

# Bd. 18 - Halbgruppen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Halbgruppen</b>                                             | <b>3</b>  |
| 2.1      | Definition der Halbgruppe . . . . .                            | 3         |
| 2.2      | Beispiele von Halbgruppen . . . . .                            | 4         |
| 2.2.1    | Die Potenzhalbgruppe . . . . .                                 | 4         |
| 2.3      | Weitere Beispiele . . . . .                                    | 12        |
| 2.4      | Potenzen in Halbgruppen . . . . .                              | 12        |
| 2.4.1    | Rechtstranlation und Potenzfolge . . . . .                     | 12        |
| 2.4.2    | Positive Potenzen . . . . .                                    | 15        |
| 2.4.3    | Potenzgesetze . . . . .                                        | 17        |
| 2.5      | Idempotente Elemente . . . . .                                 | 19        |
| 2.6      | Unterhalbgruppen . . . . .                                     | 21        |
| 2.6.1    | Erzeugte Unterhalbgruppen . . . . .                            | 24        |
| 2.6.2    | Monogene Unterhalbgruppen . . . . .                            | 28        |
| 2.7      | Ideale . . . . .                                               | 33        |
| 2.7.1    | Hauptideale . . . . .                                          | 38        |
| 2.8      | Teilbarkeit in Halbgruppen . . . . .                           | 49        |
| 2.9      | Green-Relationen . . . . .                                     | 53        |
| 2.9.1    | Äquivalenzeigenschaften . . . . .                              | 58        |
| 2.10     | Morphismen von Halbgruppen . . . . .                           | 64        |
| 2.10.1   | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                           | 66        |
| 2.11     | Morphismen von Potenzhalbgruppen . . . . .                     | 69        |
| 2.12     | Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen . . . . .          | 76        |
| 2.12.1   | Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit . . . . . | 76        |
| 2.12.2   | Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung . . . . .          | 82        |
| <b>3</b> | <b>Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel</b>         | <b>89</b> |
| 3.1      | Träger und Grundhalbgruppen . . . . .                          | 89        |
| 3.2      | Mengenprodukte und Reserve . . . . .                           | 94        |
| 3.3      | Globale Abbildung und Isomorphieschluss . . . . .              | 101       |

# Kapitel 1

## Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

## Kapitel 2

# Halbgruppen

### 2.1 Definition der Halbgruppe

**Definition 18.2.1.1** (Begriff der Halbgruppe).

*Mengen:*  $A, x, y, z$

*Axiome:*

*Abgeschlossenheit:*  $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

*Assoziativität:*  $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

*Neues Symbol:*

*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 18.2.1.1** (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

*Mengen:*  $A, x, y$

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

**Axiom 18.2.1.2** (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

*Mengen:*  $A, x, y, z$

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

**Axiom 18.2.1.3** (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

*Mengen:*  $A$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

## 2.2 Beispiele von Halbgruppen

### 2.2.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als  $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ .

Für  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$  wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index  $\mathcal{P}$  unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation  $\star$  auf einzelnen Elementen.

**Definition 18.2.2.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).**

*Mengen:*  $A, X, Y, x, y, z$   
*Funktionen:*  $\star, \star_{\mathcal{P}}$   
*Neues Symbol:*  
*Mengenweise Operation:*  $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

**Theorem 18.2.2.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).**

*Mengen:*  $A, X, Y, x, y, z$   
*Funktionen:*  $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$$

|                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                               | $A$                  |
| 2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                       | $A$                  |
| 3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                       | $A$                  |
| 1,2,3 4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$                     | Def. 18.2.2.1(1,2,3) |
| 1,2,3 5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$ | Th. 3.7.2.5(4)       |

Im folgenden Beweis fassen  $\exists I^*$  und  $\exists E^*$  endlich viele geschachtelte Anwendungen von  $\exists I$  beziehungsweise  $\exists E$  zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen  $\wedge$ -Schritte ein.

**Theorem 18.2.2.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).**

*Mengen:*  $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$   
*Funktionen:*  $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

*Beweis.*

**Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge**

Th. 18.2.2.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 2 & 2 \ x \in X \vdash A \\ 1 & 3 \ X \subseteq A \vdash \wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(1)) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \vdash \text{Th. 3.5.2.6}(3,2) \end{array}$$

**Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt**

Th. 18.2.2.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ x \in X \vdash A \\ 5 & 5 \ y \in Y \vdash A \\ 2,4 & 6 \ x \in A \vdash \text{Th. 18.2.2.2(i)}(2,4) \\ 3,5 & 7 \ y \in A \vdash \text{Th. 18.2.2.2(i)}(3,5) \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ x \star y \in A \vdash \text{Ax. 18.2.1.1}(1,6,7) \\ 4,5 & 9 \ \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \exists I(4, \exists I(5, = I)) \\ 1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \wedge I(8, 9) \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \text{Th. 18.2.2.1}(1,2,3,10) \end{array}$$

**Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger**

Th. 18.2.2.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash A \\ 1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \vdash \text{Th. 18.2.2.1}(1,2,3,4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ w \in A \vdash \wedge E1(5) \\ 1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \vdash \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 6))) \end{array}$$

**Das Mengenprodukt ist nichtleer**

Th. 18.2.2.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

|           |    |                                                |                                      |
|-----------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                         | $A$                                  |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                  |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                  |
| 2         | 4  | $X \neq \emptyset$                             | $\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$  |
| 3         | 5  | $Y \neq \emptyset$                             | $\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$  |
| 2         | 6  | $\exists x (x \in X)$                          | $\text{Th. 3.6.3.7}(4)$              |
| 3         | 7  | $\exists y (y \in Y)$                          | $\text{Th. 3.6.3.7}(5)$              |
| 6         | 8  | $x \in X$                                      | $A$                                  |
| 7         | 9  | $y \in Y$                                      | $A$                                  |
| 1,2,3,8,9 | 10 | $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$        | $\text{Th. 18.2.2.2(ii)}(1,2,3,8,9)$ |
| 1,2,3,8,9 | 11 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$       | $\text{Th. 3.6.3.5}(10)$             |
| 1,2,3,8   | 12 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$       | $\exists E(7, 9, 11)$                |
| 1,2,3     | 13 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$       | $\exists E(6, 8, 12)$                |

**Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation**

Th. 18.2.2.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

|       |   |                                                                                     |                                   |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                              | $A$                               |
| 2     | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                      | $A$                               |
| 3     | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                      | $A$                               |
| 1,2,3 | 4 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$                                               | $\text{Th. 18.2.2.2(iii)}(1,2,3)$ |
| 1,2,3 | 5 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$                                            | $\text{Th. 18.2.2.2(iv)}(1,2,3)$  |
| 1,2,3 | 6 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$ | $\wedge I(4, 5)$                  |
| 1,2,3 | 7 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                | $\text{Th. 3.16.3.1}(6)$          |

**Zeugen eines Mengenprodukts**

Th. 18.2.2.2(vi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

|         |   |                                                                  |                                |
|---------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                           | $A$                            |
| 2       | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                   | $A$                            |
| 3       | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                   | $A$                            |
| 4       | 4 | $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$                                  | $A$                            |
| 1,2,3,4 | 5 | $w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$ | $\text{Th. 18.2.2.1}(1,2,3,4)$ |
| 1,2,3,4 | 6 | $\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$                | $\wedge E2(5)$                 |

**Assoziativität auf Teilmengenelementen**

Th. 18.2.2.2(vii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash$   
 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

|               |    |                                                |                        |
|---------------|----|------------------------------------------------|------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                         | $A$                    |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                    |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                    |
| 4             | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                    |
| 5             | 5  | $x \in X$                                      | $A$                    |
| 6             | 6  | $y \in Y$                                      | $A$                    |
| 7             | 7  | $z \in Z$                                      | $A$                    |
| 2,5           | 8  | $x \in A$                                      | Th. 18.2.2.2(i)(2,5)   |
| 3,6           | 9  | $y \in A$                                      | Th. 18.2.2.2(i)(3,6)   |
| 4,7           | 10 | $z \in A$                                      | Th. 18.2.2.2(i)(4,7)   |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 11 | $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$    | Ax. 18.2.1.2(1,8,9,10) |

**Dreifachzeugen der links geklammerten Seite**

Th. 18.2.2.2(viii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_P Y) \star_P Z \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

|           |    |                                                                             |                              |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                          |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 4         | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 5         | 5  | $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$                                             | $A$                          |
| 1,2,3     | 6  | $X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                    | Th. 18.2.2.2(v)(1,2,3)       |
| 1,2,3,4,5 | 7  | $\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$                 | Th. 18.2.2.2(vi)(1,6,4,5)    |
| 7         | 8  | $u \in X \star_P Y$                                                         | $A$                          |
| 7         | 9  | $z \in Z$                                                                   | $A$                          |
| 7         | 10 | $w = u \star z$                                                             | $A$                          |
| 1,2,3,8   | 11 | $\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$                           | Th. 18.2.2.2(vi)(1,2,3,8)    |
| 11        | 12 | $x \in X$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 13 | $y \in Y$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 14 | $u = x \star y$                                                             | $A$                          |
| 7,11      | 15 | $w = (x \star y) \star z$                                                   | $= E(14, 10)$                |
| 7,11      | 16 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $\exists I^*(12, 13, 9, 15)$ |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $\exists E^*(7-16)$          |

**Aufbau der links geklammerten Seite**

Th. 18.2.2.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$   
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$



|               |    |                                                                             |                               |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                           |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                           |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                           |
| 4             | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                           |
| 5             | 5  | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $A$                           |
| 5             | 6  | $x \in X$                                                                   | $A$                           |
| 5             | 7  | $y \in Y$                                                                   | $A$                           |
| 5             | 8  | $z \in Z$                                                                   | $A$                           |
| 5             | 9  | $w = (x \star y) \star z$                                                   | $A$                           |
| 1,2,3,6,7     | 10 | $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$                                     | Th. 18.2.2.2(ii)(1,2,3,6,7)   |
| 1,2,3         | 11 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$        | Th. 18.2.2.2(v)(1,2,3)        |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 12 | $(x \star y) \star z \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$   | Th. 18.2.2.2(ii)(1,11,4,10,8) |
| 9             | 13 | $(x \star y) \star z = w$                                                   | Th. 2.9.1.1(9)                |
| 1,2,3,4,5     | 14 | $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$                     | $= E(13, 12)$                 |
| 1,2,3,4,5     | 15 | $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$                     | $\exists E^*(5-14)$           |

**Aufbau der rechts geklammerten Seite**

Th. 18.2.2.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$   
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

|               |    |                                                                             |                               |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                           |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                           |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                           |
| 4             | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                           |
| 5             | 5  | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $A$                           |
| 5             | 6  | $x \in X$                                                                   | $A$                           |
| 5             | 7  | $y \in Y$                                                                   | $A$                           |
| 5             | 8  | $z \in Z$                                                                   | $A$                           |
| 5             | 9  | $w = x \star (y \star z)$                                                   | $A$                           |
| 1,3,4,7,8     | 10 | $y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$                                     | Th. 18.2.2.2(ii)(1,3,4,7,8)   |
| 1,3,4         | 11 | $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$        | Th. 18.2.2.2(v)(1,3,4)        |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 12 | $x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$   | Th. 18.2.2.2(ii)(1,2,11,6,10) |
| 9             | 13 | $x \star (y \star z) = w$                                                   | Th. 2.9.1.1(9)                |
| 1,2,3,4,5     | 14 | $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                     | $= E(13, 12)$                 |
| 1,2,3,4,5     | 15 | $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                     | $\exists E^*(5-14)$           |

**Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite**

Th. 18.2.2.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

|           |    |                                                                             |                              |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                          |
| 2         | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 3         | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 4         | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                          |
| 5         | 5  | $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$                     | $A$                          |
| 1,3,4     | 6  | $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$        | Th. 18.2.2.2(v)(1,3,4)       |
| 1,2,3,4,5 | 7  | $\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$     | Th. 18.2.2.2(vi)(1,2,6,5)    |
| 7         | 8  | $x \in X$                                                                   | $A$                          |
| 7         | 9  | $v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$                                             | $A$                          |
| 7         | 10 | $w = x \star v$                                                             | $A$                          |
| 1,3,4,9   | 11 | $\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$                           | Th. 18.2.2.2(vi)(1,3,4,9)    |
| 11        | 12 | $y \in Y$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 13 | $z \in Z$                                                                   | $A$                          |
| 11        | 14 | $v = y \star z$                                                             | $A$                          |
| 7,11      | 15 | $w = x \star (y \star z)$                                                   | $= E(14, 10)$                |
| 7,11      | 16 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists I^*(8, 12, 13, 15)$ |
| 1,2,3,4,5 | 17 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists E^*(7-16)$          |

#### Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts

Th. 18.2.2.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

|               |    |                                                                             |                                        |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                      | $A$                                    |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                                    |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                                    |
| 4             | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                              | $A$                                    |
| 5             | 5  | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$ | $A$                                    |
| 5             | 6  | $x \in X$                                                                   | $A$                                    |
| 5             | 7  | $y \in Y$                                                                   | $A$                                    |
| 5             | 8  | $z \in Z$                                                                   | $A$                                    |
| 5             | 9  | $w = (x \star y) \star z$                                                   | $A$                                    |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 10 | $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$                                 | Th. 18.2.2.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) |
| 1,2,3,4,5     | 11 | $w = x \star (y \star z)$                                                   | Tr.(9, 10)                             |
| 1,2,3,4,5     | 12 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists I^*(6, 7, 8, 11)$             |
| 1,2,3,4,5     | 13 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$ | $\exists E^*(5-12)$                    |

#### Umklammern der Dreifachzeugen nach links

Th. 18.2.2.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$   
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

|               |    |                                                                                                      |                                                 |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1             | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                               | $A$                                             |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                       | $A$                                             |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                       | $A$                                             |
| 4             | 4  | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                       | $A$                                             |
| 5             | 5  | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$                          | $A$                                             |
| 5             | 6  | $x \in X$                                                                                            | $A$                                             |
| 5             | 7  | $y \in Y$                                                                                            | $A$                                             |
| 5             | 8  | $z \in Z$                                                                                            | $A$                                             |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 9  | $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$                                                          | $\text{Th. 18.2.2.2(vii)}(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)$ |
| 5             | 10 | $w = x \star (y \star z)$                                                                            | $A$                                             |
| 1,2,3,4,6,7,8 | 11 | $= (x \star y) \star z$                                                                              | $\text{Th. 2.9.1.1(9)}$                         |
| 1,2,3,4,5     | 12 | $w = (x \star y) \star z$                                                                            | $\text{Tr.}(10, 11)$                            |
| 1,2,3,4,5     | 13 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \exists I^*(6, 7, 8, 12)$ |                                                 |
| 1,2,3,4,5     | 14 | $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \exists E^*(5-13)$        |                                                 |

**Zeugenform der links geklammerten Seite**

$\text{Th. 18.2.2.2(xiv)}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

|         |   |                                                                         |                                                                         |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                  | $A$                                                                     |
| 2       | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                          | $A$                                                                     |
| 3       | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                          | $A$                                                                     |
| 4       | 4 | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                          | $A$                                                                     |
| 1,2,3,4 | 5 | $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow$ | $\leftrightarrow I(\text{Th. 18.2.2.2(viii)}, \text{Th. 18.2.2.2(ix)})$ |
|         |   | $\exists x \in X \exists y \in Y$                                       |                                                                         |
|         |   | $\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$                             |                                                                         |

**Umklammern der Zeugen**

$\text{Th. 18.2.2.2(xv)}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$$

|         |   |                                                   |                                                                          |
|---------|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                            | $A$                                                                      |
| 2       | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                                                                      |
| 3       | 3 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                                                                      |
| 4       | 4 | $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                                                                      |
| 1,2,3,4 | 5 | $\exists x \in X \exists y \in Y$                 | $\leftrightarrow I(\text{Th. 18.2.2.2(xii)}, \text{Th. 18.2.2.2(xiii)})$ |
|         |   | $\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$       |                                                                          |
|         |   | $\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$ |                                                                          |
|         |   | $\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$       |                                                                          |

**Zeugenform der rechts geklammerten Seite**

Th. 18.2.2.2(xvi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y & \leftrightarrow I(\text{Th. 18.2.2.2}(x), \text{Th. 18.2.2.2}(xi)) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow & \\ & w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \end{array}$$

**Assoziativität der mengenweisen Operation**

Th. 18.2.2.2(xvii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 18.2.2.2}(xiv) \\ & \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \\ 1,2,3,4 & 6 & \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 18.2.2.2}(xv) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) & \\ 1,2,3,4 & 7 & \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 18.2.2.2}(xvi) \\ 1,2,3,4 & 8 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Tr.}(5, 7) \\ 1,2,3,4 & 9 \forall w (w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)) & \forall I(8) \\ 1,2,3,4 & 10 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Ax. 3.4.1.1}(9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3 & 4 X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 18.2.2.2}(v)(1,2,3) \\ 5 & 5 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,5 & 6 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 18.2.2.2}(xvii)(1,2,3,5) \\ 1 & 7 \text{ HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) & \text{Def. 18.2.1.1}(4,6) \end{array}$$

□

Die Halbgruppe  $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$  heißt die *Potenzhalbgruppe* von  $(A, \star)$ . Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von  $A$  voraus.

## 2.3 Weitere Beispiele

**Theorem 18.2.3.1 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$

|       |   |                             |                         |
|-------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 1 | $a \in \mathbb{N}$          | $A$                     |
| 2     | 2 | $b \in \mathbb{N}$          | $A$                     |
| 1,2   | 3 | $a + b \in \mathbb{N}$      | $Th. 12.4.4.1(1, 2)$    |
| 4     | 4 | $c \in \mathbb{N}$          | $A$                     |
| 1,2,4 | 5 | $(a + b) + c = a + (b + c)$ | $Th. 12.4.4.7(1, 2, 4)$ |
| 6     | 6 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | $Def. 18.2.1.1(3, 5)$   |

**Theorem 18.2.3.2 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

|       |   |                                             |                          |
|-------|---|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1 | $a \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 2     | 2 | $b \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 1,2   | 3 | $a \cdot b \in \mathbb{N}$                  | $Th. 12.4.7.5(1, 2)$     |
| 4     | 4 | $c \in \mathbb{N}$                          | $A$                      |
| 1,2,4 | 5 | $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ | $Th. 12.4.7.15(1, 2, 4)$ |
| 6     | 6 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$             | $Def. 18.2.1.1(3, 5)$    |

## 2.4 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

### 2.4.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

**Definition 18.2.4.1 (Funktionsvorschrift der Rechtstranslation).**

**Mengen:**  $A, a, x$   
**Funktionen:**  $\star, r_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash r_{A,\star,a}(x) := x \star a$$

**Theorem 18.2.4.1 (Typisierung der Rechtstranslationsvorschrift).**

**Mengen:**  $A, a, x$   
**Funktionen:**  $\star, r_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash r_{A,\star,a}(x) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in A \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ r_{A,\star,a}(x) = x \star a \text{ Def. 18.2.4.1}(1,2,3) \\ 1,2,3 & 5 \ x \star a \in A \quad Ax. 18.2.1.1(1,3,2) \\ 1,2,3 & 6 \ r_{A,\star,a}(x) \in A \quad = E(4,5) \end{array}$$

**Theorem 18.2.4.2 (Existenz der Rechtstranslation).**

**Mengen:**  $A, a, x$   
**Funktionen:**  $\star, f, r_{A,\star,a}$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \exists! f: A \rightarrow A \forall x \in A (f(x) = r_{A,\star,a}(x)) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in A \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ r_{A,\star,a}(x) \in A \quad \text{Th. 18.2.4.1}(1,2,3) \\ 1,2 & 5 \ \forall x \in A (r_{A,\star,a}(x) \in A) \quad \forall I(\rightarrow I(3,4)) \\ 1,2 & 6 \ \exists! f: A \rightarrow A \forall x \in A (f(x) = r_{A,\star,a}(x)) \text{Th. 5.2.7.11}(5) \end{array}$$

**Definition 18.2.4.2 (Rechtstranslation).**

**Mengen:**  $A, a, x$   
**Funktionen:**  $\star, f, \rho_{A,\star,a}$   
**Neues Symbol:**  
**Rechtstranslation:**  $\triangleright \rho_{A,\star,a}$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \rho_{A,\star,a} := \iota f \left( f: A \rightarrow A \wedge \forall x \in A (f(x) = r_{A,\star,a}(x)) \right) \end{array}$$

**Theorem 18.2.4.3 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, a, x$   
**Funktionen:**  $\star, \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ 2 } a \in A & A \\ 1,2 \text{ 3 } \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A \wedge \forall x \in A (\rho_{A,\star,a}(x) = r_{A,\star,a}(x)) & \text{Def. 18.2.4.2(Th. 18.2.4.2(1,2))} \\ 1,2 \text{ 4 } \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A & \wedge E1(3) \end{array}$$

**Theorem 18.2.4.4 (Auswertung der Rechtstranslation).**

**Mengen:**  $A, a, x$   
**Funktionen:**  $\star, \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ 2 } a \in A & A \\ 3 \text{ 3 } x \in A & A \\ 1,2 \text{ 4 } \forall u \in A (\rho_{A,\star,a}(u) = r_{A,\star,a}(u)) & \wedge E2(\text{Def. 18.2.4.2(Th. 18.2.4.2(1,2))}) \\ 1,2,3 \text{ 5 } \rho_{A,\star,a}(x) = r_{A,\star,a}(x) & \rightarrow E(3, \forall E(4)) \\ 1,2,3 \text{ 6 } r_{A,\star,a}(x) = x \star a & \text{Def. 18.2.4.1(1,2,3)} \\ 1,2,3 \text{ 7 } \rho_{A,\star,a}(x) = x \star a & \text{Th. 2.9.1.2(5,6)} \end{array}$$

**Definition 18.2.4.3 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star, \rho_{A,\star,a}, \text{pow}_{A,\star}$   
**Neues Symbol:**  
**Potenzfolge:**  $\triangleright \text{pow}_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A,\star}(a) := \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}$$

**Theorem 18.2.4.5 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$$

|     |   |                                                                 |                    |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                          | $A$                |
| 2   | 2 | $a \in A$                                                       | $A$                |
| 1,2 | 3 | $\rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$                           | Th. 18.2.4.3(1,2)  |
| 1,2 | 4 | $\text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}: \mathbb{N} \rightarrow A$  | Th. 12.4.3.21(2,3) |
| 1,2 | 5 | $\text{pow}_{A, \star}(a) = \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$ | Def. 18.2.4.3(1,2) |
| 1,2 | 6 | $\text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$            | $= E(5, 4)$        |

## 2.4.2 Positive Potenzen

Ist  $n \in \mathbb{N}$  und  $n \neq 0$ , so ist  $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$ . Der Vorgänger dient daher nur dazu, die bei 0 beginnende Potenzfolge mit den bei 1 beginnenden Exponenten zu synchronisieren.

**Definition 18.2.4.4 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).**

**Mengen:**  $A, a, n$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A, \star}$   
**Neues Symbol:**  
**Positive Potenz:**  $\triangleright a^n$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash$$

$$a^n := \text{pow}_{A, \star}(a)(\text{pred}(n))$$

Wegen  $n+1 = \text{succ}(n)$  formulieren wir die Nachfolgeraussagen im Folgenden mit der Addition auf den natürlichen Zahlen. Diese Schreibweise passt unmittelbar zu den anschließenden Potenzgesetzen.

**Theorem 18.2.4.6 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).**

**Mengen:**  $A, a, n$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \text{pow}_{A, \star}(a)(n)$$

|       |    |                                                                            |                            |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                     | $A$                        |
| 2     | 2  | $a \in A$                                                                  | $A$                        |
| 3     | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                         | $A$                        |
| 3     | 4  | $n+1 = \text{succ}(n)$                                                     | Th. 12.4.4.12(3)           |
| 3     | 5  | $n+1 \in \mathbb{N}$                                                       | $= E(4, Ax. 12.3.4(3))$    |
| 3     | 6  | $n+1 \neq 0$                                                               | $= E(4, Ax. 12.3.5(3))$    |
| 1,2,3 | 7  | $a^{n+1} = \text{pow}_{A, \star}(a)(\text{pred}(n+1))$                     | Def. 18.2.4.4(1,2,5,6)     |
| 3     | 8  | $\text{pred}(n+1) = n$                                                     | $= E(4, Th. 12.4.2.12(3))$ |
| 1,2,3 | 9  | $\text{pow}_{A, \star}(a)(\text{pred}(n+1)) = \text{pow}_{A, \star}(a)(n)$ | $= E(8)$                   |
| 1,2,3 | 10 | $a^{n+1} = \text{pow}_{A, \star}(a)(n)$                                    | Th. 2.9.1.2(7,9)           |



**Theorem 18.2.4.7 (Erste positive Potenz).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a^1 = a$$

|     |    |                                                                   |                                  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                            | $A$                              |
| 2   | 2  | $a \in A$                                                         | $A$                              |
|     | 3  | $0 \in \mathbb{N}$                                                | Ax. 12.3.1                       |
| 1,2 | 4  | $a^{0+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(0)$                            | Th. 18.2.4.6(1,2,3)              |
| 1,2 | 5  | $\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$ | Def. 18.2.4.3(1,2)               |
| 1,2 | 6  | $\rho_{A,\star,a} : A \rightarrow A$                              | Th. 18.2.4.3(1,2)                |
| 1,2 | 7  | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$                          | Th. 12.4.3.23(2,6)               |
| 1,2 | 8  | $a^{0+1} = a$                                                     | Th. 2.9.1.2(4, Th. 2.9.1.2(5,7)) |
|     | 9  | $0 + 1 = 1$                                                       | Th. 12.4.4.4(Th. 12.4.4.11)      |
| 1,2 | 10 | $a^1 = a$                                                         | $= E(9, 8)$                      |

**Theorem 18.2.4.8 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, n$

**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^{n+1} = a^n \star a$$

|         |    |                                                                                                                               |                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                        | $A$                                   |
| 2       | 2  | $a \in A$                                                                                                                     | $A$                                   |
| 3       | 3  | $n \in \mathbb{N}$                                                                                                            | $A$                                   |
| 4       | 4  | $n \neq 0$                                                                                                                    | $A$                                   |
| 1,2,3   | 5  | $a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$                                                                                        | Th. 18.2.4.6(1,2,3)                   |
| 1,2     | 6  | $\rho_{A,\star,a} : A \rightarrow A$                                                                                          | Th. 18.2.4.3(1,2)                     |
| 1,2,3   | 7  | $\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$                                                             | Def. 18.2.4.3(1, 2)                   |
| 1,2,3,4 | 8  | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)))$                      | Th. 12.4.3.25(2, 6, 3, 4)             |
| 1,2,3   | 9  | $\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \in A$                                                                       | Th. 12.4.3.22(2, 6, Th. 12.4.2.11(3)) |
| 1,2,3   | 10 | $\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \star a$ | Th. 18.2.4.4(1, 2, 9)                 |
| 1,2,3,4 | 11 | $a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n))$                                                                               | Def. 18.2.4.4(1, 2, 3, 4)             |
| 1,2,3,4 | 12 | $a^n = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n))$                                                                       |                                       |

$$\begin{aligned}
& = E(Def. 18.2.4.3(1, 2), 11) \\
1,2,3,4 \quad 13 \quad & \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \star a = a^n \star a \\
& = E(Th. 2.9.1.1(12)) \\
1,2,3,4 \quad 14 \quad & a^{n+1} = a^n \star a \\
& Th. 2.9.1.2(5, Th. 2.9.1.2(7, Th. 2.9.1.2(8, Th. 2.9.1.2(10, 13))))
\end{aligned}$$

**Theorem 18.2.4.9 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, n$   
**Funktionen:**  $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A & A \\
3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad n \neq 0 & A \\
1,2 \quad 5 \quad \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A & \text{Th. 18.2.4.5(1,2)} \\
3 \quad 6 \quad \text{pred}(n) \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.2.11(3)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n)) \in A & \text{Th. 5.2.3.10(5,6)} \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n)) & \text{Def. 18.2.4.4(1,2,3,4)} \\
1,2,3,4 \quad 9 \quad a^n \in A & = E(8, 7)
\end{array}$$

### 2.4.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

**Theorem 18.2.4.10 (Additionsgesetz positiver Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, m, n, k$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash a^{m+n} = a^m \star a^n$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 18.2.4.10(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m \in \mathbb{N}, m \neq 0 \vdash a^{m+\text{succ}(0)} = a^m \star a^{\text{succ}(0)}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$

|         |                                                         |                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2       | $2 a \in A$                                             | $A$                                |
| 3       | $3 m \in \mathbb{N}$                                    | $A$                                |
| 4       | $4 m \neq 0$                                            | $A$                                |
| 5       | $1 = \text{succ}(0)$                                    | Def. 12.4.4.2                      |
| 1,2,3,4 | $6 a^{m+1} = a^m \star a$                               | Th. 18.2.4.8(1,2,3,4)              |
| 1,2     | $7 a^1 = a$                                             | Th. 18.2.4.7(1,2)                  |
| 1,2,3,4 | $8 a^m \star a = a^m \star a^1$                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7))$       |
| 1,2,3,4 | $9 a^{m+\text{succ}(0)} = a^m \star a^{\text{succ}(0)}$ | $= E(5, \text{Th. 2.9.1.2}(6, 8))$ |

**Induktionsschritt**

Th. 18.2.4.10(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, k \in \mathbb{N}, m \neq 0, a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)} \vdash \\ a^{m+\text{succ}(\text{succ}(k))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$$

|             |                                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                                               | $A$                                                                                                              |
| 2           | $2 a \in A$                                                                             | $A$                                                                                                              |
| 3           | $3 m \in \mathbb{N}$                                                                    | $A$                                                                                                              |
| 4           | $4 k \in \mathbb{N}$                                                                    | $A$                                                                                                              |
| 5           | $5 m \neq 0$                                                                            | $A$                                                                                                              |
| 6           | $6 a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)}$                                 | $A$                                                                                                              |
| 4           | $7 \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                                                       | Ax. 12.3.4(4)                                                                                                    |
| 3,4         | $8 m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                                                   | Th. 12.4.4.1(3,7)                                                                                                |
| 3,4         | $9 m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k)$                                             | Th. 12.4.4.3(3,4)                                                                                                |
| 3,4         | $10 m + \text{succ}(k) \neq 0$                                                          | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(9), \text{Ax. 12.3.5}(\text{Th. 12.4.4.1}(3, 4)))$                                       |
| 3,4         | $11 m + \text{succ}(\text{succ}(k)) = (m + \text{succ}(k)) + 1$                         | $\text{Th. 2.9.1.2}(\text{Th. 12.4.4.3}(3, 7), \text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 12.4.4.12}(8)))$                     |
| 1,2,3,4     | $12 a^{(m+\text{succ}(k))+1} = a^{m+\text{succ}(k)} \star a$                            | Th. 18.2.4.8(1,2,8,10)                                                                                           |
| 1,2,3,4,5,6 | $13 a^{m+\text{succ}(k)} \star a = (a^m \star a^{\text{succ}(k)}) \star a$              | $= E(6)$                                                                                                         |
| 1,2,3,4,5   | $14 (a^m \star a^{\text{succ}(k)}) \star a = a^m \star (a^{\text{succ}(k)} \star a)$    | $\text{Ax. 18.2.1.2}(1, \text{Th. 18.2.4.9}(1, 2, 3, 5), \text{Th. 18.2.4.9}(1, 2, 7, \text{Ax. 12.3.5}(4)), 2)$ |
| 1,2,4       | $15 a^{\text{succ}(k)+1} = a^{\text{succ}(k)} \star a$                                  | $\text{Th. 18.2.4.8}(1, 2, 7, \text{Ax. 12.3.5}(4))$                                                             |
| 1,2,3,4,5   | $16 a^m \star (a^{\text{succ}(k)} \star a) = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$ | $= E(\text{Th. 12.4.4.12}(7), \text{Th. 2.9.1.1}(15))$                                                           |
| 1,2,3,4,5,6 | $17 a^{m+\text{succ}(\text{succ}(k))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$      | $= E(11, \text{Th. 2.9.1.2}(12, \text{Th. 2.9.1.2}(13, \text{Th. 2.9.1.2}(14, 16))))$                            |

Induktionsschluss und positiver Exponent:

|   |                           |     |
|---|---------------------------|-----|
| 1 | $1 \text{ HGr}(A, \star)$ | $A$ |
| 2 | $2 a \in A$               | $A$ |

|                                                                                 |                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3                                                                               | $3 \ m \in \mathbb{N}$                                                                                              | $A$                    |
| 4                                                                               | $4 \ n \in \mathbb{N}$                                                                                              | $A$                    |
| 5                                                                               | $5 \ m \neq 0$                                                                                                      | $A$                    |
| 6                                                                               | $6 \ n \neq 0$                                                                                                      | $A$                    |
| 1,2,3,5                                                                         | $7 \ \forall k \in \mathbb{N} (a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)})$                                |                        |
| $Ax. \ 12.3.9(Th. \ 18.2.4.10(i)(1, 2, 3, 5), Th. \ 18.2.4.10(ii)(1, 2, 3, 5))$ |                                                                                                                     |                        |
| 4,6                                                                             | $8 \ n = \text{succ}(\text{pred}(n))$                                                                               | $Th. \ 12.4.2.13(4,6)$ |
| 4                                                                               | $9 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$                                                                                 | $Th. \ 12.4.2.11(4)$   |
| 1,2,3,4,5                                                                       | $10 \ a^{m+\text{succ}(\text{pred}(n))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{pred}(n))} \rightarrow E(9, \forall E(7))$ |                        |
| 1,2,3,4,5,6                                                                     | $11 \ a^{m+n} = a^m \star a^n$                                                                                      | $= E(8, 10)$           |

□

**Theorem 18.2.4.11 (Potenzen desselben Elements kommutieren).**

**Mengen:**  $A, a, m, n$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash \\ a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

|             |                                      |                                               |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1           | $1 \ \text{HGr}(A, \star)$           | $A$                                           |
| 2           | $2 \ a \in A$                        | $A$                                           |
| 3           | $3 \ m \in \mathbb{N}$               | $A$                                           |
| 4           | $4 \ n \in \mathbb{N}$               | $A$                                           |
| 5           | $5 \ m \neq 0$                       | $A$                                           |
| 6           | $6 \ n \neq 0$                       | $A$                                           |
| 1,2,3,4,5,6 | $7 \ a^m \star a^n = a^{m+n}$        | $Th. \ 2.9.1.1(Th. \ 18.2.4.10(1,2,3,4,5,6))$ |
| 3,4         | $8 \quad \quad = a^{n+m}$            | $= E(Th. \ 12.4.4.8(3,4))$                    |
| 1,2,3,4,5,6 | $9 \quad \quad = a^n \star a^m$      | $Th. \ 18.2.4.10(1,2,4,3,6,5)$                |
| 1,2,3,4,5,6 | $10 \ a^m \star a^n = a^n \star a^m$ | $Tr.(7, 8, 9)$                                |

## 2.5 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

**Definition 18.2.5.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, e$

**Funktionen:**  $\star$

**Neues Symbol:**

**Idempotentenmenge:**  $\triangleright E_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash E_{A, \star} := \{e \in A \mid e \star e = e\}$$

**Theorem 18.2.5.1 (Elementkriterium für Idempotente).**

**Mengen:**  $A, e$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A, \star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 1 & 2 E_{A, \star} = \{u \in A \mid u \star u = u\} \quad \text{Def. 18.2.5.1(1)} \\ 1 & 3 e \in E_{A, \star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e) = E(2, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

**Theorem 18.2.5.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).**

**Mengen:**  $A, e, n, k$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash e^n = e$$

*Beweis.*

**Induktionsanfang**

Th. 18.2.5.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star} \vdash e^{\text{succ}(0)} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 e \in E_{A, \star} \quad A \\ 1,2 & 3 e \in A \quad \wedge E1(\text{Th. 18.2.5.1(1,2)}) \\ 1,2 & 4 e^1 = e \quad \text{Th. 18.2.4.7(1,3)} \\ & 5 1 = \text{succ}(0) \text{Def. 12.4.4.2} \\ 1,2 & 6 e^{\text{succ}(0)} = e = E(5,4) \end{array}$$

**Induktionsschritt**

Th. 18.2.5.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star}, k \in \mathbb{N}, e^{\text{succ}(k)} = e \vdash e^{\text{succ}(\text{succ}(k))} = e$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 e \in E_{A, \star} \quad A \end{array}$$

|         |                                                          |                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3       | $3 \ k \in \mathbb{N}$                                   | $A$                                                          |
| 4       | $4 \ e^{\text{succ}(k)} = e$                             | $A$                                                          |
| 1,2     | $5 \ e \in A \wedge e \star e = e$                       | Th. 18.2.5.1(1,2)                                            |
| 1,2     | $6 \ e \in A$                                            | $\wedge E1(5)$                                               |
| 1,2     | $7 \ e \star e = e$                                      | $\wedge E2(5)$                                               |
| 3       | $8 \ \text{succ}(k) \in \mathbb{N}$                      | Ax. 12.3.4(3)                                                |
| 3       | $9 \ \text{succ}(k) \neq 0$                              | Ax. 12.3.5(3)                                                |
| 1,2,3   | $10 \ e^{\text{succ}(k)+1} = e^{\text{succ}(k)} \star e$ | Th. 18.2.4.8(1,6,8,9)                                        |
| 1,2,3,4 | $11 \ e^{\text{succ}(k)} \star e = e \star e$            | $= E(4)$                                                     |
| 3       | $12 \ \text{succ}(k) + 1 = \text{succ}(\text{succ}(k))$  | Th. 12.4.4.12(8)                                             |
| 1,2,3,4 | $13 \ e^{\text{succ}(\text{succ}(k))} = e$               | $= E(12, \text{Th. 2.9.1.2}(10, \text{Th. 2.9.1.2}(11, 7)))$ |

Induktionsschluss:

|         |                                                         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | $1 \ \text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                                                     |
| 2       | $2 \ e \in E_{A, \star}$                                | $A$                                                     |
| 3       | $3 \ n \in \mathbb{N}$                                  | $A$                                                     |
| 4       | $4 \ n \neq 0$                                          | $A$                                                     |
| 1,2     | $5 \ \forall k \in \mathbb{N} (e^{\text{succ}(k)} = e)$ | Ax. 12.3.9(Th. 18.2.5.2(i)(1,2), Th. 18.2.5.2(ii)(1,2)) |
| 3,4     | $6 \ n = \text{succ}(\text{pred}(n))$                   | Th. 12.4.2.13(3,4)                                      |
| 3       | $7 \ \text{pred}(n) \in \mathbb{N}$                     | Th. 12.4.2.11(3)                                        |
| 1,2,3   | $8 \ e^{\text{succ}(\text{pred}(n))} = e$               | $\rightarrow E(7, \forall E(5))$                        |
| 1,2,3,4 | $9 \ e^n = e$                                           | $= E(6, 8)$                                             |

□

## 2.6 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung  $(U)$ ; das Prädikat schreiben wir als  $\text{UHGr}(U; A, \star)$ .

**Definition 18.2.6.1 (Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Unterhalbgruppe:**  $\triangleright \text{UHGr}(U; A, \star)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) &\vdash \\ \text{UHGr}(U; A, \star) &:= U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) \end{aligned}$$

**Theorem 18.2.6.1 (Trägermenge einer Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 1,2 \text{ } 3 U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) & \text{Def. 18.2.6.1(1,2)} \\ 1,2 \text{ } 4 U \subseteq A & \wedge E1(3) \end{array}$$

**Theorem 18.2.6.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 1,2 \text{ } 3 U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) & \text{Def. 18.2.6.1(1,2)} \\ 1,2 \text{ } 4 U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U) & \wedge E2(3) \\ 1,2 \text{ } 5 U \neq \emptyset & \wedge E1(4) \end{array}$$

**Theorem 18.2.6.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).**

*Mengen:*  $A, U, x, y$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U &\vdash \\ x \star y &\in U \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) & A \\ 3 \text{ } x \in U & A \\ 4 \text{ } y \in U & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 5 \ U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall u \in U \forall v \in U (u \star v \in U) & \text{Def. 18.2.6.1(1,2)} \\
1,2 \ 6 \ \forall u \in U \forall v \in U (u \star v \in U) & \wedge E2(\wedge E2(5)) \\
1,2,3,4 \ 7 \ x \star y \in U & \rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))
\end{array}$$

**Theorem 18.2.6.4 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, x, y, z$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

*Beweis.*

**Abgeschlossenheit**

Th. 18.2.6.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ \text{UHGr}(U; A, \star) & A \\
3 \ 3 \ x \in U & A \\
4 \ 4 \ y \in U & A \\
1,2,3,4 \ 5 \ x \star y \in U & \text{Th. 18.2.6.3(1,2,3,4)}
\end{array}$$

**Vererbte Assoziativität**

Th. 18.2.6.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ \text{UHGr}(U; A, \star) & A \\
3 \ 3 \ x \in U & A \\
4 \ 4 \ y \in U & A \\
5 \ 5 \ z \in U & A \\
1,2 \ 6 \ U \subseteq A & \text{Th. 18.2.6.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 7 \ x \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6,3)} \\
1,2,4 \ 8 \ y \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6,4)} \\
1,2,5 \ 9 \ z \in A & \text{Th. 3.5.2.6(6,5)} \\
1,2,3,4,5 \ 10 \ (x \star y) \star z = x \star (y \star z) & \text{Ax. 18.2.1.2(1,7,8,9)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ \text{UHGr}(U; A, \star) & A \\
1,2 \ 3 \ \text{HGr}(U, \star) & \text{Def. 18.2.1.1(Th. 18.2.6.4(i)(1,2), Th. 18.2.6.4(ii)(1,2))}
\end{array}$$

□



**Theorem 18.2.6.5 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A; A, \star)$$

|       |   |                                                                                                                              |                                                               |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                       | $A$                                                           |
| 2     | 2 | $A \neq \emptyset$                                                                                                           | $A$                                                           |
|       | 3 | $A \subseteq A$                                                                                                              | Th. 3.5.3.1                                                   |
| 4     | 4 | $x \in A$                                                                                                                    | $A$                                                           |
| 5     | 5 | $y \in A$                                                                                                                    | $A$                                                           |
| 1,4,5 | 6 | $x \star y \in A$                                                                                                            | Ax. 18.2.1.1(1,4,5)                                           |
|       | 1 | $\forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A)$                                                                          | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$ |
| 1,2   | 8 | $A \subseteq A \wedge A \neq \emptyset \wedge \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) \wedge I(3, \wedge I(2, 7))$ |                                                               |
| 1,2   | 9 | $\text{UHGr}(A; A, \star)$                                                                                                   | Def. 18.2.6.1(1,8)                                            |

## 2.6.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

**Definition 18.2.6.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, X$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Erzeugte Unterhalbgruppe:**  $\triangleright \langle X \rangle_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$\langle X \rangle_{A, \star} := \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$$

**Theorem 18.2.6.6 (Der Träger enthält die Erzeuger).**

**Mengen:**  $A, U, X, x, u$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$$

|   |   |                        |                |
|---|---|------------------------|----------------|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$ | $A$            |
| 2 | 2 | $X \subseteq A$        | $A$            |
| 3 | 3 | $X \neq \emptyset$     | $A$            |
| 3 | 4 | $\exists u (u \in X)$  | Th. 3.6.3.7(3) |

|          |                                                                                                   |                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5        | $5 \ u \in X$                                                                                     | $A$                                                |
| 2,5      | $6 \ u \in A$                                                                                     | Th. 3.5.2.6(2,5)                                   |
| 2,5      | $7 \ A \neq \emptyset$                                                                            | Th. 3.6.3.5(6)                                     |
| 2,3      | $8 \ A \neq \emptyset$                                                                            | $\exists E(4, 5, 7)$                               |
| 1,2,3    | $9 \ \text{UHGr}(A; A, \star)$                                                                    | Th. 18.2.6.5(1,8)                                  |
| 1,2,3    | $10 \ \text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$                                              | $\wedge I(9, 2)$                                   |
| 11       | $11 \ x \in X$                                                                                    | $A$                                                |
| 12       | $12 \ \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$                                              | $A$                                                |
| 12       | $13 \ X \subseteq U$                                                                              | $\wedge E2(12)$                                    |
| 11,12    | $14 \ x \in U$                                                                                    | Th. 3.5.2.6(13,11)                                 |
| 11       | $15 \ \forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(12, 14))$                 |
| 1,2,3,11 | $16 \ x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                            | Th. 3.10.3.8(10,15)                                |
| 1,2,3    | $17 \ \langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$   | Def. 18.2.6.2(1,2,3)                               |
| 1,2,3,11 | $18 \ x \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(17), 16)$                  |
| 1,2,3    | $19 \ X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$                                                   | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(11, 18))$ ) |

**Theorem 18.2.6.7 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, V, X$

**Funktionen:**  $\star$

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U \vdash$   
 $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$

|           |                                                                                                |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | $1 \ \text{HGr}(A, \star)$                                                                     | $A$                  |
| 2         | $2 \ X \subseteq A$                                                                            | $A$                  |
| 3         | $3 \ X \neq \emptyset$                                                                         | $A$                  |
| 4         | $4 \ \text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                 | $A$                  |
| 5         | $5 \ X \subseteq U$                                                                            | $A$                  |
| 4,5       | $6 \ \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$                                            | $\wedge I(4, 5)$     |
| 4,5       | $7 \ \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$                    | Th. 3.10.3.10(6)     |
| 1,2,3     | $8 \ \langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V$ | Def. 18.2.6.2(1,2,3) |
| 1,2,3,4,5 | $9 \ \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$                                                 | $= E(8, 7)$          |

**Theorem 18.2.6.8 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, U, X, x, y, u$

**Funktionen:**  $\star$

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, x, y \in \langle X \rangle_{A, \star} \vdash$   
 $x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$

|              |    |                                                                                                      |                                    |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1            | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                               | $A$                                |
| 2            | 2  | $X \subseteq A$                                                                                      | $A$                                |
| 3            | 3  | $X \neq \emptyset$                                                                                   | $A$                                |
| 4            | 4  | $x \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                 | $A$                                |
| 5            | 5  | $y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                 | $A$                                |
| 3            | 6  | $\exists u (u \in X)$                                                                                | Th. 3.6.3.7(3)                     |
| 7            | 7  | $u \in X$                                                                                            | $A$                                |
| 2,7          | 8  | $u \in A$                                                                                            | Th. 3.5.2.6(2,7)                   |
| 2,7          | 9  | $A \neq \emptyset$                                                                                   | Th. 3.6.3.5(8)                     |
| 2,3          | 10 | $A \neq \emptyset$                                                                                   | $\exists E(6, 7, 9)$               |
| 1,2,3        | 11 | $\text{UHGr}(A; A, \star)$                                                                           | Th. 18.2.6.5(1,10)                 |
| 1,2,3        | 12 | $\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$                                                      | $\wedge I(11, 2)$                  |
| 1,2,3        | 13 | $\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$           | Def. 18.2.6.2(1,2,3)               |
| 1,2,3,4      | 14 | $x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                                    | $= E(13, 4)$                       |
| 1,2,3,5      | 15 | $y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                                    | $= E(13, 5)$                       |
| 1,2,3,4      | 16 | $\forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$         | Th. 3.10.3.8(12,14)                |
| 1,2,3,5      | 17 | $\forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow y \in U \right)$         | Th. 3.10.3.8(12,15)                |
| 18           | 18 | $\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$                                                      | $A$                                |
| 18           | 19 | $\text{UHGr}(U; A, \star)$                                                                           | $\wedge E1(18)$                    |
| 1,2,3,4,18   | 20 | $x \in U$                                                                                            | $\rightarrow E(18, \forall E(16))$ |
| 1,2,3,5,18   | 21 | $y \in U$                                                                                            | $\rightarrow E(18, \forall E(17))$ |
| 1,2,3,4,5,18 | 22 | $x \star y \in U$                                                                                    | Th. 18.2.6.3(1,19,20,21)           |
| 1,2,3,4,5    | 23 | $\forall U \left( \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \star y \in U \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(18, 22))$ |
| 1,2,3,4,5    | 24 | $x \star y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$                            | Th. 3.10.3.8(12,23)                |
| 1,2,3,4,5    | 25 | $x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                         | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 24)$  |

**Theorem 18.2.6.9 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, X, x, y, u$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ & \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star) \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses**

Th. 18.2.6.9(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ & \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A$$

|       |                                                                                                  |                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2     | $2 X \subseteq A$                                                                                | $A$                         |
| 3     | $3 X \neq \emptyset$                                                                             | $A$                         |
| 3     | $4 \exists u (u \in X)$                                                                          | Th. 3.6.3.7(3)              |
| 5     | $5 u \in X$                                                                                      | $A$                         |
| 2,5   | $6 u \in A$                                                                                      | Th. 3.5.2.6(2,5)            |
| 2,5   | $7 A \neq \emptyset$                                                                             | Th. 3.6.3.5(6)              |
| 2,3   | $8 A \neq \emptyset$                                                                             | $\exists E(4, 5, 7)$        |
| 1,2,3 | $9 \text{HGr}(A; A, \star)$                                                                      | Th. 18.2.6.5(1,8)           |
| 1,2,3 | $10 \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$                                                    | Th. 18.2.6.7(1, 2, 3, 9, 2) |
| 1,2,3 | $11 X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$                                                    | Th. 18.2.6.6(1,2,3)         |
| 2,3   | $12 \exists u (u \in \langle X \rangle_{A, \star})$                                              | Th. 3.6.3.9(11, 3)          |
| 1,2,3 | $13 \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$                                                 | Th. 3.6.3.7(12)             |
| 1,2,3 | $14 \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$ | $\wedge I(10, 13)$          |

#### Produktabschluss des Erzeugnisses

Th. 18.2.6.9(ii)

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$   
 $\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$

|           |                                                                                                                                        |                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1         | $1 \text{HGr}(A, \star)$                                                                                                               | $A$                                                           |
| 2         | $2 X \subseteq A$                                                                                                                      | $A$                                                           |
| 3         | $3 X \neq \emptyset$                                                                                                                   | $A$                                                           |
| 4         | $4 x \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                                                 | $A$                                                           |
| 5         | $5 y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                                                 | $A$                                                           |
| 1,2,3,4,5 | $6 x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$                                                                                         | Th. 18.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5)                                   |
| 1,2,3     | $7 \forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$ | $\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$ |

#### Schluss

Th. 18.2.6.9(iii)

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$   
 $\text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$

|       |                                                                                                      |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | $1 \text{HGr}(A, \star)$                                                                             | $A$                      |
| 2     | $2 X \subseteq A$                                                                                    | $A$                      |
| 3     | $3 X \neq \emptyset$                                                                                 | $A$                      |
| 1,2,3 | $4 \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge$<br>$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$ | Th. 18.2.6.9(i)(1, 2, 3) |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 5 \ \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A & \wedge E1(4) \\
1,2,3 \ 6 \ \langle X \rangle_{A,\star} \neq \emptyset & \wedge E2(4) \\
1,2,3 \ 7 \ \forall x \in \langle X \rangle_{A,\star} & \\
\quad \forall y \in \langle X \rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}) & \\
\quad \text{Th. 18.2.6.9(ii)(1, 2, 3)} & \\
1,2,3 \ 8 \ \langle X \rangle_{A,\star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A,\star} \neq \emptyset \wedge & \\
\quad \forall x \in \langle X \rangle_{A,\star} & \\
\quad \forall y \in \langle X \rangle_{A,\star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A,\star}) & \\
\quad \wedge I(5, \wedge I(6, 7)) & \\
1,2,3 \ 9 \ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A,\star}; A, \star) & \\
\quad \text{Def. 18.2.6.1(1, 8)} &
\end{array}$$

□

## 2.6.2 Monogene Unterhalbgruppen

**Definition 18.2.6.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Monogene Unterhalbgruppe:**  $\triangleright \langle a \rangle_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} := \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$$

**Theorem 18.2.6.10 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \ 2 \ a \in A & A \\
2 \ 3 \ \{a\} \subseteq A & \text{Th. 3.11.3.14(2)} \\
4 \ a \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.7} \\
5 \ \{a\} \neq \emptyset & \text{Th. 3.6.3.5(4)} \\
1,2 \ 6 \ \text{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A,\star}; A, \star) & \text{Th. 18.2.6.9(1,3,5)} \\
1,2 \ 7 \ \langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star} & \text{Def. 18.2.6.3(1,2)} \\
1,2 \ 8 \ \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star) & = E(7, 6)
\end{array}$$

**Definition 18.2.6.4 (Menge der positiven Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, x, n$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Positive Potenzmenge:**  $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)\}$$

**Theorem 18.2.6.11 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).**

**Mengen:**  $A, a, x, n$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad a \in A & A \\
1,2 \quad P_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\} & \text{Def. 18.2.6.4(1,2)} \\
1,2 \quad x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)) = E(3, \text{Th. 3.7.2.5})
\end{array}$$

**Theorem 18.2.6.12 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, a, x, y, m, n$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

*Beweis.*

**Teilmenge und Nichtleerheit**

Th. 18.2.6.12(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$$

$$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad a \in A & A \\
3 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A & \text{Th. 3.7.3.7} \\
4 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\
5 \quad 1 \neq 0 & = E(\text{Def. 12.4.4.2}, \text{Ax. 12.3.5}(\text{Ax. 12.3.1})) \\
1,2 \quad a^1 = a & \text{Th. 18.2.4.7(1,2)} \\
1,2 \quad a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n) & \wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, \text{Th. 2.9.1.1(6)})))
\end{array}$$

- 1,2 8  $a \in P_{A,\star}(a)$  Th. 18.2.6.11(1,2,7)  
 1,2 9  $P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$  Th. 3.6.3.5(8)  
 1,2 10  $P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$

$\wedge I(3, 9)$

### Produktabschluss der positiven Potenzen

Th. 18.2.6.12(ii)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$   
 $\forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$

- |         |                                                                                        |                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                               | $A$                                             |
| 2       | 2 $a \in A$                                                                            | $A$                                             |
| 3       | 3 $x \in P_{A,\star}(a)$                                                               | $A$                                             |
| 4       | 4 $y \in P_{A,\star}(a)$                                                               | $A$                                             |
| 1,2,3   | 5 $\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$                                 |                                                 |
|         |                                                                                        | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.6.11}(1, 2, 3))$      |
| 1,2,4   | 6 $\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$                                 |                                                 |
|         |                                                                                        | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.6.11}(1, 2, 4))$      |
| 7       | 7 $m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$                                  | $A$                                             |
| 8       | 8 $n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$                                  | $A$                                             |
| 7       | 9 $m \in \mathbb{N}$                                                                   | $\wedge E1(7)$                                  |
| 7       | 10 $m \neq 0$                                                                          | $\wedge E1(\wedge E2(7))$                       |
| 7       | 11 $x = a^m$                                                                           | $\wedge E2(\wedge E2(7))$                       |
| 8       | 12 $n \in \mathbb{N}$                                                                  | $\wedge E1(8)$                                  |
| 8       | 13 $n \neq 0$                                                                          | $\wedge E1(\wedge E2(8))$                       |
| 8       | 14 $y = a^n$                                                                           | $\wedge E2(\wedge E2(8))$                       |
| 7,8     | 15 $m + n \in \mathbb{N}$                                                              | Th. 12.4.4.1(9,12)                              |
| 7       | 16 $\text{pred}(m) \in \mathbb{N}$                                                     | Th. 12.4.2.11(9)                                |
| 7       | 17 $m = \text{succ}(\text{pred}(m))$                                                   | Th. 12.4.2.13(9,10)                             |
| 7,8     | 18 $\text{succ}(\text{pred}(m)) + n = \text{succ}(\text{pred}(m) + n)$                 |                                                 |
|         |                                                                                        | Th. 12.4.4.6(16, 12)                            |
| 7,8     | 19 $\text{pred}(m) + n \in \mathbb{N}$                                                 | Th. 12.4.4.1(16,12)                             |
| 7,8     | 20 $\text{succ}(\text{pred}(m) + n) \neq 0$                                            | Ax. 12.3.5(19)                                  |
| 7,8     | 21 $m + n = \text{succ}(\text{pred}(m) + n)$                                           | $= E(17, 18)$                                   |
| 7,8     | 22 $m + n \neq 0$                                                                      | $= E(21, 20)$                                   |
| 1,2,7,8 | 23 $a^{m+n} = a^m \star a^n$                                                           |                                                 |
|         |                                                                                        | Th. 18.2.4.10(1, 2, 9, 12, 10, 13)              |
| 1,2,7,8 | 24 $x \star y = a^{m+n}$                                                               | $= E(11, 14, 23)$                               |
| 1,2,7,8 | 25 $x \star y \in A$                                                                   | Th. 18.2.4.9(1,2,15,22)                         |
| 1,2,7,8 | 26 $x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$ |                                                 |
|         |                                                                                        | $\wedge I(25, \exists I(15, \wedge I(22, 24)))$ |
| 1,2,7,8 | 27 $x \star y \in P_{A,\star}(a)$                                                      |                                                 |
|         |                                                                                        | Th. 18.2.6.11(1, 2, 26)                         |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 \quad 28 \quad x \star y \in P_{A,\star}(a) & \exists E(5, 7, \exists E(6, 8, 27)) \\
1,2 \quad 29 \quad \forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) & \forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 28))))
\end{array}$$

**Schluss**

Th. 18.2.6.12(iii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\
\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge & \\
\quad P_{A,\star}(a) \neq \emptyset & \text{Th. 18.2.6.12(i)}(1, 2) \\
1,2 \quad 4 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A & \wedge E1(3) \\
1,2 \quad 5 \quad P_{A,\star}(a) \neq \emptyset & \wedge E2(3) \\
1,2 \quad 6 \quad \forall x \in P_{A,\star}(a) & \\
\quad \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) & \text{Th. 18.2.6.12(ii)}(1, 2) \\
1,2 \quad 7 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge & \\
\quad \forall x \in P_{A,\star}(a) & \\
\quad \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) & \wedge I(4, \wedge I(5, 6)) \\
1,2 \quad 8 \quad \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star) & \text{Def. 18.2.6.1}(1, 7)
\end{array}$$

□

**Theorem 18.2.6.13 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).**

**Mengen:**  $A, a, x, n, k$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

*Beweis.*

**Positive Potenzen liegen im Monogen**

Th. 18.2.6.13(i)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A, k \in \mathbb{N} \vdash \\
a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}
\end{array}$$

$$1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) \quad A$$



|          |                                                                                    |                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2        | $2 a \in A$                                                                        | $A$                                              |
| 3        | $3 k \in \mathbb{N}$                                                               | $A$                                              |
| 2        | $4 \{a\} \subseteq A$                                                              | Th. 3.11.3.14(2)                                 |
|          | $5 \{a\} \neq \emptyset$                                                           | Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.7)                        |
| 1,2      | $6 a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$                                          | Th. 18.2.6.6(1,4,5,Th. 3.11.3.7)                 |
| 1,2      | $7 a \in \langle a \rangle_{A,\star}$                                              | $= E(Th. 2.9.1.1(Def. 18.2.6.3(1,2)), 6)$        |
| 1,2      | $8 a^{\text{succ}(0)} = a$                                                         | $= E(Def. 12.4.4.2, Th. 18.2.4.7(1,2))$          |
| 1,2      | $9 a^{\text{succ}(0)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$                             | $= E(Th. 2.9.1.1(8), 7)$                         |
| 1,2      | $10 \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$                            | Th. 18.2.6.10(1,2)                               |
| 1,2,3    | $11 a^{\text{succ}(k)} \in A$                                                      | Th. 18.2.4.9(1,2,Ax. 12.3.4(3), Ax. 12.3.5(3))   |
|          | $12 a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$                            | $A$                                              |
| 1,2,3,12 | $13 a^{\text{succ}(k)+1} = a^{\text{succ}(k)} \star a$                             | Th. 18.2.4.8(1,2,Ax. 12.3.4(3), Ax. 12.3.5(3))   |
| 1,2,3,12 | $14 a^{\text{succ}(k)} \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$                    | Th. 18.2.6.3(1,10,12,7)                          |
| 1,2,3,12 | $15 a^{\text{succ}(\text{succ}(k))} \in \langle a \rangle_{A,\star}$               | $= E(Th. 12.4.4.12(Ax. 12.3.4(3)), = E(13, 14))$ |
| 1,2      | $16 \forall k \in \mathbb{N} (a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star})$ | Ax. 12.3.9(9,12,15)                              |
| 1,2,3    | $17 a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$                            | $\rightarrow E(3, \forall E(16))$                |

**Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen**

Th. 18.2.6.13(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$$

|     |                                                                                      |                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | $1 \text{HGr}(A, \star)$                                                             | $A$                                          |
| 2   | $2 a \in A$                                                                          | $A$                                          |
| 1,2 | $3 \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$                                            |                                              |
|     |                                                                                      | Th. 18.2.6.12(1,2)                           |
|     | $4 1 \in \mathbb{N}$                                                                 | Th. 12.4.4.11                                |
|     | $5 1 \neq 0$                                                                         | $= E(Def. 12.4.4.2, Ax. 12.3.5(Ax. 12.3.1))$ |
| 1,2 | $6 a^1 = a$                                                                          | Th. 18.2.4.7(1,2)                            |
| 1,2 | $7 \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$                               | $\exists I(4, \wedge I(5, Th. 2.9.1.1(6)))$  |
| 1,2 | $8 a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n) \wedge I(2, 7)$ |                                              |
| 1,2 | $9 a \in P_{A,\star}(a)$                                                             |                                              |
|     |                                                                                      | Th. 18.2.6.11(1,2,8)                         |
| 1,2 | $10 \{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$                                                  |                                              |
|     |                                                                                      | Th. 3.11.3.14(9)                             |
| 2   | $11 \{a\} \subseteq A$                                                               | Th. 3.11.3.14(2)                             |
|     | $12 \{a\} \neq \emptyset$                                                            | Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.7)                    |
| 1,2 | $13 \langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$                        |                                              |
|     |                                                                                      | Th. 18.2.6.7(1,11,12,3,10)                   |
| 1,2 | $14 \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$                            | $= E(Def. 18.2.6.3(1,2), 13)$                |

### Menge positiver Potenzen liegt im Monogen

Th. 18.2.6.13(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 x \in P_{A, \star}(a) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \\ & \quad \wedge E2(\text{Th. 18.2.6.11}(1, 2, 3)) \\ 5 & 5 n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n) A \\ 5 & 6 n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(5) \\ 5 & 7 n \neq 0 \quad \wedge E1(\wedge E2(5)) \\ 5 & 8 x = a^n \quad \wedge E2(\wedge E2(5)) \\ 5 & 9 n = \text{succ}(\text{pred}(n)) \quad \text{Th. 12.4.2.13}(6,7) \\ 5 & 10 \text{pred}(n) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 12.4.2.11}(6) \\ 1,2,5 & 11 a^{\text{succ}(\text{pred}(n))} \in \langle a \rangle_{A, \star} \\ & \quad \text{Th. 18.2.6.13}(i)(1, 2, 10) \\ 1,2,5 & 12 a^n \in \langle a \rangle_{A, \star} \quad = E(9, 11) \\ 1,2,5 & 13 x \in \langle a \rangle_{A, \star} \quad = E(8, 12) \\ 1,2,3 & 14 x \in \langle a \rangle_{A, \star} \quad \exists E(4, 5, 13) \\ 1,2 & 15 P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star} \\ & \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 14))) \end{array}$$

### Gleichheit aus beiden Inklusionen

Th. 18.2.6.13(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \langle a \rangle_{A, \star} \subseteq P_{A, \star}(a) \\ & \quad \text{Th. 18.2.6.13}(ii)(1, 2) \\ 1,2 & 4 P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star} \\ & \quad \text{Th. 18.2.6.13}(iii)(1, 2) \\ 1,2 & 5 \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a) \\ & \quad \text{Th. 3.5.3.5}(3, 4) \end{array}$$

□

## 2.7 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen

ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

**Definition 18.2.7.1 (Linksideal).**

*Mengen:*  $A, I, a, x$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Neues Symbol:*  
*Linksideal:*  $\triangleright \text{Lld}(I; A, \star)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Lld}(I; A, \star) := I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I) \end{aligned}$$

**Definition 18.2.7.2 (Rechtsideal).**

*Mengen:*  $A, I, a, x$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Neues Symbol:*  
*Rechtsideal:*  $\triangleright \text{Rld}(I; A, \star)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Rld}(I; A, \star) := I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I) \end{aligned}$$

**Definition 18.2.7.3 (Zweiseitiges Ideal).**

*Mengen:*  $A, I$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Neues Symbol:*  
*Zweiseitiges Ideal:*  $\triangleright \text{Id}(I; A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Id}(I; A, \star) := \text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)$$

**Theorem 18.2.7.1 (Trägermenge eines Ideals).**

*Mengen:*  $A, I$   
*Funktionen:*  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

|     |   |                                                                                                  |                    |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                           | $A$                |
|     | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$                                                                         | $A$                |
| 1,2 | 3 | $\text{Lld}(I; A, \star) \wedge \text{Rld}(I; A, \star)$                                         | Def. 18.2.7.3(1,2) |
| 1,2 | 4 | $\text{Lld}(I; A, \star)$                                                                        | $\wedge E1(3)$     |
| 1,2 | 5 | $I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$ | Def. 18.2.7.1(1,4) |
| 1,2 | 6 | $I \subseteq A$                                                                                  | $\wedge E1(5)$     |

**Theorem 18.2.7.2 (Nichtleerheit eines Ideals).**

**Mengen:**  $A, I$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

|     |   |                                                                                                  |                                         |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                           | $A$                                     |
| 2   | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$                                                                         | $A$                                     |
| 1,2 | 3 | $\text{LId}(I; A, \star)$                                                                        | $\wedge E1(\text{Def. 18.2.7.3}(1, 2))$ |
| 1,2 | 4 | $I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$ | $\text{Def. 18.2.7.1}(1, 3)$            |
| 1,2 | 5 | $I \neq \emptyset$                                                                               | $\wedge E1(\wedge E2(4))$               |

**Theorem 18.2.7.3 (Linksabsorption eines Ideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

|         |   |                                                     |                                                               |
|---------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                                                           |
| 2       | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$                            | $A$                                                           |
| 3       | 3 | $a \in A$                                           | $A$                                                           |
| 4       | 4 | $x \in I$                                           | $A$                                                           |
| 1,2     | 5 | $\text{LId}(I; A, \star)$                           | $\wedge E1(\text{Def. 18.2.7.3}(1, 2))$                       |
| 1,2     | 6 | $\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$ | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.1}(1, 5)))$            |
| 1,2,3,4 | 7 | $a \star x \in I$                                   | $\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$ |

**Theorem 18.2.7.4 (Rechtsabsorption eines Ideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

|         |   |                                                     |                                                               |
|---------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                              | $A$                                                           |
| 2       | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$                            | $A$                                                           |
| 3       | 3 | $x \in I$                                           | $A$                                                           |
| 4       | 4 | $a \in A$                                           | $A$                                                           |
| 1,2     | 5 | $\text{RId}(I; A, \star)$                           | $\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.3}(1, 2))$                       |
| 1,2     | 6 | $\forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I)$ | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.2}(1, 5)))$            |
| 1,2,3,4 | 7 | $x \star a \in I$                                   | $\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$ |

**Theorem 18.2.7.5 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).**

**Mengen:**  $A, a, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{Id}(A; A, \star)$$

|       |    |                                                                                                                   |                                                  |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                            | $A$                                              |
| 2     | 2  | $A \neq \emptyset$                                                                                                | $A$                                              |
|       | 3  | $A \subseteq A$                                                                                                   | Th. 3.5.3.1                                      |
| 4     | 4  | $a \in A$                                                                                                         | $A$                                              |
| 5     | 5  | $x \in A$                                                                                                         | $A$                                              |
| 1,4,5 | 6  | $a \star x \in A$                                                                                                 | Ax. 18.2.1.1(1,4,5)                              |
|       | 7  | $\forall a \in A \forall x \in A (a \star x \in A) \forall I (\rightarrow I(4, \forall I (\rightarrow I(5, 6))))$ |                                                  |
| 1,2   | 8  | $\text{LId}(A; A, \star)$                                                                                         | Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$ ) |
|       | 9  | $\forall x \in A \forall a \in A (x \star a \in A) \forall I (\rightarrow I(5, \forall I (\rightarrow I(4, 6))))$ |                                                  |
| 1,2   | 10 | $\text{RId}(A; A, \star)$                                                                                         | Def. 18.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 9))$ ) |
| 1,2   | 11 | $\text{Id}(A; A, \star)$                                                                                          | Def. 18.2.7.3(1, $\wedge I(8, 10)$ )             |

**Theorem 18.2.7.6 (Schnitt zweier Ideale).**

**Mengen:**  $A, I, J, a, x, i, j$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Id}(I \cap J; A, \star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

*Beweis.*

**Nichtleerheit**

Th. 18.2.7.6(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash I \cap J \neq \emptyset$$

|     |   |                          |                   |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$   | $A$               |
| 2   | 2 | $\text{Id}(I; A, \star)$ | $A$               |
| 3   | 3 | $\text{Id}(J; A, \star)$ | $A$               |
| 1,2 | 4 | $I \subseteq A$          | Th. 18.2.7.1(1,2) |
| 1,3 | 5 | $J \subseteq A$          | Th. 18.2.7.1(1,3) |
| 1,2 | 6 | $I \neq \emptyset$       | Th. 18.2.7.2(1,2) |
| 1,3 | 7 | $J \neq \emptyset$       | Th. 18.2.7.2(1,3) |

|             |    |                           |                                    |
|-------------|----|---------------------------|------------------------------------|
| 1,2         | 8  | $\exists i (i \in I)$     | Th. 3.6.3.7(6)                     |
| 1,3         | 9  | $\exists j (j \in J)$     | Th. 3.6.3.7(7)                     |
| 10          | 10 | $i \in I$                 | $A$                                |
| 11          | 11 | $j \in J$                 | $A$                                |
| 1,2,10      | 12 | $i \in A$                 | Th. 3.5.2.6(4,10)                  |
| 1,3,11      | 13 | $j \in A$                 | Th. 3.5.2.6(5,11)                  |
| 1,3,10,11   | 14 | $i \star j \in J$         | Th. 18.2.7.3(1,3,12,11)            |
| 1,2,10,11   | 15 | $i \star j \in I$         | Th. 18.2.7.4(1,2,10,13)            |
| 1,2,3,10,11 | 16 | $i \star j \in I \cap J$  | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(15, 14)$ ) |
| 1,2,3,10,11 | 17 | $I \cap J \neq \emptyset$ | Th. 3.6.3.5(16)                    |
| 1,2,3,10    | 18 | $I \cap J \neq \emptyset$ | $\exists E(9, 11, 17)$             |
| 1,2,3       | 19 | $I \cap J \neq \emptyset$ | $\exists E(8, 10, 18)$             |

### Linksidealeigenschaft

Th. 18.2.7.6(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Lld}(I \cap J; A, \star)$$

|           |    |                                                                                                                                |                                                   |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1         | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                         | $A$                                               |
| 2         | 2  | $\text{ld}(I; A, \star)$                                                                                                       | $A$                                               |
| 3         | 3  | $\text{ld}(J; A, \star)$                                                                                                       | $A$                                               |
| 1,2       | 4  | $I \subseteq A$                                                                                                                | Th. 18.2.7.1(1,2)                                 |
|           | 5  | $I \cap J \subseteq I$                                                                                                         | Th. 3.10.2.10                                     |
| 1,2       | 6  | $I \cap J \subseteq A$                                                                                                         | Th. 3.5.3.6(5,4)                                  |
| 1,2,3     | 7  | $I \cap J \neq \emptyset$                                                                                                      | Th. 18.2.7.6(i)(1,2,3)                            |
| 8         | 8  | $a \in A$                                                                                                                      | $A$                                               |
| 9         | 9  | $x \in I \cap J$                                                                                                               | $A$                                               |
| 9         | 10 | $x \in I$                                                                                                                      | Th. 3.10.2.1(9)                                   |
| 9         | 11 | $x \in J$                                                                                                                      | Th. 3.10.2.2(9)                                   |
| 1,2,8,9   | 12 | $a \star x \in I$                                                                                                              | Th. 18.2.7.3(1,2,8,10)                            |
| 1,3,8,9   | 13 | $a \star x \in J$                                                                                                              | Th. 18.2.7.3(1,3,8,11)                            |
| 1,2,3,8,9 | 14 | $a \star x \in I \cap J$                                                                                                       | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(12, 13)$ )                |
| 1,2,3     | 15 | $\forall a \in A \forall x \in I \cap J (a \star x \in I \cap J) \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$ |                                                   |
| 1,2,3     | 16 | $\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$                                                                                               | Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$ ) |

### Rechtsidealeigenschaft

Th. 18.2.7.6(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$$

|     |   |                          |                   |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$   | $A$               |
| 2   | 2 | $\text{ld}(I; A, \star)$ | $A$               |
| 3   | 3 | $\text{ld}(J; A, \star)$ | $A$               |
| 1,2 | 4 | $I \subseteq A$          | Th. 18.2.7.1(1,2) |

|           |                                                                                                                                   |                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | 5 $I \cap J \subseteq I$                                                                                                          | Th. 3.10.2.10                                     |
| 1,2       | 6 $I \cap J \subseteq A$                                                                                                          | Th. 3.5.3.6(5,4)                                  |
| 1,2,3     | 7 $I \cap J \neq \emptyset$                                                                                                       | Th. 18.2.7.6(i)(1,2,3)                            |
| 8         | 8 $x \in I \cap J$                                                                                                                | $A$                                               |
| 9         | 9 $a \in A$                                                                                                                       | $A$                                               |
| 8         | 10 $x \in I$                                                                                                                      | Th. 3.10.2.1(8)                                   |
| 8         | 11 $x \in J$                                                                                                                      | Th. 3.10.2.2(8)                                   |
| 1,2,8,9   | 12 $x \star a \in I$                                                                                                              | Th. 18.2.7.4(1,2,10,9)                            |
| 1,3,8,9   | 13 $x \star a \in J$                                                                                                              | Th. 18.2.7.4(1,3,11,9)                            |
| 1,2,3,8,9 | 14 $x \star a \in I \cap J$                                                                                                       | Th. 3.10.2.3( $\wedge I(12, 13)$ )                |
| 1,2,3     | 15 $\forall x \in I \cap J \forall a \in A (x \star a \in I \cap J) \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$ |                                                   |
| 1,2,3     | 16 $\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$                                                                                               | Def. 18.2.7.2(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$ ) |

Schluss:

|       |                                    |                                     |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 1 $\text{HGr}(A, \star)$           | $A$                                 |
| 2     | 2 $\text{ld}(I; A, \star)$         | $A$                                 |
| 3     | 3 $\text{ld}(J; A, \star)$         | $A$                                 |
| 1,2,3 | 4 $\text{Lld}(I \cap J; A, \star)$ | Th. 18.2.7.6(ii)(1,2,3)             |
| 1,2,3 | 5 $\text{Rld}(I \cap J; A, \star)$ | Th. 18.2.7.6(iii)(1,2,3)            |
| 1,2,3 | 6 $\text{ld}(I \cap J; A, \star)$  | Def. 18.2.7.3(1, $\wedge I(4, 5)$ ) |

□

### 2.7.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion  $A^1$  informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

**Definition 18.2.7.4 (Linkshauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, x$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Linkshauptideal:**  $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)\}$$

**Definition 18.2.7.5 (Rechtshauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, y$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Neues Symbol:**  
**Rechtshauptideal:**  $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash R_{A, \star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)\}$$

**Definition 18.2.7.6 (Zweiseitiges Hauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

**Neues Symbol:**

**Zweiseitiges Hauptideal:**  $\triangleright J_{A, \star}(a)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ J_{A, \star}(a) := \left\{ b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \right\} \end{aligned}$$

**Theorem 18.2.7.7 (Elementkriterium des Linkshauptideals).**

**Mengen:**  $A, a, b, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in L_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 L_{A, \star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\} & \text{Def. 18.2.7.4(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in L_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) & = E(3, Th. 3.7.2.5) \end{array}$$

**Theorem 18.2.7.8 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).**

**Mengen:**  $A, a, b, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 R_{A, \star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} & \text{Def. 18.2.7.5(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 b \in R_{A, \star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) & = E(3, Th. 3.7.2.5) \end{array}$$



**Theorem 18.2.7.9 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$

$$b \in J_{A, \star}(a) \leftrightarrow \left( b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 \quad a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 \quad J_{A, \star}(a) = \left\{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \right\} & \text{Def. 18.2.7.6(1, 2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad b \in J_{A, \star}(a) \leftrightarrow \left( b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right) & \\ & = E(3, \text{Th. 3.7.2.5}) \end{array}$$

**Theorem 18.2.7.10 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).**

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 \quad 2 \quad a \in A & A \\ 1,2 \quad 3 \quad a \in L_{A, \star}(a) & \text{Th. 18.2.7.7(1, 2, } \wedge I(2, \vee I1(= I))) \\ 1,2 \quad 4 \quad a \in R_{A, \star}(a) & \text{Th. 18.2.7.8(1, 2, } \wedge I(2, \vee I1(= I))) \\ 1,2 \quad 5 \quad a \in J_{A, \star}(a) & \text{Th. 18.2.7.9(1, 2, } \wedge I(2, \vee I1(= I))) \\ 1,2 \quad 6 \quad a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a) & \wedge I(3, \wedge I(4, 5)) \end{array}$$

**Theorem 18.2.7.11 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, s, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(L_{A, \star}(a); A, \star)$$

|            |                                                                                                                                               |                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1          | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                                                                                                     | $A$                                               |
| 2          | $2 a \in A$                                                                                                                                   | $A$                                               |
|            | $3 L_{A,\star}(a) \subseteq A$                                                                                                                | Th. 3.7.3.7                                       |
| 1,2        | $4 a \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                                      | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2))$           |
| 1,2        | $5 L_{A,\star}(a) \neq \emptyset$                                                                                                             | Th. 3.6.3.5(4)                                    |
| 6          | $6 s \in A$                                                                                                                                   | $A$                                               |
| 7          | $7 b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                                      | $A$                                               |
| 1,2,7      | $8 b \in A$                                                                                                                                   | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.7}(1, 2, 7))$         |
| 1,2,6,7    | $9 s \star b \in A$                                                                                                                           | Ax. 18.2.1.1(1,6,8)                               |
| 1,2,7      | $10 b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$                                                                                               | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.7}(1, 2, 7))$         |
| 11         | $11 b = a$                                                                                                                                    | $A$                                               |
| 6,11       | $12 s \star b = s \star a$                                                                                                                    | $= E(11)$                                         |
| 6,11       | $13 \exists u \in A (s \star b = u \star a)$                                                                                                  | $\exists I(6, 12)$                                |
| 1,2,6,7,11 | $14 s \star b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                             | Th. 18.2.7.7(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(13))$ )    |
| 15         | $15 \exists x \in A (b = x \star a)$                                                                                                          | $A$                                               |
| 16         | $16 x \in A \wedge b = x \star a$                                                                                                             | $A$                                               |
| 16         | $17 x \in A$                                                                                                                                  | $\wedge E1(16)$                                   |
| 16         | $18 b = x \star a$                                                                                                                            | $\wedge E2(16)$                                   |
| 1,6,16     | $19 s \star x \in A$                                                                                                                          | Ax. 18.2.1.1(1,6,17)                              |
| 1,2,6,16   | $20 s \star b = (s \star x) \star a$                                                                                                          | $= E(18, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 6, 17, 2))$       |
| 1,2,6,16   | $21 \exists u \in A (s \star b = u \star a)$                                                                                                  | $\exists I(19, 20)$                               |
| 1,2,6,7,16 | $22 s \star b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                             | Th. 18.2.7.7(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(21))$ )    |
| 1,2,6,7,15 | $23 s \star b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\exists E(15, 16, 22)$                           |
| 1,2,6,7    | $24 s \star b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\vee E(10, 11, 14, 15, 23)$                      |
| 1,2        | $25 \forall s \in A \forall b \in L_{A,\star}(a) (s \star b \in L_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$ |                                                   |
| 1,2        | $26 \text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                                     | Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 25))$ ) |

**Theorem 18.2.7.12 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, s, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

|         |                                   |                                                    |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$         | $A$                                                |
| 2       | $2 a \in A$                       | $A$                                                |
|         | $3 R_{A,\star}(a) \subseteq A$    | Th. 3.7.3.7                                        |
| 1,2     | $4 a \in R_{A,\star}(a)$          | $\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2)))$ |
| 1,2     | $5 R_{A,\star}(a) \neq \emptyset$ | Th. 3.6.3.5(4)                                     |
| 6       | $6 b \in R_{A,\star}(a)$          | $A$                                                |
| 7       | $7 s \in A$                       | $A$                                                |
| 1,2,6   | $8 b \in A$                       | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.8}(1, 2, 6))$          |
| 1,2,6,7 | $9 b \star s \in A$               | Ax. 18.2.1.1(1,8,7)                                |

|                                                                                                                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1,2,6 10 $b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$                                                                                             | $\wedge E2(Th. 18.2.7.8(1, 2, 6))$               |
| 11 11 $b = a$                                                                                                                                     | $A$                                              |
| 7,11 12 $b \star s = a \star s$                                                                                                                   | $= E(11)$                                        |
| 7,11 13 $\exists u \in A (b \star s = a \star u)$                                                                                                 | $\exists I(7, 12)$                               |
| 1,2,6,7,11 14 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$                                                                                                      | $Th. 18.2.7.8(1,2,\wedge I(9, \vee I2(13)))$     |
| 15 15 $\exists y \in A (b = a \star y)$                                                                                                           | $A$                                              |
| 16 16 $y \in A \wedge b = a \star y$                                                                                                              | $A$                                              |
| 16 17 $y \in A$                                                                                                                                   | $\wedge E1(16)$                                  |
| 16 18 $b = a \star y$                                                                                                                             | $\wedge E2(16)$                                  |
| 1,7,16 19 $y \star s \in A$                                                                                                                       | $Ax. 18.2.1.1(1,17,7)$                           |
| 1,2,7,16 20 $b \star s = a \star (y \star s)$                                                                                                     | $= E(18, Ax. 18.2.1.2(1, 2, 17, 7))$             |
| 1,2,7,16 21 $\exists u \in A (b \star s = a \star u)$                                                                                             | $\exists I(19, 20)$                              |
| 1,2,6,7,16 22 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$                                                                                                      | $Th. 18.2.7.8(1,2,\wedge I(9, \vee I2(21)))$     |
| 1,2,6,7,15 23 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$                                                                                                      | $\exists E(15, 16, 22)$                          |
| 1,2,6,7 24 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$                                                                                                         | $\vee E(10, 11, 14, 15, 23)$                     |
| 1,2 25 $\forall b \in R_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in R_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$ |                                                  |
| 1,2 26 $Rld(R_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                                            | $Def. 18.2.7.2(1, \wedge I(3, \wedge I(5, 25)))$ |

**Theorem 18.2.7.13 (Minimalität des Linkshauptideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, b, x$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Lld}(I; A, \star), a \in I \vdash \\ & L_{A,\star}(a) \subseteq I \end{aligned}$$

|                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                 | $A$                                                             |
| 2 2 $a \in A$                                              | $A$                                                             |
| 3 3 $\text{Lld}(I; A, \star)$                              | $A$                                                             |
| 4 4 $a \in I$                                              | $A$                                                             |
| 5 5 $b \in L_{A,\star}(a)$                                 | $A$                                                             |
| 1,2,5 6 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$       | $\wedge E2(Th. 18.2.7.7(1, 2, 5))$                              |
| 7 7 $b = a$                                                | $A$                                                             |
| 4,7 8 $b \in I$                                            | $= E(Th. 2.9.1.1(7), 4)$                                        |
| 9 9 $\exists x \in A (b = x \star a)$                      | $A$                                                             |
| 10 10 $x \in A \wedge b = x \star a$                       | $A$                                                             |
| 10 11 $x \in A$                                            | $\wedge E1(10)$                                                 |
| 10 12 $b = x \star a$                                      | $\wedge E2(10)$                                                 |
| 1,3 13 $\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I)$ | $\wedge E2(\wedge E2(Def. 18.2.7.1(1, 3)))$                     |
| 1,3,4,10 14 $x \star a \in I$                              | $\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(13))))$ |
| 1,3,4,10 15 $b \in I$                                      | $= E(12, 14)$                                                   |
| 1,3,4,9 16 $b \in I$                                       | $\exists E(9, 10, 15)$                                          |

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5 & 17 \ b \in I & \vee E(6, 7, 8, 9, 16) \\
1,2,3,4 & 18 \ L_{A,\star}(a) \subseteq I & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))
\end{array}$$

**Theorem 18.2.7.14 (Minimalität des Rechtshauptideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, b, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \ a \in A, \ \text{Rld}(I; A, \star), \ a \in I \vdash \\
R_{A,\star}(a) \subseteq I
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 & 2 \ a \in A & A \\
3 & 3 \ \text{Rld}(I; A, \star) & A \\
4 & 4 \ a \in I & A \\
5 & 5 \ b \in R_{A,\star}(a) & A \\
1,2,5 & 6 \ b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y) \wedge E2(\text{Th. 18.2.7.8}(1, 2, 5)) & \\
7 & 7 \ b = a & A \\
4,7 & 8 \ b \in I & = E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4) \\
9 & 9 \ \exists y \in A (b = a \star y) & A \\
10 & 10 \ y \in A \wedge b = a \star y & A \\
10 & 11 \ y \in A & \wedge E1(10) \\
10 & 12 \ b = a \star y & \wedge E2(10) \\
1,3 & 13 \ \forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I) \wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 18.2.7.2}(1, 3))) & \\
1,3,4,10 & 14 \ a \star y \in I & \rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(13)))) \\
1,3,4,10 & 15 \ b \in I & = E(12, 14) \\
1,3,4,9 & 16 \ b \in I & \exists E(9, 10, 15) \\
1,2,3,4,5 & 17 \ b \in I & \vee E(6, 7, 8, 9, 16) \\
1,2,3,4 & 18 \ R_{A,\star}(a) \subseteq I & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))
\end{array}$$

**Theorem 18.2.7.15 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, s, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \ a \in A \vdash \text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

*Beweis.*

**Linksidealeigenschaft**

Th. 18.2.7.15(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

|            |    |                                                           |                                                                   |
|------------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1          | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                    | $A$                                                               |
| 2          | 2  | $a \in A$                                                 | $A$                                                               |
|            | 3  | $J_{A,\star}(a) \subseteq A$                              | Th. 3.7.3.7                                                       |
| 1,2        | 4  | $a \in J_{A,\star}(a)$                                    | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2)))$                |
| 1,2        | 5  | $J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$                           | Th. 3.6.3.5(4)                                                    |
| 6          | 6  | $s \in A$                                                 | $A$                                                               |
| 7          | 7  | $b \in J_{A,\star}(a)$                                    | $A$                                                               |
| 1,2,7      | 8  | $b \in A$                                                 | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, 7))$                         |
| 1,2,6,7    | 9  | $s \star b \in A$                                         | Ax. 18.2.1.1(1,6,8)                                               |
| 1,2,7      | 10 | $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$              |                                                                   |
|            |    | $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$                    |                                                                   |
|            |    | $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$       |                                                                   |
|            |    |                                                           | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, 7))$                         |
| 11         | 11 | $b = a$                                                   | $A$                                                               |
| 6,11       | 12 | $\exists u \in A (s \star b = u \star a)$                 | $\exists I(6, = E(11))$                                           |
| 1,2,6,7,11 | 13 | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                            | Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(12))$ )                    |
| 14         | 14 | $\exists x \in A (b = x \star a)$                         | $A$                                                               |
| 15         | 15 | $x \in A \wedge b = x \star a$                            | $A$                                                               |
| 15         | 16 | $x \in A$                                                 | $\wedge E1(15)$                                                   |
| 15         | 17 | $b = x \star a$                                           | $\wedge E2(15)$                                                   |
| 1,6,15     | 18 | $s \star x \in A$                                         | Ax. 18.2.1.1(1,6,16)                                              |
| 1,2,6,15   | 19 | $s \star b = (s \star x) \star a$                         | $= E(17, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 6, 16, 2))$                       |
| 1,2,6,15   | 20 | $\exists u \in A (s \star b = u \star a)$                 | $\exists I(18, 19)$                                               |
| 1,2,6,7,15 | 21 | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                            | Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(20))$ )                    |
| 22         | 22 | $\exists y \in A (b = a \star y)$                         | $A$                                                               |
| 23         | 23 | $y \in A \wedge b = a \star y$                            | $A$                                                               |
| 23         | 24 | $y \in A$                                                 | $\wedge E1(23)$                                                   |
| 23         | 25 | $b = a \star y$                                           | $\wedge E2(23)$                                                   |
| 1,2,6,23   | 26 | $s \star b = (s \star a) \star y$                         | $= E(25, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 6, 2, 24))$                       |
| 1,2,6,23   | 27 | $\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$    | $\exists I(6, \exists I(24, 26))$                                 |
| 1,2,6,7,23 | 28 | $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                            |                                                                   |
|            |    |                                                           | Th. 18.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(27))))$ ) |
| 29         | 29 | $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$            | $A$                                                               |
| 30         | 30 | $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$ | $A$                                                               |
| 30         | 31 | $x \in A$                                                 | $\wedge E1(30)$                                                   |
| 30         | 32 | $y \in A$                                                 | $\wedge E1(\wedge E2(30))$                                        |
| 30         | 33 | $b = (x \star a) \star y$                                 | $\wedge E2(\wedge E2(30))$                                        |

|                                                                                                        |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1,6,30 34 $s \star x \in A$                                                                            | Ax. 18.2.1.1(1,6,31)                                              |
| 1,2,6,30 35 $s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$                                                |                                                                   |
| $= E(33, Th. 2.9.1.2(Ax. 18.2.1.2(1, 6, Ax. 18.2.1.1(1, 31, 2), 32), = E(Ax. 18.2.1.2(1, 6, 31, 2))))$ |                                                                   |
| 1,2,6,30 36 $\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$                                     | $\exists I(34, \exists I(32, 35))$                                |
| 1,2,6,7,30 37 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                           |                                                                   |
|                                                                                                        | Th. 18.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(36))))$ ) |
| 1,2,6,7,29 38 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                           | $\exists E(29, 30, 37)$                                           |
| 1,2,6,7,22 39 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                           | $\exists E(22, 23, 28)$                                           |
| 1,2,6,7,14 40 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                           | $\exists E(14, 15, 21)$                                           |
| 1,2,6,7 41 $s \star b \in J_{A,\star}(a)$                                                              | $\vee E(10, 11, 13, 14, 39, 22, 38, 29, 37)$                      |
| 1,2 42 $\forall s \in A \forall b \in J_{A,\star}(a) (s \star b \in J_{A,\star}(a))$                   | $\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 40))))$    |
| 1,2 43 $\text{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$                                                          | Def. 18.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 41))$ )                 |

### Rechtsidealeigenschaft

Th. 18.2.7.15(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{RId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

|                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                         | $A$                                                               |
| 2 2 $a \in A$                                                      | $A$                                                               |
| 3 $J_{A,\star}(a) \subseteq A$                                     | Th. 3.7.3.7                                                       |
| 1,2 4 $a \in J_{A,\star}(a)$                                       | $\wedge E2(\wedge E2(Th. 18.2.7.10(1, 2)))$                       |
| 1,2 5 $J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$                              | Th. 3.6.3.5(4)                                                    |
| 6 6 $b \in J_{A,\star}(a)$                                         | $A$                                                               |
| 7 7 $s \in A$                                                      | $A$                                                               |
| 1,2,6 8 $b \in A$                                                  | $\wedge E1(Th. 18.2.7.9(1, 2, 6))$                                |
| 1,2,6,7 9 $b \star s \in A$                                        | Ax. 18.2.1.1(1,8,7)                                               |
| 1,2,6 10 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$              |                                                                   |
| $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$                             |                                                                   |
| $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                |                                                                   |
|                                                                    | $\wedge E2(Th. 18.2.7.9(1, 2, 6))$                                |
| 11 11 $b = a$                                                      | $A$                                                               |
| 7,11 12 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$                  | $\exists I(7, = E(11))$                                           |
| 1,2,6,7,11 13 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                       |                                                                   |
|                                                                    | Th. 18.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(12))))$           |
| 14 14 $\exists x \in A (b = x \star a)$                            | $A$                                                               |
| 15 15 $x \in A \wedge b = x \star a$                               | $A$                                                               |
| 15 16 $x \in A$                                                    | $\wedge E1(15)$                                                   |
| 15 17 $b = x \star a$                                              | $\wedge E2(15)$                                                   |
| 1,2,7,15 18 $b \star s = (x \star a) \star s$                      | $= E(17)$                                                         |
| 1,2,7,15 19 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$ | $\exists I(16, \exists I(7, 18))$                                 |
| 1,2,6,7,15 20 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                       |                                                                   |
|                                                                    | Th. 18.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(19))))$ ) |
| 21 21 $\exists y \in A (b = a \star y)$                            | $A$                                                               |

|            |    |                                                                                                                                            |                                                                         |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 22         | 22 | $y \in A \wedge b = a \star y$                                                                                                             | $A$                                                                     |
| 22         | 23 | $y \in A$                                                                                                                                  | $\wedge E1(22)$                                                         |
| 22         | 24 | $b = a \star y$                                                                                                                            | $\wedge E2(22)$                                                         |
| 1,7,22     | 25 | $y \star s \in A$                                                                                                                          | Ax. 18.2.1.1(1,23,7)                                                    |
| 1,2,7,22   | 26 | $b \star s = a \star (y \star s)$                                                                                                          | $= E(24, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, 2, 23, 7))$                             |
| 1,2,7,22   | 27 | $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$                                                                                                  | $\exists I(25, 26)$                                                     |
| 1,2,6,7,22 | 28 | $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(27))))$          |
| 29         | 29 | $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$                                                                                             | $A$                                                                     |
| 30         | 30 | $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$                                                                                  | $A$                                                                     |
| 30         | 31 | $x \in A$                                                                                                                                  | $\wedge E1(30)$                                                         |
| 30         | 32 | $y \in A$                                                                                                                                  | $\wedge E1(\wedge E2(30))$                                              |
| 30         | 33 | $b = (x \star a) \star y$                                                                                                                  | $\wedge E2(\wedge E2(30))$                                              |
| 1,7,30     | 34 | $y \star s \in A$                                                                                                                          | Ax. 18.2.1.1(1,32,7)                                                    |
| 1,2,7,30   | 35 | $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$                                                                                                | $= E(33, \text{Ax. 18.2.1.2}(1, \text{Ax. 18.2.1.1}(1, 31, 2), 32, 7))$ |
| 1,2,7,30   | 36 | $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$                                                                                     | $\exists I(31, \exists I(34, 35))$                                      |
| 1,2,6,7,30 | 37 | $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(36))))$  |
| 1,2,6,7,29 | 38 | $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\exists E(29, 30, 37)$                                                 |
| 1,2,6,7,21 | 39 | $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\exists E(21, 22, 28)$                                                 |
| 1,2,6,7,14 | 40 | $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\exists E(14, 15, 20)$                                                 |
| 1,2,6,7    | 41 | $b \star s \in J_{A,\star}(a)$                                                                                                             | $\vee E(10, 11, 13, 14, 39, 21, 38, 29, 37)$                            |
| 1,2        | 42 | $\forall b \in J_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in J_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 40))))$ |                                                                         |
| 1,2        | 43 | $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                                     | Def. 18.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 41))$ )                       |

Schluss:

|     |   |                                        |                                     |
|-----|---|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                 | $A$                                 |
| 2   | 2 | $a \in A$                              | $A$                                 |
| 1,2 | 3 | $\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$ | Th. 18.2.7.15(i)(1,2)               |
| 1,2 | 4 | $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$ | Th. 18.2.7.15(ii)(1,2)              |
| 1,2 | 5 | $\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$  | Def. 18.2.7.3(1, $\wedge I(3, 4)$ ) |

□

**Theorem 18.2.7.16 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).**

**Mengen:**  $A, I, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I \vdash J_{A,\star}(a) \subseteq I$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus ( $a \in I$ ) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

*Beweis.*

**Erzeugerfall**

Th. 18.2.7.16(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, b = a \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 b = a \quad A \\ 4,5 & 6 b \in I \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 4) \end{array}$$

**Fall eines linken Faktors**

Th. 18.2.7.16(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists x \in A (b = x \star a) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \\ 5 & 5 \exists x \in A (b = x \star a) A \\ 6 & 6 x \in A \wedge b = x \star a \quad A \\ 6 & 7 x \in A \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 b = x \star a \quad \wedge E2(6) \\ 1,3,4,6 & 9 x \star a \in I \quad \text{Th. 18.2.7.3}(1,3,7,4) \\ 1,3,4,6 & 10 b \in I \quad = E(8, 9) \\ 1,3,4,5 & 11 b \in I \quad \exists E(5, 6, 10) \end{array}$$

**Fall eines rechten Faktors**

Th. 18.2.7.16(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I, \\ \exists y \in A (b = a \star y) \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{Id}(I; A, \star) \quad A \\ 4 & 4 a \in I \quad A \end{array}$$



|         |                                     |                       |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| 5       | $\exists y \in A (b = a \star y) A$ |                       |
| 6       | $y \in A \wedge b = a \star y \ A$  |                       |
| 6       | $7 y \in A$                         | $\wedge E1(6)$        |
| 6       | $8 b = a \star y$                   | $\wedge E2(6)$        |
| 1,3,4,6 | $9 a \star y \in I$                 | Th. 18.2.7.4(1,3,4,7) |
| 1,3,4,6 | $10 b \in I$                        | $= E(8, 9)$           |
| 1,3,4,5 | $11 b \in I$                        | $\exists E(5, 6, 10)$ |

**Fall zweier Faktoren**

Th. 18.2.7.16(iv)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$   
 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$

|         |                                                               |                           |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | $1 \text{HGr}(A, \star)$                                      | $A$                       |
| 2       | $2 a \in A$                                                   | $A$                       |
| 3       | $3 \text{Id}(I; A, \star)$                                    | $A$                       |
| 4       | $4 a \in I$                                                   | $A$                       |
| 5       | $5 \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$              | $A$                       |
| 6       | $6 x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y) A$ |                           |
| 6       | $7 x \in A$                                                   | $\wedge E1(6)$            |
| 6       | $8 y \in A$                                                   | $\wedge E1(\wedge E2(6))$ |
| 6       | $9 b = (x \star a) \star y$                                   | $\wedge E2(\wedge E2(6))$ |
| 1,3,4,6 | $10 x \star a \in I$                                          | Th. 18.2.7.3(1,3,7,4)     |
| 1,3,4,6 | $11 (x \star a) \star y \in I$                                | Th. 18.2.7.4(1,3,10,8)    |
| 1,3,4,6 | $12 b \in I$                                                  | $= E(9, 11)$              |
| 1,3,4,5 | $13 b \in I$                                                  | $\exists E(5, 6, 12)$     |

Fallunterscheidung und Schluss:

|           |                                                     |                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1         | $1 \text{HGr}(A, \star)$                            | $A$                                       |
| 2         | $2 a \in A$                                         | $A$                                       |
| 3         | $3 \text{Id}(I; A, \star)$                          | $A$                                       |
| 4         | $4 a \in I$                                         | $A$                                       |
| 5         | $5 b \in J_{A, \star}(a)$                           | $A$                                       |
| 1,2,5     | $6 b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$      |                                           |
|           | $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$              |                                           |
|           | $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$ |                                           |
|           |                                                     | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.9}(1, 2, 5))$ |
| 7         | $7 b = a$                                           | $A$                                       |
| 1,2,3,4,7 | $8 b \in I$                                         | Th. 18.2.7.16(i)(1,2,3,4,7)               |
| 9         | $9 \exists x \in A (b = x \star a)$                 | $A$                                       |
| 1,2,3,4,9 | $10 b \in I$                                        | Th. 18.2.7.16(ii)(1,2,3,4,9)              |
| 11        | $11 \exists y \in A (b = a \star y)$                | $A$                                       |

|            |    |                                                |                                                   |
|------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1,2,3,4,11 | 12 | $b \in I$                                      | Th. 18.2.7.16(iii)(1,2,3,4,11)                    |
|            | 13 | $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$ | $A$                                               |
| 1,2,3,4,13 | 14 | $b \in I$                                      | Th. 18.2.7.16(iv)(1,2,3,4,13)                     |
| 1,2,3,4,5  | 15 | $b \in I$                                      | $\vee E(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$          |
| 1,2,3,4    | 16 | $J_{A,\star}(a) \subseteq I$                   | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(5, 15))$ ) |

□

## 2.8 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung  $b = a \star c$  nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall  $a = b$  ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie  $A^1$  wird daher nicht benötigt.

**Definition 18.2.8.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>           | $A, a, b, c$                                 |
| <b>Funktionen:</b>       | $\star$                                      |
| <b>Halbgruppe:</b>       | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$        |
| <b>Elemente:</b>         | $a, b \in A$                                 |
| <b>Linksteilbarkeit:</b> | $b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$ |
| <b>Neues Symbol:</b>     |                                              |
| <b>Linksteilbarkeit:</b> | $\triangleright a \mid_{A,\star}^{\ell} b$   |

$$a \mid_{A,\star}^{\ell} b$$

**Definition 18.2.8.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).**

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>            | $A, a, b, c$                                 |
| <b>Funktionen:</b>        | $\star$                                      |
| <b>Halbgruppe:</b>        | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$        |
| <b>Elemente:</b>          | $a, b \in A$                                 |
| <b>Rechtsteilbarkeit:</b> | $b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$ |
| <b>Neues Symbol:</b>      |                                              |
| <b>Rechtsteilbarkeit:</b> | $\triangleright a \mid_{A,\star}^r b$        |

$$a \mid_{A,\star}^r b$$

**Definition 18.2.8.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Halbgruppe:**  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
**Elemente:**  $a, b \in A$   
**Zweiseitige Teilbarkeit:**  $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$   
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$   
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$   
**Neues Symbol:**  
**Zweiseitige Teilbarkeit:**  $\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

**Theorem 18.2.8.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechts-hauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$$

|         |                                                                     |                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                           | $A$                                       |
| 2       | $2 a \in A$                                                         | $A$                                       |
| 3       | $3 b \in A$                                                         | $A$                                       |
| 4       | $4 a \mid_{A, \star}^\ell b$                                        | $A$                                       |
| 1,2,3,4 | $5 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$                      | Def. 18.2.8.1(1,2,3,4)                    |
| 1,2,3,4 | $6 b \in R_{A, \star}(a)$                                           | Th. 18.2.7.8(1,2, $\wedge I(3, 5)$ )      |
| 1,2,3   | $7 a \mid_{A, \star}^\ell b \rightarrow b \in R_{A, \star}(a)$      | $\rightarrow I(4, 6)$                     |
| 8       | $8 b \in R_{A, \star}(a)$                                           | $A$                                       |
| 1,2,8   | $9 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$                      | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.8}(1, 2, 8))$ |
| 1,2,3,8 | $10 a \mid_{A, \star}^\ell b$                                       | Def. 18.2.8.1(1,2,3,9)                    |
| 1,2,3   | $11 b \in R_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^\ell b$     | $\rightarrow I(8, 10)$                    |
| 1,2,3   | $12 a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$ | $\leftrightarrow I(7, 11)$                |

**Theorem 18.2.8.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Links-hauptideal).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$$

|         |                                                                  |                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                        | $A$                                  |
| 2       | $2 a \in A$                                                      | $A$                                  |
| 3       | $3 b \in A$                                                      | $A$                                  |
| 4       | $4 a \mid_{A, \star}^r b$                                        | $A$                                  |
| 1,2,3,4 | $5 b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$                   | Def. 18.2.8.2(1,2,3,4)               |
| 1,2,3,4 | $6 b \in L_{A, \star}(a)$                                        | Th. 18.2.7.7(1,2, $\wedge I(3, 5)$ ) |
| 1,2,3   | $7 a \mid_{A, \star}^r b \rightarrow b \in L_{A, \star}(a)$      | $\rightarrow I(4, 6)$                |
| 8       | $8 b \in L_{A, \star}(a)$                                        | $A$                                  |
| 1,2,8   | $9 b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a) \wedge E2$         | (Th. 18.2.7.7(1, 2, 8))              |
| 1,2,3,8 | $10 a \mid_{A, \star}^r b$                                       | Def. 18.2.8.2(1,2,3,9)               |
| 1,2,3   | $11 b \in L_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^r b$     | $\rightarrow I(8, 10)$               |
| 1,2,3   | $12 a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$ | $\leftrightarrow I(7, 11)$           |

**Theorem 18.2.8.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).**

**Mengen:**  $A, a, b, x, y$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star} b \leftrightarrow b \in J_{A, \star}(a)$$

|         |                                                                                                                                                 |                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                                                                                                       | $A$                                  |
| 2       | $2 a \in A$                                                                                                                                     | $A$                                  |
| 3       | $3 b \in A$                                                                                                                                     | $A$                                  |
| 4       | $4 a \mid_{A, \star} b$                                                                                                                         | $A$                                  |
| 1,2,3,4 | $5 b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$<br>$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$<br>$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$ | Def. 18.2.8.3(1, 2, 3, 4)            |
| 1,2,3,4 | $6 b \in J_{A, \star}(a)$                                                                                                                       | Th. 18.2.7.9(1,2, $\wedge I(3, 5)$ ) |
| 1,2,3   | $7 a \mid_{A, \star} b \rightarrow b \in J_{A, \star}(a)$                                                                                       | $\rightarrow I(4, 6)$                |
| 8       | $8 b \in J_{A, \star}(a)$                                                                                                                       | $A$                                  |
| 1,2,8   | $9 b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$<br>$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$<br>$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$ | $\wedge E2$ (Th. 18.2.7.9(1, 2, 8))  |
| 1,2,3,8 | $10 a \mid_{A, \star} b$                                                                                                                        | Def. 18.2.8.3(1,2,3,9)               |
| 1,2,3   | $11 b \in J_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star} b$                                                                                      | $\rightarrow I(8, 10)$               |
| 1,2,3   | $12 a \mid_{A, \star} b \leftrightarrow b \in J_{A, \star}(a)$                                                                                  | $\leftrightarrow I(7, 11)$           |

**Theorem 18.2.8.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 1,2 & 3 a \mid_{A, \star}^{\ell} a & \text{Def. 18.2.8.1}(1,2,2, \vee I1(= I)) \\ 1,2 & 4 a \mid_{A, \star}^r a & \text{Def. 18.2.8.2}(1,2,2, \vee I1(= I)) \\ 1,2 & 5 a \mid_{A, \star} a & \text{Def. 18.2.8.3}(1,2,2, \vee I1(= I)) \\ 1,2 & 6 a \mid_{A, \star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star} a \wedge I(3, \wedge I(4, 5)) & \end{array}$$

**Theorem 18.2.8.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star}^{\ell} b, b \mid_{A, \star}^{\ell} c \vdash \\ a \mid_{A, \star}^{\ell} c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 b \in A & A \\ 4 & 4 c \in A & A \\ 5 & 5 a \mid_{A, \star}^{\ell} b & A \\ 6 & 6 b \mid_{A, \star}^{\ell} c & A \\ 1,2,3,5 & 7 b \in R_{A, \star}(a) & \text{Th. 18.2.8.1}(1,2,3,5) \\ 1,3,4,6 & 8 c \in R_{A, \star}(b) & \text{Th. 18.2.8.1}(1,3,4,6) \\ 1,2 & 9 \text{ Rld}(R_{A, \star}(a); A, \star) & \text{Th. 18.2.7.12}(1,2) \\ 1,2,3,5 & 10 R_{A, \star}(b) \subseteq R_{A, \star}(a) & \text{Th. 18.2.7.14}(1,3,9,7) \\ 1,2,3,4,5,6 & 11 c \in R_{A, \star}(a) & \text{Th. 3.5.2.6}(10,8) \\ 1,2,3,4,5,6 & 12 a \mid_{A, \star}^{\ell} c & \text{Th. 18.2.8.1}(1,2,4,11) \end{array}$$

**Theorem 18.2.8.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star}^r b, b \mid_{A, \star}^r c \vdash \\ a \mid_{A, \star}^r c$$

|             |    |                                             |                        |
|-------------|----|---------------------------------------------|------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                      | $A$                    |
| 2           | 2  | $a \in A$                                   | $A$                    |
| 3           | 3  | $b \in A$                                   | $A$                    |
| 4           | 4  | $c \in A$                                   | $A$                    |
| 5           | 5  | $a \mid_{A, \star}^r b$                     | $A$                    |
| 6           | 6  | $b \mid_{A, \star}^r c$                     | $A$                    |
| 1,2,3,5     | 7  | $b \in L_{A, \star}(a)$                     | Th. 18.2.8.2(1,2,3,5)  |
| 1,3,4,6     | 8  | $c \in L_{A, \star}(b)$                     | Th. 18.2.8.2(1,3,4,6)  |
| 1,2         | 9  | $\text{Lld}(L_{A, \star}(a); A, \star)$     | Th. 18.2.7.11(1,2)     |
| 1,2,3,5     | 10 | $L_{A, \star}(b) \subseteq L_{A, \star}(a)$ | Th. 18.2.7.13(1,3,9,7) |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $c \in L_{A, \star}(a)$                     | Th. 3.5.2.6(10,8)      |
| 1,2,3,4,5,6 | 12 | $a \mid_{A, \star}^r c$                     | Th. 18.2.8.2(1,2,4,11) |

**Theorem 18.2.8.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star} b, b \mid_{A, \star} c \vdash a \mid_{A, \star} c$$

|             |    |                                             |                        |
|-------------|----|---------------------------------------------|------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                      | $A$                    |
| 2           | 2  | $a \in A$                                   | $A$                    |
| 3           | 3  | $b \in A$                                   | $A$                    |
| 4           | 4  | $c \in A$                                   | $A$                    |
| 5           | 5  | $a \mid_{A, \star} b$                       | $A$                    |
| 6           | 6  | $b \mid_{A, \star} c$                       | $A$                    |
| 1,2,3,5     | 7  | $b \in J_{A, \star}(a)$                     | Th. 18.2.8.3(1,2,3,5)  |
| 1,3,4,6     | 8  | $c \in J_{A, \star}(b)$                     | Th. 18.2.8.3(1,3,4,6)  |
| 1,2         | 9  | $\text{ld}(J_{A, \star}(a); A, \star)$      | Th. 18.2.7.15(1,2)     |
| 1,2,3,5     | 10 | $J_{A, \star}(b) \subseteq J_{A, \star}(a)$ | Th. 18.2.7.16(1,3,9,7) |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $c \in J_{A, \star}(a)$                     | Th. 3.5.2.6(10,8)      |
| 1,2,3,4,5,6 | 12 | $a \mid_{A, \star} c$                       | Th. 18.2.8.3(1,2,4,11) |

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative  $b = a$  überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

## 2.9 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes  $(A, \star)$  bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

**Definition 18.2.9.1 (Greensche  $\mathcal{L}$ -Relation).**

*Mengen:*  $A, a, b$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b := L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

**Definition 18.2.9.2 (Greensche  $\mathcal{R}$ -Relation).**

*Mengen:*  $A, a, b$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b := R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

**Definition 18.2.9.3 (Greensche  $\mathcal{J}$ -Relation).**

*Mengen:*  $A, a, b$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b := J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

**Definition 18.2.9.4 (Greensche  $\mathcal{H}$ -Relation).**

*Mengen:*  $A, a, b$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{L}_{A,\star}, \mathcal{R}_{A,\star}, \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} b := (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b)$$

**Theorem 18.2.9.1 ( $\mathcal{L}$  als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).**

*Mengen:*  $A, a, b$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow \left( a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \right)$$

|   |                             |     |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | $\text{HGr}(A, \star)$      | $A$ |
| 2 | $a \in A$                   | $A$ |
| 3 | $b \in A$                   | $A$ |
| 4 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$ | $A$ |

|          |    |                                                                                                                         |                                 |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,2,3,4  | 5  | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$                                                                                       | Def. 18.2.9.1(1,2,3,4)          |
| 1,3      | 6  | $b \in L_{A,\star}(b)$                                                                                                  | $\wedge E1(Th. 18.2.7.10(1,3))$ |
| 1,2,3,4  | 7  | $b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                  | $= E(Th. 2.9.1.1(5),6)$         |
| 1,2,3,4  | 8  | $a \mid_{A,\star}^r b$                                                                                                  | Th. 18.2.8.2(1,2,3,7)           |
| 1,2      | 9  | $a \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                  | $\wedge E1(Th. 18.2.7.10(1,2))$ |
| 1,2,3,4  | 10 | $a \in L_{A,\star}(b)$                                                                                                  | $= E(5,9)$                      |
| 1,2,3,4  | 11 | $b \mid_{A,\star}^r a$                                                                                                  | Th. 18.2.8.2(1,3,2,10)          |
| 1,2,3,4  | 12 | $a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$                                                                      | $\wedge I(8,11)$                |
| 1,2,3    | 13 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow I(4,12)$          |                                 |
| 14       | 14 | $a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$                                                                      | $A$                             |
| 14       | 15 | $a \mid_{A,\star}^r b$                                                                                                  | $\wedge E1(14)$                 |
| 14       | 16 | $b \mid_{A,\star}^r a$                                                                                                  | $\wedge E2(14)$                 |
| 1,2,3,14 | 17 | $b \in L_{A,\star}(a)$                                                                                                  | Th. 18.2.8.2(1,2,3,15)          |
| 1,2,3,14 | 18 | $a \in L_{A,\star}(b)$                                                                                                  | Th. 18.2.8.2(1,3,2,16)          |
| 1,2      | 19 | $\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                  | Th. 18.2.7.11(1,2)              |
| 1,3      | 20 | $\text{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$                                                                                  | Th. 18.2.7.11(1,3)              |
| 1,2,3,14 | 21 | $L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$                                                                               | Th. 18.2.7.13(1,2,20,18)        |
| 1,2,3,14 | 22 | $L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$                                                                               | Th. 18.2.7.13(1,3,19,17)        |
| 1,2,3,14 | 23 | $L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$                                                                                       | Th. 3.5.3.5(21,22)              |
| 1,2,3,14 | 24 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b$                                                                                             | Def. 18.2.9.1(1,2,3,23)         |
| 1,2,3    | 25 | $(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow I(14,24)$         |                                 |
| 1,2,3    | 26 | $a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \leftrightarrow I(13,25)$ |                                 |

**Theorem 18.2.9.2** ( $\mathcal{R}$  als gegenseitige Linksteilbarkeit).

**Mengen:**  $A, a, b$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$

$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$$

|         |    |                                   |                                            |
|---------|----|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                                        |
| 2       | 2  | $a \in A$                         | $A$                                        |
| 3       | 3  | $b \in A$                         | $A$                                        |
| 4       | 4  | $a \mathcal{R}_{A,\star} b$       | $A$                                        |
| 1,2,3,4 | 5  | $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$ | Def. 18.2.9.2(1,2,3,4)                     |
| 1,3     | 6  | $b \in R_{A,\star}(b)$            | $\wedge E1(\wedge E2(Th. 18.2.7.10(1,3)))$ |
| 1,2,3,4 | 7  | $b \in R_{A,\star}(a)$            | $= E(Th. 2.9.1.1(5),6)$                    |
| 1,2,3,4 | 8  | $a \mid_{A,\star}^\ell b$         | Th. 18.2.8.1(1,2,3,7)                      |
| 1,2     | 9  | $a \in R_{A,\star}(a)$            | $\wedge E1(\wedge E2(Th. 18.2.7.10(1,2)))$ |
| 1,2,3,4 | 10 | $a \in R_{A,\star}(b)$            | $= E(5,9)$                                 |



|                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2,3,4 11 $b \mid_{A,\star}^\ell a$                                                                                                    | Th. 18.2.8.1(1,3,2,10)   |
| 1,2,3,4 12 $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$                                                                     | $\wedge I(8, 11)$        |
| 1,2,3 13 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow I(4, 12)$          |                          |
| 14 14 $a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$                                                                          | $A$                      |
| 14 15 $a \mid_{A,\star}^\ell b$                                                                                                         | $\wedge E1(14)$          |
| 14 16 $b \mid_{A,\star}^\ell a$                                                                                                         | $\wedge E2(14)$          |
| 1,2,3,14 17 $b \in R_{A,\star}(a)$                                                                                                      | Th. 18.2.8.1(1,2,3,15)   |
| 1,2,3,14 18 $a \in R_{A,\star}(b)$                                                                                                      | Th. 18.2.8.1(1,3,2,16)   |
| 1,2 19 $\text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                           | Th. 18.2.7.12(1,2)       |
| 1,3 20 $\text{Rld}(R_{A,\star}(b); A, \star)$                                                                                           | Th. 18.2.7.12(1,3)       |
| 1,2,3,14 21 $R_{A,\star}(a) \subseteq R_{A,\star}(b)$                                                                                   | Th. 18.2.7.14(1,2,20,18) |
| 1,2,3,14 22 $R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a)$                                                                                   | Th. 18.2.7.14(1,3,19,17) |
| 1,2,3,14 23 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$                                                                                           | Th. 3.5.3.5(21,22)       |
| 1,2,3,14 24 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$                                                                                                 | Def. 18.2.9.2(1,2,3,23)  |
| 1,2,3 25 $(a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$         |                          |
| 1,2,3 26 $a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a) \leftrightarrow I(13, 25)$ |                          |

**Theorem 18.2.9.3** ( $\mathcal{J}$  als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a)$$

|                                                                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                           | $A$                                                |
| 2 2 $a \in A$                                                                                                        | $A$                                                |
| 3 3 $b \in A$                                                                                                        | $A$                                                |
| 4 4 $a \mathcal{J}_{A,\star} b$                                                                                      | $A$                                                |
| 1,2,3,4 5 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$                                                                          | Def. 18.2.9.3(1,2,3,4)                             |
| 1,3 6 $b \in J_{A,\star}(b)$                                                                                         | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 3)))$ |
| 1,2,3,4 7 $b \in J_{A,\star}(a)$                                                                                     | $= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 6)$                    |
| 1,2,3,4 8 $a \mid_{A,\star} b$                                                                                       | Th. 18.2.8.3(1,2,3,7)                              |
| 1,2 9 $a \in J_{A,\star}(a)$                                                                                         | $\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 18.2.7.10}(1, 2)))$ |
| 1,2,3,4 10 $a \in J_{A,\star}(b)$                                                                                    | $= E(5, 9)$                                        |
| 1,2,3,4 11 $b \mid_{A,\star} a$                                                                                      | Th. 18.2.8.3(1,3,2,10)                             |
| 1,2,3,4 12 $a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$                                                            | $\wedge I(8, 11)$                                  |
| 1,2,3 13 $a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow I(4, 12)$ |                                                    |
| 14 14 $a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$                                                                 | $A$                                                |
| 14 15 $a \mid_{A,\star} b$                                                                                           | $\wedge E1(14)$                                    |
| 14 16 $b \mid_{A,\star} a$                                                                                           | $\wedge E2(14)$                                    |

|          |                                                                                                                         |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2,3,14 | 17 $b \in J_{A,\star}(a)$                                                                                               | Th. 18.2.8.3(1,2,3,15)   |
| 1,2,3,14 | 18 $a \in J_{A,\star}(b)$                                                                                               | Th. 18.2.8.3(1,3,2,16)   |
| 1,2      | 19 $\text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$                                                                                | Th. 18.2.7.15(1,2)       |
| 1,3      | 20 $\text{Id}(J_{A,\star}(b); A, \star)$                                                                                | Th. 18.2.7.15(1,3)       |
| 1,2,3,14 | 21 $J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$                                                                            | Th. 18.2.7.16(1,2,20,18) |
| 1,2,3,14 | 22 $J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$                                                                            | Th. 18.2.7.16(1,3,19,17) |
| 1,2,3,14 | 23 $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$                                                                                    | Th. 3.5.3.5(21,22)       |
| 1,2,3,14 | 24 $a \mathcal{J}_{A,\star} b$                                                                                          | Def. 18.2.9.3(1,2,3,23)  |
| 1,2,3    | 25 $(a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$         |                          |
| 1,2,3    | 26 $a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \leftrightarrow I(13, 25)$ |                          |

**Theorem 18.2.9.4** ( $\mathcal{H}$  als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{H}_{A,\star} b \leftrightarrow \left( a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Die Definition von  $\mathcal{H}$  zerfällt in eine  $\mathcal{L}$ - und eine  $\mathcal{R}$ -Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

*Beweis.*

**Hinrichtung**

Th. 18.2.9.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash$$

$$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

|   |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
| 1 | 1 $\text{HGr}(A, \star)$      | $A$ |
| 2 | 2 $a \in A$                   | $A$ |
| 3 | 3 $b \in A$                   | $A$ |
| 4 | 4 $a \mathcal{H}_{A,\star} b$ | $A$ |

$$1,2,3,4 \quad 5 \quad a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b \quad \text{Def. 18.2.9.4(1,2,3,4)}$$

$$1,2,3,4 \quad 6 \quad a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \quad \text{Th. 18.2.9.1(1,2,3, \wedge E1(5))}$$

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \quad \text{Th. 18.2.9.2(1,2,3, \wedge E2(5))}$$

$$1,2,3,4 \quad 8 \quad a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge$$

$$a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

$$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$$

**Rückrichtung**

Th. 18.2.9.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \quad a, b \in A, \\ a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a \vdash a \mathcal{H}_{A, \star} b$$

|         |   |                                                                                                                           |                                                                                    |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                    | $A$                                                                                |
| 2       | 2 | $a \in A$                                                                                                                 | $A$                                                                                |
| 3       | 3 | $b \in A$                                                                                                                 | $A$                                                                                |
| 4       | 4 | $a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$ |                                                                                    |
| 4       | 5 | $a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a$                                                                      | $\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))$                                  |
| 4       | 6 | $a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$                                                                | $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$ |
| 1,2,3,4 | 7 | $a \mathcal{L}_{A, \star} b$                                                                                              | Th. 18.2.9.1(1,2,3,5)                                                              |
| 1,2,3,4 | 8 | $a \mathcal{R}_{A, \star} b$                                                                                              | Th. 18.2.9.2(1,2,3,6)                                                              |
| 1,2,3,4 | 9 | $a \mathcal{H}_{A, \star} b$                                                                                              | Def. 18.2.9.4(1,2,3, $\wedge I(7, 8)$ )                                            |

Schluss:

|         |    |                                                                                                                                                                        |                             |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                                 | $A$                         |
| 2       | 2  | $a \in A$                                                                                                                                                              | $A$                         |
| 3       | 3  | $b \in A$                                                                                                                                                              | $A$                         |
| 4       | 4  | $a \mathcal{H}_{A, \star} b$                                                                                                                                           | $A$                         |
| 1,2,3,4 | 5  | $a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$                                              |                             |
|         |    |                                                                                                                                                                        | Th. 18.2.9.4(i)(1, 2, 3, 4) |
| 1,2,3   | 6  | $a \mathcal{H}_{A, \star} b \rightarrow (a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a)$     | $\rightarrow I(4, 5)$       |
| 7       | 7  | $a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a$                                              | $A$                         |
| 1,2,3,7 | 8  | $a \mathcal{H}_{A, \star} b$                                                                                                                                           | Th. 18.2.9.4(ii)(1,2,3,7)   |
| 1,2,3   | 9  | $(a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a) \rightarrow a \mathcal{H}_{A, \star} b$     | $\rightarrow I(7, 8)$       |
| 1,2,3   | 10 | $a \mathcal{H}_{A, \star} b \leftrightarrow (a \mid_{A, \star}^r b \wedge b \mid_{A, \star}^r a \wedge$<br>$a \mid_{A, \star}^\ell b \wedge b \mid_{A, \star}^\ell a)$ | $\leftrightarrow I(6, 9)$   |

□

## 2.9.1 Äquivalenzeigenschaften

**Theorem 18.2.9.5 (Reflexivität von  $\mathcal{L}$ ).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{L}_{A, \star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(a) = I \\ 1,2 & 4 a \mathcal{L}_{A, \star} a \quad \text{Def. 18.2.9.1(1,2,2,3)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.9.6 (Symmetrie von  $\mathcal{L}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{L}_{A, \star} b \vdash b \mathcal{L}_{A, \star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 a \mathcal{L}_{A, \star} b \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(b) \text{Def. 18.2.9.1(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 6 L_{A, \star}(b) = L_{A, \star}(a) \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1,2,3,4 & 7 b \mathcal{L}_{A, \star} a \quad \text{Def. 18.2.9.1(1,3,2,6)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.9.7 (Transitivität von  $\mathcal{L}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{L}_{A, \star} b, b \mathcal{L}_{A, \star} c \vdash a \mathcal{L}_{A, \star} c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 c \in A \quad A \\ 5 & 5 a \mathcal{L}_{A, \star} b \quad A \\ 6 & 6 b \mathcal{L}_{A, \star} c \quad A \\ 1,2,3,5 & 7 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(b) \text{Def. 18.2.9.1(1,2,3,5)} \\ 1,3,4,6 & 8 L_{A, \star}(b) = L_{A, \star}(c) \text{Def. 18.2.9.1(1,3,4,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 L_{A, \star}(a) = L_{A, \star}(c) \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \end{array}$$

1,2,3,4,5,6 10  $a \mathcal{L}_{A,\star} c$

Def. 18.2.9.1(1,2,4,9)

**Theorem 18.2.9.8** ( $\mathcal{L}$  ist eine Äquivalenzrelation).

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$$

|   |                                                                                                        |     |                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1 | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                                                                               | $A$ |                      |
| 1 | 2 $a \in A \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} a$                                                      |     | Th. 18.2.9.5(1)      |
| 1 | 3 $a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{L}_{A,\star} a$                                    |     | Th. 18.2.9.6(1)      |
| 1 | 4 $(a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{L}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} c$ |     | Th. 18.2.9.7(1)      |
| 1 | 5 $\text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$                                                             |     | Def. 10.2.2.1(2,3,4) |

**Theorem 18.2.9.9** (Reflexivität von  $\mathcal{R}$ ).

**Mengen:**  $A, a$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} a$$

|     |                                         |     |                        |
|-----|-----------------------------------------|-----|------------------------|
| 1   | 1 $\text{HGr}(A, \star)$                | $A$ |                        |
| 2   | 2 $a \in A$                             | $A$ |                        |
|     | 3 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a) = I$ |     |                        |
| 1,2 | 4 $a \mathcal{R}_{A,\star} a$           |     | Def. 18.2.9.2(1,2,2,3) |

**Theorem 18.2.9.10** (Symmetrie von  $\mathcal{R}$ ).

**Mengen:**  $A, a, b$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{R}_{A,\star} a$$

|         |                                     |     |                        |
|---------|-------------------------------------|-----|------------------------|
| 1       | 1 $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$ |                        |
| 2       | 2 $a \in A$                         | $A$ |                        |
| 3       | 3 $b \in A$                         | $A$ |                        |
| 4       | 4 $a \mathcal{R}_{A,\star} b$       | $A$ |                        |
| 1,2,3,4 | 5 $R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$ |     | Def. 18.2.9.2(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 $R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(a)$ |     | Th. 2.9.1.1(5)         |

$$1,2,3,4 \quad 7 \quad b \mathcal{R}_{A,\star} a \quad \text{Def. 18.2.9.2(1,3,2,6)}$$

**Theorem 18.2.9.11 (Transitivität von  $\mathcal{R}$ ).**

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b, b \mathcal{R}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} c$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 b \in A & A \\ 4 & 4 c \in A & A \\ 5 & 5 a \mathcal{R}_{A,\star} b & A \\ 6 & 6 b \mathcal{R}_{A,\star} c & A \\ 1,2,3,5 & 7 R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b) & \text{Def. 18.2.9.2(1,2,3,5)} \\ 1,3,4,6 & 8 R_{A,\star}(b) = R_{A,\star}(c) & \text{Def. 18.2.9.2(1,3,4,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(c) & \text{Th. 2.9.1.2(7,8)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 a \mathcal{R}_{A,\star} c & \text{Def. 18.2.9.2(1,2,4,9)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.9.12 ( $\mathcal{R}$  ist eine Äquivalenzrelation).**

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A,\star})$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 1 & 2 a \in A \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.9(1)} \\ 1 & 3 a \mathcal{R}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.10(1)} \\ 1 & 4 (a \mathcal{R}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{R}_{A,\star} c & \text{Th. 18.2.9.11(1)} \\ 1 & 5 \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A,\star}) & \text{Def. 10.2.2.1(2,3,4)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.9.13 (Reflexivität von  $\mathcal{J}$ ).**

*Mengen:*  $A, a$   
*Funktionen:*  $\star$   
*Relationsoperatoren:*  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} a$$

|     |   |                                       |                        |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                | $A$                    |
| 2   | 2 | $a \in A$                             | $A$                    |
| 3   |   | $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(a) = I$ |                        |
| 1,2 | 4 | $a \mathcal{J}_{A,\star} a$           | Def. 18.2.9.3(1,2,2,3) |

**Theorem 18.2.9.14 (Symmetrie von  $\mathcal{J}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{J}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{J}_{A,\star} a$$

|         |   |                                   |                        |
|---------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1       | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                    |
| 2       | 2 | $a \in A$                         | $A$                    |
| 3       | 3 | $b \in A$                         | $A$                    |
| 4       | 4 | $a \mathcal{J}_{A,\star} b$       | $A$                    |
| 1,2,3,4 | 5 | $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$ | Def. 18.2.9.3(1,2,3,4) |
| 1,2,3,4 | 6 | $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a)$ | Th. 2.9.1.1(5)         |
| 1,2,3,4 | 7 | $b \mathcal{J}_{A,\star} a$       | Def. 18.2.9.3(1,3,2,6) |

**Theorem 18.2.9.15 (Transitivität von  $\mathcal{J}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{J}_{A,\star} b, b \mathcal{J}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} c$$

|             |    |                                   |                        |
|-------------|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$            | $A$                    |
| 2           | 2  | $a \in A$                         | $A$                    |
| 3           | 3  | $b \in A$                         | $A$                    |
| 4           | 4  | $c \in A$                         | $A$                    |
| 5           | 5  | $a \mathcal{J}_{A,\star} b$       | $A$                    |
| 6           | 6  | $b \mathcal{J}_{A,\star} c$       | $A$                    |
| 1,2,3,5     | 7  | $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$ | Def. 18.2.9.3(1,2,3,5) |
| 1,3,4,6     | 8  | $J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c)$ | Def. 18.2.9.3(1,3,4,6) |
| 1,2,3,4,5,6 | 9  | $J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c)$ | Th. 2.9.1.2(7,8)       |
| 1,2,3,4,5,6 | 10 | $a \mathcal{J}_{A,\star} c$       | Def. 18.2.9.3(1,2,4,9) |

**Theorem 18.2.9.16 ( $\mathcal{J}$  ist eine Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 HGr}(A, \star) & A \\ 1 \text{ 2 } a \in A \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.13(1)} \\ 1 \text{ 3 } a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{J}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.14(1)} \\ 1 \text{ 4 } (a \mathcal{J}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{J}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} c & \text{Th. 18.2.9.15(1)} \\ 1 \text{ 5 EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star}) & \text{Def. 10.2.2.1(2,3,4)} \end{array}$$

**Theorem 18.2.9.17 (Reflexivität von  $\mathcal{H}$ ).**

**Mengen:**  $A, a$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ 2 } a \in A & A \\ 1,2 \text{ 3 } a \mathcal{L}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.5(1,2)} \\ 1,2 \text{ 4 } a \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.9(1,2)} \\ 1,2 \text{ 5 } a \mathcal{H}_{A,\star} a & \text{Def. 18.2.9.4(1,2,2,\wedge I(3,4))} \end{array}$$

**Theorem 18.2.9.18 (Symmetrie von  $\mathcal{H}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 HGr}(A, \star) & A \\ 2 \text{ 2 } a \in A & A \\ 3 \text{ 3 } b \in A & A \\ 4 \text{ 4 } a \mathcal{H}_{A,\star} b & A \\ 1,2,3,4 \text{ 5 } a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b & \text{Def. 18.2.9.4(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 \text{ 6 } b \mathcal{L}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.6(1,2,3,\wedge E1(5))} \\ 1,2,3,4 \text{ 7 } b \mathcal{R}_{A,\star} a & \text{Th. 18.2.9.10(1,2,3,\wedge E2(5))} \\ 1,2,3,4 \text{ 8 } b \mathcal{H}_{A,\star} a & \text{Def. 18.2.9.4(1,3,2,\wedge I(6,7))} \end{array}$$



**Theorem 18.2.9.19 (Transitivität von  $\mathcal{H}$ ).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b, b \mathcal{H}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} c$$

|             |    |                                                              |                                                       |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                       | $A$                                                   |
| 2           | 2  | $a \in A$                                                    | $A$                                                   |
| 3           | 3  | $b \in A$                                                    | $A$                                                   |
| 4           | 4  | $c \in A$                                                    | $A$                                                   |
| 5           | 5  | $a \mathcal{H}_{A,\star} b$                                  | $A$                                                   |
| 6           | 6  | $b \mathcal{H}_{A,\star} c$                                  | $A$                                                   |
| 1,2,3,5     | 7  | $a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b$ | Def. 18.2.9.4(1,2,3,5)                                |
| 1,3,4,6     | 8  | $b \mathcal{L}_{A,\star} c \wedge b \mathcal{R}_{A,\star} c$ | Def. 18.2.9.4(1,3,4,6)                                |
| 1,2,3,4,5,6 | 9  | $a \mathcal{L}_{A,\star} c$                                  | Th. 18.2.9.7(1,2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$ )  |
| 1,2,3,4,5,6 | 10 | $a \mathcal{R}_{A,\star} c$                                  | Th. 18.2.9.11(1,2,3,4, $\wedge E2(7), \wedge E2(8)$ ) |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $a \mathcal{H}_{A,\star} c$                                  | Def. 18.2.9.4(1,2,4, $\wedge I(9, 10)$ )              |

**Theorem 18.2.9.20 ( $\mathcal{H}$  ist eine Äquivalenzrelation).**

**Mengen:**  $A, a, b, c$

**Funktionen:**  $\star$

**Relationsoperatoren:**  $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$$

|   |   |                                                                                                      |                      |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                               | $A$                  |
| 1 | 2 | $a \in A \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} a$                                                      | Th. 18.2.9.17(1)     |
| 1 | 3 | $a \mathcal{H}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{H}_{A,\star} a$                                    | Th. 18.2.9.18(1)     |
| 1 | 4 | $(a \mathcal{H}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{H}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{H}_{A,\star} c$ | Th. 18.2.9.19(1)     |
| 1 | 5 | $\text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A,\star})$                                                             | Def. 10.2.2.1(2,3,4) |

## 2.10 Morphismen von Halbgruppen

**Definition 18.2.10.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$   
**Axiome:**  
**Quellhalbgruppe:**  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
**Zielhalbgruppe:**  $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$   
**Abbildung:**  $\triangleright f: A \rightarrow B$   
**Operationserhaltung:**  $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$   
**Neues Symbol:**  
**Halbgruppenhomomorphismus:**  $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 18.2.10.1 (Quellhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 18.2.10.2 (Zielhalbgruppe).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

**Axiom 18.2.10.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).**

**Mengen:**  $A, B, x, y$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

**Axiom 18.2.10.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

**Definition 18.2.10.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$   
**Axiome:**  
**Halbgruppenshomomorphismus:**  $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$   
**Bijektivität:**  $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$   
**Neues Symbol:**  
**Halbgruppenisomorphismus:**  $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 18.2.10.5 (Homomorphismuszugriff).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 18.2.10.6 (Bijektivitätszugriff).**

**Mengen:**  $A, B$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

## 2.10.1 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 18.2.10.1 (Komposition von Halbgruppenshomomorphismen).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$   
**Funktionen:**  $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Komposition der Trägerabbildungen**

Th. 18.2.10.1(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ & g \circ f: A \rightarrow C \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 18.2.10.4(2)} \end{array}$$

$$1,2 \quad 5 \quad g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.3(3,4)}$$

### Einsetzen der ersten Homomorphie

Th. 18.2.10.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in A \quad A \\ 4 & 4 \quad y \in A \quad A \\ 1 & 5 \quad f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 2 & 6 \quad g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 18.2.10.4(2)} \\ 1 & 7 \text{ HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 18.2.10.1(1)} \\ 1,3,4 & 8 \quad x \star y \in A \quad \text{Ax. 18.2.1.1(7,3,4)} \\ 1,3,4 & 9 \quad f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 18.2.10.3(1,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 10 \quad (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.4(5,6,8)} \\ 1,2,3,4 & 11 \quad = g(f(x) \diamond f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 12 \quad (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Tr. (10, 11)} \end{array}$$

### Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 18.2.10.1(iii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in A \quad A \\ 4 & 4 \quad y \in A \quad A \\ 1 & 5 \quad f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 2 & 6 \quad g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 18.2.10.4(2)} \\ 1,3 & 7 \quad f(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,3)} \\ 1,4 & 8 \quad f(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(5,4)} \\ 1,2,3 & 9 \quad g(f(x)) = (g \circ f)(x) \quad \text{Th. 5.3.3.5(5,6,3)} \\ 1,2,4 & 10 \quad g(f(y)) = (g \circ f)(y) \quad \text{Th. 5.3.3.5(5,6,4)} \\ 1,2,3,4 & 11 \quad g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y)) \quad \text{Ax. 18.2.10.3(2,7,8)} \\ 1,2,3,4 & 12 \quad = (g \circ f)(x) \bullet g(f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 13 \quad = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10) \\ 1,2,3,4 & 14 \quad g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \quad \text{Tr. (11, 13)} \end{array}$$

### Zusammenführung

Th. 18.2.10.1(iv)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

|         |    |                                                                  |                             |
|---------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                        | $A$                         |
| 2       | 2  | $\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$                      | $A$                         |
| 1       | 3  | $\text{HGr}(A, \star)$                                           | Ax. 18.2.10.1(1)            |
| 2       | 4  | $\text{HGr}(C, \bullet)$                                         | Ax. 18.2.10.2(2)            |
| 1,2     | 5  | $g \circ f: A \rightarrow C$                                     | Th. 18.2.10.1(i)(1,2)       |
| 6       | 6  | $x \in A$                                                        | $A$                         |
| 7       | 7  | $y \in A$                                                        | $A$                         |
| 1,2,6,7 | 8  | $(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$                 | Th. 18.2.10.1(ii)(1,2,6,7)  |
| 1,2,6,7 | 9  | $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$  | Th. 18.2.10.1(iii)(1,2,6,7) |
| 1,2,6,7 | 10 | $(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$ | Tr.(8, 9)                   |
| 1,2     | 11 | $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$                 | Def. 18.2.10.1(3,4,5,10)    |

□

**Theorem 18.2.10.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).**

**Mengen:**  $A, x, y$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

|       |    |                                                                |                          |
|-------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 1  | $\text{HGr}(A, \star)$                                         | $A$                      |
|       | 2  | $\text{id}_A: A \rightarrow A$                                 | Th. 8.3.1.3              |
| 2     | 3  | $x \in A$                                                      | $A$                      |
| 3     | 4  | $y \in A$                                                      | $A$                      |
| 1,2,3 | 5  | $x \star y \in A$                                              | Ax. 18.2.1.1(1,2,3)      |
| 2     | 6  | $\text{id}_A(x) = x$                                           | Th. 8.3.1.5(2)           |
| 2     | 7  | $x = \text{id}_A(x)$                                           | Th. 2.9.1.1(6)           |
| 3     | 8  | $\text{id}_A(y) = y$                                           | Th. 8.3.1.5(3)           |
| 3     | 9  | $y = \text{id}_A(y)$                                           | Th. 2.9.1.1(8)           |
| 1,2,3 | 10 | $\text{id}_A(x \star y) = x \star y$                           | Th. 8.3.1.5(5)           |
| 1,2,3 | 11 | $= \text{id}_A(x) \star y$                                     | $= E(7)$                 |
| 1,2,3 | 12 | $= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$                        | $= E(9)$                 |
| 1,2,3 | 13 | $\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$ | Tr.(10, 12)              |
| 1     | 14 | $\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$               | Def. 18.2.10.1(1,1,2,13) |
|       | 15 | $\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$                          | Th. 8.3.1.9              |
| 1     | 16 | $\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$               | Def. 18.2.10.2(14,15)    |

**Theorem 18.2.10.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).**

**Mengen:**  $A, B, C$   
**Funktionen:**  $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 1 & 3 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad \text{Ax. 18.2.10.5(1)} \\ 2 & 4 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad \text{Ax. 18.2.10.5(2)} \\ 1,2 & 5 \text{ HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Th. 18.2.10.1(3, 4)} \\ 1 & 6 f: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Ax. 18.2.10.6(1)} \\ 2 & 7 g: B \xrightarrow{\sim} C \quad \text{Ax. 18.2.10.6(2)} \\ 1,2 & 8 g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C \quad \text{Th. 8.3.4.1(6, 7)} \\ 1,2 & 9 \text{ HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Def. 18.2.10.2(5, 8)} \end{array}$$

## 2.11 Morphismen von Potenzhalbgruppen

**Theorem 18.2.11.1** (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

**Mengen:**  $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

*Beweis.*

**Bilder fester Faktoren**

Th. 18.2.11.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 4 & 4 x \in X \quad A \\ 5 & 5 y \in Y \quad A \\ 1 & 6 \text{ HGr}(B, \diamond) \quad \text{Ax. 18.2.10.2(1)} \\ 1 & 7 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)} \\ 1,2 & 8 f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 5.2.5.17(7,2)} \\ 1,3 & 9 f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 5.2.5.17(7,3)} \\ 2 & 10 X \subseteq A \quad \wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1(2)}) \end{array}$$

|           |    |                                                           |                               |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3         | 11 | $Y \subseteq A$                                           | $\wedge E1(Th. 3.16.3.1(3))$  |
| 1,2,4     | 12 | $f(x) \in f[X]$                                           | Th. 5.2.5.5(10,7,4)           |
| 1,3,5     | 13 | $f(y) \in f[Y]$                                           | Th. 5.2.5.5(11,7,5)           |
| 1,2,3,4,5 | 14 | $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | Th. 18.2.2.2(ii)(6,8,9,12,13) |

### Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 18.2.11.1(ii)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$ ,  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ ,  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  
 $w = x \star y$ ,  $z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|               |    |                                                           |                             |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1             | 1  | $HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$                        | $A$                         |
| 2             | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                         |
| 3             | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$            | $A$                         |
| 4             | 4  | $x \in X$                                                 | $A$                         |
| 5             | 5  | $y \in Y$                                                 | $A$                         |
| 6             | 6  | $w = x \star y$                                           | $A$                         |
| 7             | 7  | $z = f(w)$                                                | $A$                         |
| 2,4           | 8  | $x \in A$                                                 | Th. 18.2.2.2(i)(2,4)        |
| 3,5           | 9  | $y \in A$                                                 | Th. 18.2.2.2(i)(3,5)        |
| 6,7           | 10 | $z = f(x \star y)$                                        | $= E(6, 7)$                 |
| 1,2,3,4,5     | 11 | $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$                       | Ax. 18.2.10.3(1,8,9)        |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 12 | $z = f(x) \diamond f(y)$                                  | Tr.(10, 11)                 |
| 1,2,3,4,5     | 13 | $f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | Th. 18.2.11.1(i)(1,2,3,4,5) |
| 1,2,3,4,5,6,7 | 14 | $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                  | $= E(12, 13)$               |

### Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 18.2.11.1(iii)

$HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$ ,  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ ,  $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$ ,  $z = f(w) \vdash$   
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|         |    |                                                   |                           |
|---------|----|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1       | 1  | $HGrHom(f; A, \star; B, \diamond)$                | $A$                       |
| 2       | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                       |
| 3       | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$    | $A$                       |
| 4       | 4  | $w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$                   | $A$                       |
| 5       | 5  | $z = f(w)$                                        | $A$                       |
| 1       | 6  | $HGr(A, \star)$                                   | Ax. 18.2.10.1(1)          |
| 1,2,3,4 | 7  | $\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$ | Th. 18.2.2.2(vi)(6,2,3,4) |
| 8       | 8  | $x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y)$  | $A$                       |
| 8       | 9  | $x \in X$                                         | $\wedge E1(8)$            |
| 8       | 10 | $\exists y \in Y (w = x \star y)$                 | $\wedge E2(8)$            |
| 11      | 11 | $y \in Y \wedge w = x \star y$                    | $A$                       |
| 11      | 12 | $y \in Y$                                         | $\wedge E1(11)$           |

|              |                                               |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 11           | $13 \ w = x \star y$                          | $\wedge E2(11)$                    |
| 1,2,3,5,8,11 | $14 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | Th. 18.2.11.1(ii)(1,2,3,9,12,13,5) |
| 1,2,3,5,8    | $15 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | $\exists E(10, 11, 14)$            |
| 1,2,3,4,5    | $16 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$ | $\exists E(7, 8, 15)$              |

### Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 18.2.11.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$   
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|         |                                                        |                                 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | $1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$          | $A$                             |
| 2       | $2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$     | $A$                             |
| 3       | $3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$     | $A$                             |
| 4       | $4 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                 | $A$                             |
| 1       | $5 \ \text{HGr}(A, \star)$                             | Ax. 18.2.10.1(1)                |
| 1       | $6 \ f: A \rightarrow B$                               | Ax. 18.2.10.4(1)                |
| 1,2,3   | $7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$              | Th. 18.2.2.2(iii)(5,2,3)        |
| 1,2,3,4 | $8 \ \exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$ | Th. 5.2.5.3(7,6,4)              |
| 9       | $9 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$    | $A$                             |
| 9       | $10 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$                   | $\wedge E1(9)$                  |
| 9       | $11 \ z = f(w)$                                        | $\wedge E2(9)$                  |
| 1,2,3,9 | $12 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$          | Th. 18.2.11.1(iii)(1,2,3,10,11) |
| 1,2,3,4 | $13 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$          | $\exists E(8, 9, 12)$           |

### Erste Teilmengenrichtung

Th. 18.2.11.1(v)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$   
 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

|         |                                                                                                       |                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | $1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                         | $A$                              |
| 2       | $2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                    | $A$                              |
| 3       | $3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                    | $A$                              |
| 4       | $4 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$                                                                | $A$                              |
| 1,2,3,4 | $5 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                                                          | Th. 18.2.11.1(iv)(1,2,3,4)       |
| 1,2,3   | $6 \ \forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 5))$ |
| 1,2,3   | $7 \ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$                           | Def. 3.5.1.1(6)                  |

### Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 18.2.11.1(vi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ x, y \in A, \ u = f(x), \ v = f(y), \ z = u \diamond v \vdash$   
 $z = f(x \star y)$



|             |    |                                            |                      |
|-------------|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$ |                      |
| 2           | 2  | $x \in A$                                  | $A$                  |
| 3           | 3  | $y \in A$                                  | $A$                  |
| 4           | 4  | $u = f(x)$                                 | $A$                  |
| 5           | 5  | $v = f(y)$                                 | $A$                  |
| 6           | 6  | $z = u \diamond v$                         | $A$                  |
| 1,2,3       | 7  | $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$        | Ax. 18.2.10.3(1,2,3) |
| 1,2,3       | 8  | $f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$        | Th. 2.9.1.1(7)       |
| 4,6         | 9  | $z = f(x) \diamond v$                      | $= E(4, 6)$          |
| 4,5,6       | 10 | $z = f(x) \diamond f(y)$                   | $= E(5, 9)$          |
| 1,2,3,4,5,6 | 11 | $z = f(x \star y)$                         | Tr.(10, 8)           |

#### Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 18.2.11.1(vii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$ ,  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ ,  $x \in X$ ,  $y \in Y$ ,  
 $u = f(x)$ ,  $v = f(y)$ ,  $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

|                 |    |                                                |                                  |
|-----------------|----|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1               | 1  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$     |                                  |
| 2               | 2  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                              |
| 3               | 3  | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                              |
| 4               | 4  | $x \in X$                                      | $A$                              |
| 5               | 5  | $y \in Y$                                      | $A$                              |
| 6               | 6  | $u = f(x)$                                     | $A$                              |
| 7               | 7  | $v = f(y)$                                     | $A$                              |
| 8               | 8  | $z = u \diamond v$                             | $A$                              |
| 1               | 9  | $\text{HGr}(A, \star)$                         | Ax. 18.2.10.1(1)                 |
| 1               | 10 | $f: A \rightarrow B$                           | Ax. 18.2.10.4(1)                 |
| 2,4             | 11 | $x \in A$                                      | Th. 18.2.2.2(i)(2,4)             |
| 3,5             | 12 | $y \in A$                                      | Th. 18.2.2.2(i)(3,5)             |
| 1,2,3,4,5       | 13 | $x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$        | Th. 18.2.2.2(ii)(9,2,3,4,5)      |
| 1,2,3           | 14 | $X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$          | Th. 18.2.2.2(iii)(9,2,3)         |
| 1,2,3,4,5       | 15 | $f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$  | Th. 5.2.5.5(14,10,13)            |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 16 | $z = f(x \star y)$                             | Th. 18.2.11.1(vi)(1,11,12,6,7,8) |
| 1,2,3,4,5,6,7,8 | 17 | $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$             | $= E(16, 15)$                    |

#### Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 18.2.11.1(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$ ,  $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ ,  $x \in X$ ,  $u = f(x)$ ,  $v \in f[Y]$ ,  
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

|   |   |                                                |     |
|---|---|------------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$     |     |
| 2 | 2 | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |

|                |                                                  |                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3              | $3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                   |
| 4              | $4 x \in X$                                      | $A$                                   |
| 5              | $5 u = f(x)$                                     | $A$                                   |
| 6              | $6 v \in f[Y]$                                   | $A$                                   |
| 7              | $7 z = u \diamond v$                             | $A$                                   |
| 1              | $8 f: A \rightarrow B$                           | Ax. 18.2.10.4(1)                      |
| 3              | $9 Y \subseteq A$                                | $\wedge E1(Th. 3.16.3.1(3))$          |
| 1,3,6          | $10 \exists y \in Y (v = f(y))$                  | Th. 5.2.5.3(9,8,6)                    |
| 11             | $11 y \in Y \wedge v = f(y)$                     | $A$                                   |
| 11             | $12 y \in Y$                                     | $\wedge E1(11)$                       |
| 11             | $13 v = f(y)$                                    | $\wedge E2(11)$                       |
| 1,2,3,4,5,7,11 | $14 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | Th. 18.2.11.1(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7) |
| 1,2,3,4,5,6,7  | $15 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | $\exists E(10, 11, 14)$               |

**Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen**

Th. 18.2.11.1(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X], v \in f[Y], z = u \diamond v \vdash$   
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

|              |                                                  |                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | $1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$     |                                      |
| 2            | $2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                  |
| 3            | $3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$                                  |
| 4            | $4 u \in f[X]$                                   | $A$                                  |
| 5            | $5 v \in f[Y]$                                   | $A$                                  |
| 6            | $6 z = u \diamond v$                             | $A$                                  |
| 1            | $7 f: A \rightarrow B$                           | Ax. 18.2.10.4(1)                     |
| 2            | $8 X \subseteq A$                                | $\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$         |
| 1,2,4        | $9 \exists x \in X (u = f(x))$                   | Th. 5.2.5.3(8,7,4)                   |
| 10           | $10 x \in X \wedge u = f(x)$                     | $A$                                  |
| 10           | $11 x \in X$                                     | $\wedge E1(10)$                      |
| 10           | $12 u = f(x)$                                    | $\wedge E2(10)$                      |
| 1,2,3,5,6,10 | $13 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | Th. 18.2.11.1(viii)(1,2,3,11,12,5,6) |
| 1,2,3,4,5,6  | $14 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$            | $\exists E(9, 10, 13)$               |

**Auflösung des zweiten Produktzeugen**

Th. 18.2.11.1(x)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$   
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

|   |                                                  |     |
|---|--------------------------------------------------|-----|
| 1 | $1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$     |     |
| 2 | $2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |
| 3 | $3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ | $A$ |

|           |                                           |                                |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 4         | $4 u \in f[X]$                            | $A$                            |
| 5         | $5 \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$ | $A$                            |
| 6         | $6 v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$    | $A$                            |
| 6         | $7 v \in f[Y]$                            | $\wedge E1(6)$                 |
| 6         | $8 z = u \diamond v$                      | $\wedge E2(6)$                 |
| 1,2,3,4,6 | $9 z \in f[X \star_P Y]$                  | Th. 18.2.11.1(ix)(1,2,3,4,7,8) |
| 1,2,3,4,5 | $10 z \in f[X \star_P Y]$                 | $\exists E(5, 6, 9)$           |

### Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 18.2.11.1(xi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_P f[Y] \vdash$   
 $z \in f[X \star_P Y]$

|          |                                                              |                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | $1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                  | $A$                           |
| 2        | $2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$             | $A$                           |
| 3        | $3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$             | $A$                           |
| 4        | $4 z \in f[X] \diamond_P f[Y]$                               | $A$                           |
| 1        | $5 \text{HGr}(B, \diamond)$                                  | Ax. 18.2.10.2(1)              |
| 1        | $6 f: A \rightarrow B$                                       | Ax. 18.2.10.4(1)              |
| 1,2      | $7 f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$          | Th. 5.2.5.17(6,2)             |
| 1,3      | $8 f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$          | Th. 5.2.5.17(6,3)             |
| 1,2,3,4  | $9 \exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$ | Th. 18.2.2.2(vi)(5,7,8,4)     |
| 10       | $10 u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$ | $A$                           |
| 10       | $11 u \in f[X]$                                              | $\wedge E1(10)$               |
| 10       | $12 \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$                   | $\wedge E2(10)$               |
| 1,2,3,10 | $13 z \in f[X \star_P Y]$                                    | Th. 18.2.11.1(x)(1,2,3,11,12) |
| 1,2,3,4  | $14 z \in f[X \star_P Y]$                                    | $\exists E(9, 10, 13)$        |

### Zweite Teilmengenrichtung

Th. 18.2.11.1(xii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$   
 $f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$

|         |                                                                             |                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1       | $1 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                 | $A$                              |
| 2       | $2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                            | $A$                              |
| 3       | $3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                            | $A$                              |
| 4       | $4 z \in f[X] \diamond_P f[Y]$                                              | $A$                              |
| 1,2,3,4 | $5 z \in f[X \star_P Y]$                                                    | Th. 18.2.11.1(xi)(1,2,3,4)       |
| 1,2,3   | $6 \forall z (z \in f[X] \diamond_P f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_P Y])$ | $\forall I(\rightarrow I(4, 5))$ |
| 1,2,3   | $7 f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$                           | Def. 3.5.1.1(6)                  |

Schluss:

- 1 1  $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A$
- 2 2  $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 3 3  $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 1,2,3 4  $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$  Th. 18.2.11.1(v)(1,2,3)
- 1,2,3 5  $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$  Th. 18.2.11.1(xii)(1,2,3)
- 1,2,3 6  $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$  Th. 3.5.3.5(4,5)

□

**Theorem 18.2.11.2 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).**

**Mengen:**  $A, B, X, Y$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

- 1 1  $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A$
- 2 2  $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 3 3  $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A$
- 1 4  $\text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 18.2.10.1(1)}$
- 1 5  $f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 18.2.10.4(1)}$
- 1,2,3 6  $X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 18.2.2.2(v)(4,2,3)}$
- 1,2 7  $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X] \quad \text{Th. 5.3.3.19(5,2)}$
- 1,2 8  $f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)}$
- 1,3 9  $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y] \quad \text{Th. 5.3.3.19(5,3)}$
- 1,3 10  $f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \text{Th. 2.9.1.1(9)}$
- 1,2,3 11  $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \quad \text{Th. 5.3.3.19(5,6)}$
- 1,2,3 12  $\quad = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \quad \text{Th. 18.2.11.1(1,2,3)}$
- 1,2,3 13  $\quad = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \Leftrightarrow S(8)$
- 1,2,3 14  $\quad = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \Leftrightarrow S(10)$
- 1,2,3 15  $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \quad \text{Tr. (11, 14)}$

**Theorem 18.2.11.3 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).**

**Mengen:**  $A, B, X, Y$

**Funktionen:**  $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

|        |    |                                                                                                                                                                               |                           |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | 1  | $\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                                                                                                     | $A$                       |
| 1      | 2  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                                                                                                     | Ax. 18.2.10.5(1)          |
| 1      | 3  | $f: A \xrightarrow{\sim} B$                                                                                                                                                   | Ax. 18.2.10.6(1)          |
| 1      | 4  | $\text{HGr}(A, \star)$                                                                                                                                                        | Ax. 18.2.10.1(2)          |
| 1      | 5  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                                                                                                                     | Ax. 18.2.10.2(2)          |
| 1      | 6  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$                                                                                                     | Th. 18.2.2.2(4)           |
| 1      | 7  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                                                                                                  | Th. 18.2.2.2(5)           |
| 1      | 8  | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                           | Th. 8.3.5.9(3)            |
| 9      | 9  | $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                | $A$                       |
| 10     | 10 | $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                | $A$                       |
| 1,9,10 | 11 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$                     | Th. 18.2.11.2(2,9,10)     |
| 1      | 12 | $\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                  | Def. 8.2.1.1(8)           |
| 1      | 13 | $\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Def. 18.2.10.1(6,7,12,11) |
| 1      | 14 | $\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Def. 18.2.10.2(13,8)      |

## 2.12 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

**Theorem 18.2.12.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).**

**Mengen:**  $A, B$

**Funktionen:**  $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

|   |   |                                                                                                                                                                               |                      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                                                                                          | $A$                  |
| 2 | 2 | $\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$                                                                                                                                     | $A$                  |
| 2 | 3 | $\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Th. 18.2.11.3(2)     |
| 2 | 4 | $\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                    | $\exists I(3)$       |
| 1 | 5 | $\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                    | $\exists E(1, 2, 4)$ |

### 2.12.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung  $r$  zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

**Definition 18.2.12.1 (Inflation einer Halbgruppe).**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                   | $A, B, x, y, a$                                           |
| <b>Funktionen:</b>               | $r, \star, \diamond$                                      |
| <b>Axiome:</b>                   |                                                           |
| <b>Quellhalbgruppe:</b>          | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$                     |
| <b>Zielhalbgruppe:</b>           | $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$                  |
| <b>Erweiterung:</b>              | $\triangleright A \subseteq B$                            |
| <b>Rückzug:</b>                  | $\triangleright r: B \rightarrow A$                       |
| <b>Retraktion:</b>               | $a \in A \vdash r(a) = a$                                 |
| <b>Produkt über dem Rückzug:</b> | $x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$        |
| <b>Neues Symbol:</b>             |                                                           |
| <b>Inflation:</b>                | $\triangleright \text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$ |

$$\text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$$

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

**Definition 18.2.12.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>              | $B, x, y, z$                       |
| <b>Funktionen:</b>          | $\diamond$                         |
| <b>Relationsoperatoren:</b> | $\equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}}$ |

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B \vdash \\ & x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y := \forall z \in B (x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y) \end{aligned}$$

**Theorem 18.2.12.2 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Mengen:</b>     | $B, x, y, z$ |
| <b>Funktionen:</b> | $\diamond$   |

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B, x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y, z \in B \vdash \\ & x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y \end{aligned}$$

|           |   |                                                                                    |                                  |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 1 | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                          | $A$                              |
| 2         | 2 | $x \in B$                                                                          | $A$                              |
| 3         | 3 | $y \in B$                                                                          | $A$                              |
| 4         | 4 | $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$                                             | $A$                              |
| 5         | 5 | $z \in B$                                                                          | $A$                              |
| 1,2,3,4   | 6 | $\forall u \in B (x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y)$ | Def. 18.2.12.2(1,2,3,4)          |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$                   | $\rightarrow E(5, \forall E(6))$ |

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

**Theorem 18.2.12.3** (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

**Mengen:**  $B, x, z$   
**Funktionen:**  $\diamond$   
**Relationsoperatoren:**  $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x \in B \vdash x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$$

|     |                                                                                    |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | $1 \text{ HGr}(B, \diamond)$                                                       | $A$                              |
| 2   | $2 x \in B$                                                                        | $A$                              |
| 3   | $3 z \in B$                                                                        | $A$                              |
| 3   | $4 x \diamond z = x \diamond z$                                                    | $= I$                            |
| 3   | $5 z \diamond x = z \diamond x$                                                    | $= I$                            |
| 3   | $6 x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$                 | $\wedge I(4, 5)$                 |
| 7   | $\forall z \in B (x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x)$ | $\forall I(\rightarrow I(3, 6))$ |
| 1,2 | $8 x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$                                            | Def. 18.2.12.2(1,2,2,7)          |

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

**Theorem 18.2.12.4** (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

**Mengen:**  $A, B, x, y$   
**Funktionen:**  $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), A \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B, \\ &\forall x, y \in A (x \star y = x \diamond y), \\ &\forall x \in A (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(x)), \\ &\forall x, y \in A F(x \star y) = x \star y \vdash \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \end{aligned}$$

|   |                                                              |                 |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | $1 \text{ HGr}(A, \star)$                                    | $A$             |
| 2 | $2 \text{ HGr}(B, \diamond)$                                 | $A$             |
| 3 | $3 A \subseteq B$                                            | $A$             |
| 4 | $4 F: A \xrightarrow{\sim} B$                                | $A$             |
| 5 | $5 \forall u, v \in A (u \star v = u \diamond v)$            | $A$             |
| 6 | $6 \forall u \in A (u \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(u))$ | $A$             |
| 7 | $7 \forall u, v \in A F(u \star v) = u \star v$              | $A$             |
| 4 | $8 F: A \rightarrow B$                                       | Def. 8.2.1.1(4) |
| 9 | $9 x \in A$                                                  | $A$             |

|                  |                                                |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10               | $10 \ y \in A$                                 | $A$                                                            |
| 3,9              | $11 \ x \in B$                                 | Th. 3.5.2.6(3,9)                                               |
| 3,10             | $12 \ y \in B$                                 | Th. 3.5.2.6(3,10)                                              |
| 4,9              | $13 \ F(x) \in B$                              | Th. 5.2.3.10(8,9)                                              |
| 4,10             | $14 \ F(y) \in B$                              | Th. 5.2.3.10(8,10)                                             |
| 6,9              | $15 \ x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(x)$  | $\rightarrow E(9, \forall E(6))$                               |
| 6,10             | $16 \ y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(y)$  | $\rightarrow E(10, \forall E(6))$                              |
| 2,3,4,6,9,10     | $17 \ x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$    | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.12.2}(2, 11, 13, 15, 14))$           |
| 2,3,4,6,9,10     | $18 \ F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$    | Th. 2.9.1.1(17)                                                |
| 2,3,4,6,9,10     | $19 \ x \diamond y = x \diamond F(y)$          | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.12.2}(2, 12, 14, 16, 11))$           |
| 2,3,4,6,9,10     | $20 \ x \diamond F(y) = x \diamond y$          | Th. 2.9.1.1(19)                                                |
| 5,9,10           | $21 \ x \star y = x \diamond y$                | $\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(5))))$ |
| 5,9,10           | $22 \ x \diamond y = x \star y$                | Th. 2.9.1.1(21)                                                |
| 7,9,10           | $23 \ F(x \star y) = x \star y$                | $\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(7))))$ |
| 7,9,10           | $24 \ x \star y = F(x \star y)$                | Th. 2.9.1.1(23)                                                |
| 2,3,4,5,6,7,9,10 | $25 \ F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$       | Tr.(23, 21, 19, 17)                                            |
| 1,2,3,4,5,6,7    | $26 \ \text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$ | Def. 18.2.10.1(1,2,8,25)                                       |
| 1,2,3,4,5,6,7    | $27 \ \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$ | Def. 18.2.10.2(26,4)                                           |

**Theorem 18.2.12.5 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).**

**Mengen:**  $B, X, Y, Z, x, y, z, w$   
**Funktionen:**  $\diamond, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P}^{\text{tr}} Y \end{aligned}$$

*Beweis.*

**Rechte Mengenprodukte**

Th. 18.2.12.5(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z \end{aligned}$$

|   |                                                                             |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | $1 \ \text{HGr}(B, \diamond)$                                               | $A$ |
| 2 | $2 \ X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                          | $A$ |
| 3 | $3 \ Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                          | $A$ |
| 4 | $4 \ Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                          | $A$ |
| 5 | $5 \ \forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} v)$ | $A$ |
| 6 | $6 \ \forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} u)$ | $A$ |



|               |                                                                                                           |                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7             | $7 \ w \in X \diamond_P Z$                                                                                | $A$                                                  |
| 1,2,4,7       | $8 \ \exists x \in X \exists z \in Z (w = x \diamond z)$                                                  | Th. 18.2.2.2(vi)(1,2,4,7)                            |
| 8             | $9 \ x \in X$                                                                                             | $A$                                                  |
| 8             | $10 \ z \in Z$                                                                                            | $A$                                                  |
| 8             | $11 \ w = x \diamond z$                                                                                   | $A$                                                  |
| 5,8           | $12 \ \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$                                             | $\rightarrow E(9, \forall E(5))$                     |
| 12            | $13 \ y \in Y$                                                                                            | $A$                                                  |
| 12            | $14 \ x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$                                                               | $A$                                                  |
| 2,8           | $15 \ x \in B$                                                                                            | Th. 18.2.2.2(i)(2,9)                                 |
| 3,12          | $16 \ y \in B$                                                                                            | Th. 18.2.2.2(i)(3,13)                                |
| 4,8           | $17 \ z \in B$                                                                                            | Th. 18.2.2.2(i)(4,10)                                |
| 1,2,3,4,8,12  | $18 \ x \diamond z = y \diamond z$                                                                        | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 15, 16, 14, 17))$ |
| 1,2,3,4,8,12  | $19 \ w = y \diamond z$                                                                                   | Tr.(11, 18)                                          |
| 1,3,4,8,12    | $20 \ y \diamond z \in Y \diamond_P Z$                                                                    | Th. 18.2.2.2(ii)(1,3,4,13,10)                        |
| 1,2,3,4,8,12  | $21 \ w \in Y \diamond_P Z$                                                                               | $= E(19, 20)$                                        |
| 1,2,3,4,5,8   | $22 \ w \in Y \diamond_P Z$                                                                               | $\exists E^*(12-21)$                                 |
| 1,2,3,4,5,7   | $23 \ w \in Y \diamond_P Z$                                                                               | $\exists E^*(8-22)$                                  |
| 1,2,3,4,5     | $24 \ \forall w (w \in X \diamond_P Z \rightarrow w \in Y \diamond_P Z) \forall I(\rightarrow I(7, 23))$  |                                                      |
| 1,2,3,4,5     | $25 \ X \diamond_P Z \subseteq Y \diamond_P Z$                                                            | Def. 3.5.1.1(24)                                     |
| 26            | $26 \ w \in Y \diamond_P Z$                                                                               | $A$                                                  |
| 1,3,4,26      | $27 \ \exists y \in Y \exists z \in Z (w = y \diamond z)$                                                 | Th. 18.2.2.2(vi)(1,3,4,26)                           |
| 27            | $28 \ y \in Y$                                                                                            | $A$                                                  |
| 27            | $29 \ z \in Z$                                                                                            | $A$                                                  |
| 27            | $30 \ w = y \diamond z$                                                                                   | $A$                                                  |
| 6,27          | $31 \ \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$                                             | $\rightarrow E(28, \forall E(6))$                    |
| 31            | $32 \ x \in X$                                                                                            | $A$                                                  |
| 31            | $33 \ y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$                                                               | $A$                                                  |
| 3,27          | $34 \ y \in B$                                                                                            | Th. 18.2.2.2(i)(3,28)                                |
| 2,31          | $35 \ x \in B$                                                                                            | Th. 18.2.2.2(i)(2,32)                                |
| 4,27          | $36 \ z \in B$                                                                                            | Th. 18.2.2.2(i)(4,29)                                |
| 1,2,3,4,27,31 | $37 \ y \diamond z = x \diamond z$                                                                        | $\wedge E1(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 34, 35, 33, 36))$ |
| 1,2,3,4,27,31 | $38 \ w = x \diamond z$                                                                                   | Tr.(30, 37)                                          |
| 1,2,4,27,31   | $39 \ x \diamond z \in X \diamond_P Z$                                                                    | Th. 18.2.2.2(ii)(1,2,4,32,29)                        |
| 1,2,3,4,27,31 | $40 \ w \in X \diamond_P Z$                                                                               | $= E(38, 39)$                                        |
| 1,2,3,4,6,27  | $41 \ w \in X \diamond_P Z$                                                                               | $\exists E^*(31-40)$                                 |
| 1,2,3,4,6,26  | $42 \ w \in X \diamond_P Z$                                                                               | $\exists E^*(27-41)$                                 |
| 1,2,3,4,6     | $43 \ \forall w (w \in Y \diamond_P Z \rightarrow w \in X \diamond_P Z) \forall I(\rightarrow I(26, 42))$ |                                                      |
| 1,2,3,4,6     | $44 \ Y \diamond_P Z \subseteq X \diamond_P Z$                                                            | Def. 3.5.1.1(43)                                     |
| 1,2,3,4,5,6   | $45 \ X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z$                                                                    | Th. 3.5.3.5(25,44)                                   |

**Linke Mengenprodukte**

Th. 18.2.12.5(ii)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), \quad X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x) \vdash Z \diamond_P X = Z \diamond_P Y \end{aligned}$$

|               |                                                                                                        |                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1             | 1 HGr( $B, \diamond$ )                                                                                 | $A$                                                  |
| 2             | 2 $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                       | $A$                                                  |
| 3             | 3 $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                       | $A$                                                  |
| 4             | 4 $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                       | $A$                                                  |
| 5             | 5 $\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$                             | $A$                                                  |
| 6             | 6 $\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$                             | $A$                                                  |
| 7             | 7 $w \in Z \diamond_P X$                                                                               | $A$                                                  |
| 1,2,4,7       | 8 $\exists z \in Z \exists x \in X (w = z \diamond x)$                                                 | Th. 18.2.2.2(vi)(1,4,2,7)                            |
| 8             | 9 $z \in Z$                                                                                            | $A$                                                  |
| 8             | 10 $x \in X$                                                                                           | $A$                                                  |
| 8             | 11 $w = z \diamond x$                                                                                  | $A$                                                  |
| 5,8           | 12 $\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$                                            | $\rightarrow E(10, \forall E(5))$                    |
| 12            | 13 $y \in Y$                                                                                           | $A$                                                  |
| 12            | 14 $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$                                                              | $A$                                                  |
| 2,8           | 15 $x \in B$                                                                                           | Th. 18.2.2.2(i)(2,10)                                |
| 3,12          | 16 $y \in B$                                                                                           | Th. 18.2.2.2(i)(3,13)                                |
| 4,8           | 17 $z \in B$                                                                                           | Th. 18.2.2.2(i)(4,9)                                 |
| 1,2,3,4,8,12  | 18 $z \diamond x = z \diamond y$                                                                       | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 15, 16, 14, 17))$ |
| 1,2,3,4,8,12  | 19 $w = z \diamond y$                                                                                  | Tr.(11, 18)                                          |
| 1,3,4,8,12    | 20 $z \diamond y \in Z \diamond_P Y$                                                                   | Th. 18.2.2.2(ii)(1,4,3,9,13)                         |
| 1,2,3,4,8,12  | 21 $w \in Z \diamond_P Y$                                                                              | $= E(19, 20)$                                        |
| 1,2,3,4,5,8   | 22 $w \in Z \diamond_P Y$                                                                              | $\exists E^*(12-21)$                                 |
| 1,2,3,4,5,7   | 23 $w \in Z \diamond_P Y$                                                                              | $\exists E^*(8-22)$                                  |
| 1,2,3,4,5     | 24 $\forall w (w \in Z \diamond_P X \rightarrow w \in Z \diamond_P Y) \forall I(\rightarrow I(7, 23))$ |                                                      |
| 1,2,3,4,5     | 25 $Z \diamond_P X \subseteq Z \diamond_P Y$                                                           | Def. 3.5.1.1(24)                                     |
| 26            | 26 $w \in Z \diamond_P Y$                                                                              | $A$                                                  |
| 1,3,4,26      | 27 $\exists z \in Z \exists y \in Y (w = z \diamond y)$                                                | Th. 18.2.2.2(vi)(1,4,3,26)                           |
| 27            | 28 $z \in Z$                                                                                           | $A$                                                  |
| 27            | 29 $y \in Y$                                                                                           | $A$                                                  |
| 27            | 30 $w = z \diamond y$                                                                                  | $A$                                                  |
| 6,27          | 31 $\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$                                            | $\rightarrow E(29, \forall E(6))$                    |
| 31            | 32 $x \in X$                                                                                           | $A$                                                  |
| 31            | 33 $y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$                                                              | $A$                                                  |
| 3,27          | 34 $y \in B$                                                                                           | Th. 18.2.2.2(i)(3,29)                                |
| 2,31          | 35 $x \in B$                                                                                           | Th. 18.2.2.2(i)(2,32)                                |
| 4,27          | 36 $z \in B$                                                                                           | Th. 18.2.2.2(i)(4,28)                                |
| 1,2,3,4,27,31 | 37 $z \diamond y = z \diamond x$                                                                       | $\wedge E2(\text{Th. 18.2.12.2}(1, 34, 35, 33, 36))$ |
| 1,2,3,4,27,31 | 38 $w = z \diamond x$                                                                                  | Tr.(30, 37)                                          |

|               |    |                                                                                                                              |                               |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1,2,4,27,31   | 39 | $z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                                                | Th. 18.2.2.2(ii)(1,4,2,28,32) |
| 1,2,3,4,27,31 | 40 | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                                                           | $= E(38, 39)$                 |
| 1,2,3,4,6,27  | 41 | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                                                           | $\exists E^*(31-40)$          |
| 1,2,3,4,6,26  | 42 | $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                                                           | $\exists E^*(27-41)$          |
| 1,2,3,4,6     | 43 | $\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X) \forall I(\rightarrow I(26, 42))$ |                               |
| 1,2,3,4,6     | 44 | $Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$                                                            | Def. 3.5.1.1(43)              |
| 1,2,3,4,5,6   | 45 | $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                                    | Th. 3.5.3.5(25,44)            |

Schluss:

|             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{HGr}(B, \diamond)$                                                                                                                                                                                                    | $A$                                 |
| 2           | 2  | $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                                                               | $A$                                 |
| 3           | 3  | $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                                                               | $A$                                 |
| 4           | 4  | $\forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$                                                                                                                                                     | $A$                                 |
| 5           | 5  | $\forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$                                                                                                                                                     | $A$                                 |
| 1           | 6  | $\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$                                                                                                                                                 | Th. 18.2.2.2(1)                     |
| 7           | 7  | $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$                                                                                                                                                                               | $A$                                 |
| 1,2,3,4,5,7 | 8  | $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$                                                                                                                                                                    |                                     |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Th. 18.2.12.5(i)(1, 2, 3, 7, 4, 5)  |
| 1,2,3,4,5,7 | 9  | $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                                                                                                                                    |                                     |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                              | Th. 18.2.12.5(ii)(1, 2, 3, 7, 4, 5) |
| 1,2,3,4,5,7 | 10 | $X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$<br>$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$                                                                                                | $\wedge I(8, 9)$                    |
| 1,2,3,4,5   | 11 | $\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \left( \begin{array}{l} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{array} \right)$ | $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$   |
| 1,2,3,4,5   | 12 | $X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}}^{\text{tr}} Y$                                                                                                                                    | Def. 18.2.12.2(6, 2, 3, 11)         |

□

## 2.12.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbguppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus Band 17 übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Elemente werden durch ihre Indizes eindeutig bestimmt; siehe Th. 17.6.1.1, Th. 17.6.1.2 und Th. 17.6.1.7.

Jeder Beweis dieses Gegenbeispiels erscheint unmittelbar nacheinander in zwei Darstellungsformen. Zunächst wird er metasprachlich und auf den tragenden Gedanken konzentriert geführt; darunter folgen dieselben Argumente in Tabellenform. Die Kürzel (M1) bis (M17) verweisen auf die ausführlicheren Einzelsätze im Anhang.

**Definition 18.2.12.3 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$   
**Mengen:**  $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$   
**Funktionen:**  $*, \diamond$

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\ S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\}, \\ *: S \times S &\rightarrow S, & \diamond: T \times T &\rightarrow T \\ i, j \in \mathbb{N} &\vdash a_i * a_j := b_{ij}, \\ x, y \in S, (x \notin L \vee y \notin L) &\vdash x * y := \mathbf{0}, \\ i, j \in \mathbb{N} &\vdash a_i \diamond a_j := b_{ij}, \\ x, y \in T, (x \notin L \vee y \notin L) &\vdash x \diamond y := \mathbf{0} \end{aligned}$$

*Beweis.* Die verschiedenen ersten Tags halten alle Trägerschichten auseinander. Liegen beide Faktoren in  $L$ , so besitzen sie eindeutige Indizes  $i, j$ , und das vorgeschriebene Ergebnis  $b_{ij}$  liegt in  $D$ . Liegt mindestens ein Faktor außerhalb von  $L$ , so greift eindeutig der Nullfall; dabei gehört  $\mathbf{0}$  sowohl zu  $S$  als auch zu  $T$ . Damit definieren die beiden Fallvorschriften tatsächlich Abbildungen  $S \times S \rightarrow S$  beziehungsweise  $T \times T \rightarrow T$ . Die Einzelheiten sind in (M1) festgehalten.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$1 *: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T \text{ (M1) Tags, Indizes und Falltrennung}$$

**Theorem 18.2.12.6 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, a_i, b_{ij}, i$   
**Funktionen:**  $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ &\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ &\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \end{aligned}$$

*Beweis.* Nach der Definition ist jedes erste Produkt entweder ein Element von  $D$  oder  $\mathbf{0}$ . Beide Bereiche liegen außerhalb von  $L$ . Multipliziert man ein solches Ergebnis noch mit einem dritten Faktor, so greift deshalb stets der Nullfall. Für beide Operationen werden somit beide Klammerungen zu  $\mathbf{0}$ . Damit sind sie assoziativ; dies ist der Inhalt von (M2).

Die Elemente  $a_i$  bilden eine injektiv indizierte Kopie von  $\mathbb{N}$  in  $L \subseteq S \subseteq T$ . Also können weder  $S$  noch  $T$  endlich sein; siehe (M3).

Für die Nichtisomorphie ist der Produktstatus des neuen Punktes entscheidend. Jedes Element von  $S \setminus L$  ist ein Produkt, während  $k$  in  $T$  niemals als Produkt auftritt; das zeigt (M4). Gäbe es einen Isomorphismus  $f$ , so hätte  $k$  wegen der Surjektivität ein Urbild  $s = a_i \in L$ . Dann wären aber

$$f(b_{i0}) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0} \quad \text{und} \quad f(b_{i1}) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Die verschiedenen Elemente  $b_{i0}$  und  $b_{i1}$  hätten dasselbe Bild, im Widerspruch zur Injektivität von  $f$ . Dies ist (M5).  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|       |                                                                                                                                                                                  |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | $\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$                                                                                                                                | (M2) Produktbereich und Nullabsorption |
| 2     | $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$                                                                                                                             | (M3) injizierte unendliche Schicht     |
| 3     | $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                                                                                                                            | (M4)–(M5) Produktstatus und Kollaps    |
| 1,2,3 | $\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$<br>$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$<br>$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$ | Bündelung                              |

**Definition 18.2.12.4 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).**

**Mengen:**  $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\},$$

$$\varepsilon(X, Y) := \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$$

**Theorem 18.2.12.7 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

**Funktionen:**  $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

*Beweis.* In einem Mengenprodukt gibt es nur zwei Arten von Ergebnissen. Treffen zwei Elemente aus  $L$  aufeinander, so entsteht das durch ihre Indizes bestimmte Element  $b_{ij}$ ; die Gesamtheit dieser Ergebnisse ist genau das Rechteck  $R(X, Y)$ . Sobald mindestens ein Faktor außerhalb von  $L$  liegt, entsteht dagegen  $\mathbf{0}$ .

Da  $X$  und  $Y$  nichtleer sind, existiert ein solches gemischtes Paar genau dann, wenn nicht zugleich  $X \subseteq L$  und  $Y \subseteq L$  gilt. Genau diesen Fall zeichnet  $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$  aus. Damit ist das Mengenprodukt in beiden Trägern die Vereinigung aus Rechteck- und Nullanteil. Eine elementweise Ausführung steht in (M6).  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{aligned} 1 \quad & X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\ & X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\ & \text{(M6) Paarweise Produktklassifikation} \end{aligned}$$

Für die Reserve verwenden wir die in Band 17 definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{aligned} c_0 &= b_{00}, & c_1 &= b_{11}, & c_2 &= b_{10}, \\ U &= \{b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, & V &= U \cup \{c_2\}, \\ P &= \{c_0, c_1\}, & D' &= P \cup V, \\ \sigma &: U \xrightarrow{\sim} V, & \theta &: U \xrightarrow{\sim} D. \end{aligned}$$

Dies sind Def. 17.6.2.1, Th. 17.6.4.4 und Th. 17.6.3.2. Nach Th. 17.6.2.2 und Th. 17.6.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

**Definition 18.2.12.5 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$

**Funktionen:**  $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &:= \mathfrak{K}(P; V), & \mathcal{C}_0 &:= \mathfrak{K}(P; U), \\ \mathcal{C}_1 &:= \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), & \mathcal{E} &:= \mathfrak{K}(\{k\}; D), \\ \kappa_0 &:= \kappa_{\sigma}^{P, P}, & \kappa_1 &:= \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\ \psi &:= \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\ \mathcal{O} &:= \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &:= \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \end{aligned}$$

**Theorem 18.2.12.8 (Eigenschaften der Reserveabbildung).**

**Mengen:**  $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$   
**Funktionen:**  $\psi, \eta$

$$\begin{aligned}\psi: \mathcal{C} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}), \quad \eta(\emptyset) = \emptyset, \\ K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} &\vdash \eta(K) = K, \\ X, Y \in \mathcal{P}(T) &\vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}\end{aligned}$$

*Beweis.* Die Reservefamilie  $\mathcal{C}$  wird in zwei disjunkte Teile zerlegt. Der erste Teil wird mit  $\sigma$  wieder in  $\mathcal{C}$  transportiert, der zweite mit  $\theta$  in die neue Familie  $\mathcal{E}$  der  $k$ -haltigen Mengen. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen stehen in (M7); der allgemeine Absorptionssatz liefert dann die Bijektion  $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ , wie in (M8) ausgeführt.

Anschaulich besteht  $\mathcal{E}$  genau aus den Teilmengen von  $D \cup \{k\}$ , die den neuen Punkt  $k$  enthalten. Alle anderen Zielmengen sind Teilmengen von  $D$  und liegen daher in  $\mathcal{O} \cup \mathcal{C}$ . Auf  $\mathcal{O}$  wirkt  $\eta$  als Identität, auf  $\mathcal{C}$  wie  $\psi$ . Diese disjunkte Verklebung macht  $\eta$  bijektiv; siehe (M9). Weil der feste Kern  $P = \{c_0, c_1\}$  nichtleer ist, gehört  $\emptyset$  nicht zur Reserve  $\mathcal{C}$ . Daher fixiert  $\eta$  die leere Menge und überhaupt jede Menge außerhalb von  $\mathcal{C}$ ; dies ist (M10).

Schließlich kann kein Produktrechteck in der Reserve liegen. Ein Element von  $\mathcal{C}$  müsste die beiden festen Ecken  $b_{00}$  und  $b_{11}$  enthalten. Für ein Rechteck erzwingen diese beiden Ecken aber auch die gemischte Ecke  $b_{01}$ . Zugleich wäre das Rechteck als Element von  $\mathcal{C}$  eine Teilmenge von  $D'$ , obwohl  $b_{01} \notin D'$  gilt. Dieser Widerspruch ist in (M11) formalisiert.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

- |                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$   | (M7)–(M8) Kerntransport und Disjunktheit |
| 2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$   | (M9) disjunkte Zielzerlegung             |
| 3 $\eta(\emptyset) = \emptyset$                                         | (M10) geschützter unveränderter Teil     |
| 4 $K \in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$ | (M10) Identitätszweig                    |
| 5 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$           | (M11) erzwungene Ecke $b_{01}$           |

**Definition 18.2.12.6 (Die globale Potenzmengenabbildung).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$   
**Funktionen:**  $\eta, \Phi$

$$\begin{aligned}A_* &:= L \cup \{\mathbf{0}\}, \\ \Phi &:= \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}\end{aligned}$$

Für  $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

**Theorem 18.2.12.9 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, X, Y, Z$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

*Beweis.* Die Träger zerfallen in die geschützte Schicht  $A_* = L \cup \{0\}$  und die jeweils bewegliche Schicht:

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Auf  $A_*$  ändert  $\Phi$  nichts; auf  $D$  verwendet sie die bijektive und nulltreue Abbildung  $\eta$ . Daher ist  $\Phi$  eine Bijektion zwischen den nichtleeren Potenzmengen. Dies ist (M12).

Die Abbildung verändert also nur solche  $D$ -Anteile, die als Mengen in  $\mathcal{C}$  liegen. Der  $L$ -Anteil einer Menge und die Frage, ob die ganze Menge in  $L$  liegt, bleiben unverändert; siehe (M13). Folglich ändern sich weder das Produktrechteck  $R(X, Y)$  noch der Nullanteil  $\varepsilon(X, Y)$ . Mit der Produktformel aus (M6) ergibt sich

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y.$$

Das ist (M14).

Setzt man  $Z = X *_P Y$ , so ist sein  $D$ -Anteil gerade  $R(X, Y)$  und sein geschützter Anteil gerade  $\varepsilon(X, Y)$ . Nach (M11) liegt das Rechteck außerhalb der Reserve und wird daher von  $\eta$  fixiert. Somit gilt  $\Phi(Z) = Z$ ; dies ist (M15). Beide Seiten der Homomorphiegleichung sind also dieselbe Menge:

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y).$$

Zusammen mit der Bijektivität von  $\Phi$  folgt die behauptete Isomorphie, wie in (M16) zusammengefasst.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

- |                                                                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | (M12) nulltreue Schichtfortsetzung      |
| 2 $\Phi(X) \cap L = X \cap L,$<br>$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$                                 | (M13) Invarianz der geschützten Schicht |
| 3 $\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$                                                                   |                                         |



(M14) Invarianz von  $R$  und  $\varepsilon$

$$4 \Phi(X *_P Y) = X *_P Y$$

(M15) Produktrechtecke sind geschützt

$$3,4 \ 5 \Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y)$$

(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen

$$1,5 \ 6 \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

(M16) Bijektivität und Homomorphie

**Theorem 18.2.12.10 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).**

**Mengen:**  $S, T$

**Funktionen:**  $f, F, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

*Beweis.* Die grundlegenden Eigenschaften wurden in Th. 18.2.12.6 bewiesen:  $S$  und  $T$  sind unendliche Halbgruppen, aber nicht isomorph. Für die letzte Aussage wählen wir ausdrücklich  $F = \Phi$ . Nach Th. 18.2.12.9 ist diese Abbildung ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Damit sind alle vier Bestandteile des behaupteten Gegenbeispiels gleichzeitig erfüllt; der explizite Schlusszeuge wird in (M17) nochmals zusammengefasst.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{array}{ll} 1 \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge & \text{Th. 18.2.12.6} \\ \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge & \\ \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) & \\ 2 \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) & \\ & \text{(M17) Zeuge } F = \Phi \\ 1,2 \ 3 \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge & \text{Bündelung} \\ \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge & \\ \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge & \\ \exists F \text{HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) & \end{array}$$

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 18.2.12.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

## Kapitel 3

# Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

In diesem Anhang wird jedes der Argumente (M1) bis (M17) als eigener Satz formuliert. Auf den ausführlichen Beweis in gewöhnlicher mathematischer Sprache folgt jeweils eine Tabelle mit derselben Argumentfolge und denselben Abhängigkeiten. So lassen sich beide Darstellungsformen direkt vergleichen. Die Reihenfolge stimmt mit der Argumentfolge des Haupttextes überein; insbesondere bleibt der dort verwendete direkte Weg über  $R$  und  $\varepsilon$  erhalten.

### 3.1 Träger und Grundhalbgruppen

**Definition 18.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).**

*Mengen:*  $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$   
*Prädikatensymbole:*  $R_M$

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

**Theorem 18.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$   
**Funktionen:**  $a, *, \diamond$

$$\begin{aligned} L \cap D &= L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset, \\ s \in L &\vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i), \\ x, y \in S &\vdash \exists! z \in S \, R_M(x, y, z), \\ x, y \in T &\vdash \exists! z \in T \, R_M(x, y, z), \\ *: S \times S &\rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T, \\ x, y \in S &\vdash R_M(x, y, x * y), \\ x, y \in T &\vdash R_M(x, y, x \diamond y) \end{aligned}$$

*Beweis.* Die verschiedenen ersten Koordinaten wirken hier wie unverwechselbare Etiketten: Die Elemente von  $L$  tragen Tag 0, diejenigen von  $D$  Tag 1, während  $\mathbf{0}$  und  $k$  die Tags 2 beziehungsweise 3 besitzen. Daher sind  $L, D, \{\mathbf{0}\}$  und  $\{k\}$  paarweise disjunkt; für  $L \cap D = \emptyset$  siehe auch Th. 17.6.1.7. Jedes  $s \in L$  hat nach Th. 17.6.1.3 die Form  $a_i$ . Der Index  $i$  ist nach Th. 17.6.1.1 eindeutig.

Seien nun  $x, y \in S$ , beziehungsweise  $x, y \in T$ . Liegen beide Elemente in  $L$ , so gibt es eindeutige Indizes  $i, j$  mit  $x = a_i$  und  $y = a_j$ ; die Fallrelation schreibt dann eindeutig  $z = b_{ij}$  vor. Dieses Element liegt nach Def. 17.6.1.4 in  $D$ , also sowohl in  $S$  als auch in  $T$ . Liegt wenigstens einer der beiden Faktoren außerhalb von  $L$ , so schreibt die Relation eindeutig  $z = \mathbf{0}$  vor. Die beiden Fälle schließen einander aus und  $\mathbf{0} \in S \subseteq T$ . Somit gibt es in beiden Trägern zu jedem Faktorenpaar genau ein passendes  $z$ .

Die in Def. 18.2.12.3 festgelegten Operationen wählen jeweils genau dieses eindeutige  $z$ . Daher sind  $*: S \times S \rightarrow S$  und  $\diamond: T \times T \rightarrow T$  wohldefiniert und erfüllen die Fallrelation Def. 18.3.1.1.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{array}{ll} 1 \, L \cap D = \emptyset & \text{Th. 17.6.1.7} \\ 2 \, \mathbf{0} \notin L \cup D & \text{Tag 2 ist weder 0 noch 1} \\ 3 \, k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\} & \text{Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden} \\ 1,2,3 \, 4 \, L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} & \\ & = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset \quad \text{paarweise Disjunktheit} \\ 5 \, s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i) & \\ 5 \, 6 \, s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i) & \text{Th. 17.6.1.3} \end{array}$$

|           |                                                                        |                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                        | Th. 17.6.1.1                  |
| 7         | $i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$      |                               |
|           |                                                                        | Def. 17.6.1.4, Def. 18.2.12.3 |
| 8         | $\mathbf{0} \in S \subseteq T$                                         | Def. 18.2.12.3                |
| 9         | $i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$ | Th. 17.6.1.2                  |
| 4,6,7,8,9 | 10 $x, y \in S \vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z)$                   | Def. 18.3.1.1                 |
| 4,6,7,8,9 | 11 $x, y \in T \vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z)$                   | Def. 18.3.1.1                 |
| 12        | $\ast: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T$   | Def. 18.2.12.3                |
| 10,12     | 13 $x, y \in S \vdash R_M(x, y, x \ast y)$                             | Def. 18.2.12.3                |
| 11,12     | 14 $x, y \in T \vdash R_M(x, y, x \diamond y)$                         | Def. 18.2.12.3                |

**Theorem 18.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$   
**Funktionen:**  $\ast, \diamond$

$$\begin{aligned}
& x, y \in S \vdash x \ast y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u \ast z = \mathbf{0} = z \ast u, \\
& x, y, z \in S \vdash (x \ast y) \ast z = \mathbf{0} = x \ast (y \ast z), \\
& x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u, \\
& x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z), \\
& \text{HGr}(S, \ast) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)
\end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Def. 18.2.12.3 kann ein Produkt nur auf zwei Arten entstehen: Zwei Elemente der Schicht  $L$  liefern ein Element  $b_{ij} \in D$ , jedes andere Faktorenpaar liefert  $\mathbf{0}$ . Deshalb liegen sowohl  $x \ast y$  als auch  $x \diamond y$  stets in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$ .

Nach Th. 18.3.1.1 ist  $D \cup \{\mathbf{0}\}$  disjunkt zu  $L$ . Sobald also einer der Faktoren in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$  liegt, greift stets der zweite Multiplikationsfall, und das Ergebnis ist  $\mathbf{0}$ . Für drei Elemente  $x, y, z$  liegt das zuerst gebildete Produkt daher in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$ ; bei der zweiten Multiplikation entsteht auf beiden Klammerungsseiten Null:

$$(x \ast y) \ast z = \mathbf{0} = x \ast (y \ast z)$$

und ebenso

$$(x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z).$$

Beide Operationen sind somit assoziativ. Zusammen mit ihrer Wohldefiniertheit aus Th. 18.3.1.1 folgt nach Def. 18.2.1.1, dass  $(S, *)$  und  $(T, \diamond)$  Halbgruppen sind.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                                           |                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$                                       | Def. 18.2.12.3         |
| 2       | $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$                                | Def. 18.2.12.3         |
| 3       | $(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset$                                              | Th. 18.3.1.1           |
| 3, 4    | $u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$                  | Def. 18.2.12.3         |
| 3, 5    | $u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$    | Def. 18.2.12.3         |
| 1, 4, 6 | $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$                             | zweimal Nullabsorption |
| 2, 5, 7 | $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$ | zweimal Nullabsorption |
| 6, 7, 8 | $\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$                                         | Def. 18.2.1.1          |

**Theorem 18.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).**

**Mengen:**  $L, S, T$   
**Funktionen:**  $a, H$

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

*Beweis.* Die Abbildung  $i \mapsto a_i$  ist nach Def. 17.6.1.3 und Th. 17.6.1.1 eine Injektion  $\mathbb{N} \rightarrowtail L$ . Wegen  $L \subseteq S \subseteq T$ , siehe Def. 18.2.12.3, liefert die Erweiterung des Zielbereichs gemäß Th. 6.3.1.2 zugleich Injektionen  $\mathbb{N} \rightarrowtail S$  und  $\mathbb{N} \rightarrowtail T$ . Eine endliche Menge kann nach Th. 16.3.7.42 keine solche Injektion aufnehmen. Folglich sind weder  $S$  noch  $T$  endlich.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                        |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | $a: \mathbb{N} \rightarrowtail L$                                      | Def. 17.6.1.3, Th. 17.6.1.1    |
| 2       | $L \subseteq S \subseteq T$                                            | Def. 18.2.12.3                 |
| 1, 2, 3 | $a: \mathbb{N} \rightarrowtail S$                                      | Th. 6.3.1.2                    |
| 1, 2, 4 | $a: \mathbb{N} \rightarrowtail T$                                      | Th. 6.3.1.2                    |
| 5       | $\text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail S$ | Th. 16.3.7.42                  |
| 3, 5, 6 | $\neg \text{Finite}(S)$                                                | Widerspruch mit dem Zeugen $a$ |
| 7       | $\text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail T$ | Th. 16.3.7.42                  |
| 4, 7, 8 | $\neg \text{Finite}(T)$                                                | Widerspruch mit dem Zeugen $a$ |
| 6, 8, 9 | $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$                   | $\wedge I(6, 8)$               |

**Theorem 18.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$   
**Funktionen:**  $*, \diamond$

$$\begin{aligned} s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y), \\ x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k \end{aligned}$$

*Beweis.* Sei  $s \in S \setminus L$ . Wegen der disjunkten Zerlegung  $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$  aus Def. 18.2.12.3 und Th. 18.3.1.1 liegt  $s$  entweder in  $D$  oder es gilt  $s = \mathbf{0}$ . Im ersten Fall besitzt  $s$  nach Th. 17.6.1.4 die Form  $b_{ij}$ ; dann ist

$$s = b_{ij} = a_i * a_j.$$

Im zweiten Fall genügt  $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$ . Damit ist jedes Element von  $S \setminus L$  ein Produkt zweier Elemente aus  $S$ .

Dagegen liegt jedes Produkt  $x \diamond y$  nach Th. 18.3.1.2 in  $D \cup \{\mathbf{0}\}$ . Das Element  $k$  liegt nach Th. 18.3.1.1 außerhalb dieser Menge. Daher kann  $k$  kein Produkt in  $T$  sein.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 $s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$                       | Def. 18.2.12.3, Th. 18.3.1.1      |
| 2 $s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$                      | Th. 17.6.1.4                      |
| 2 3 $s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$                 | Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$     |
| 4 $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$                                         | Def. 18.2.12.3                    |
| 1,3,4 5 $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$ | Fallunterscheidung                |
| 6 $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$                     | Th. 18.3.1.2                      |
| 7 $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$                                               | Th. 18.3.1.1                      |
| 6,7 8 $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$                                    | Ausschluss aus dem Produktbereich |

**Theorem 18.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).**

**Mengen:**  $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, a_i, a_0, a_1, b_{i0}, b_{i1}, i$   
**Funktionen:**  $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

*Beweis.* Angenommen, es gäbe einen Halbgruppenisomorphismus  $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$ . Da  $f$  surjektiv ist, besitzt  $k$  ein Urbild  $s \in S$ . Läge  $s \notin L$ , so wäre  $s$  nach Th. 18.3.1.4 ein Produkt  $u * v$ . Die Homomorphie von  $f$  würde dann

$$k = f(s) = f(u) \diamond f(v)$$

liefern, obwohl  $k$  nach demselben Satz in  $T$  kein Produkt ist. Also muss  $s \in L$  gelten.

Nach Th. 17.6.1.3 ist somit  $s = a_i$  für einen Index  $i$ , also  $f(a_i) = k$ . Mit der Homomorphieeigenschaft aus Def. 18.2.10.2 und der Multiplikationsvorschrift aus Def. 18.2.12.3 folgt

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \quad f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Anschaulich kollabiert also die ganze von  $a_i$  ausgehende Produktzeile auf Null, weil  $k$  außerhalb von  $L$  liegt.

Wären  $b_{i0}$  und  $b_{i1}$  gleich, so ergäbe die Indexeindeutigkeit aus Th. 17.6.1.2 die Gleichung  $0 = 1$ . Dies widerspricht Th. 12.5.1.5. Damit bildet  $f$  zwei verschiedene Elemente auf dasselbe Element ab, obwohl ein Isomorphismus injektiv sein muss. Ein solcher Isomorphismus existiert also nicht.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|            |                                                                          |                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1          | $1 \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                       | $A$                                                  |
| 2          | $2 \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                                 | $A$                                                  |
| 2          | $3 f: S \xrightarrow{\sim} T$                                            | Def. 18.2.10.2(2)                                    |
| 2          | $4 x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$                      | Def. 18.2.10.2(2)                                    |
| 3          | $5 \exists s \in S (f(s) = k)$                                           | Surjektivität und $k \in T$                          |
| 5          | $6 s \in S, f(s) = k$                                                    | $A$                                                  |
| 4,6        | $7 s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$ | $Th. 18.3.1.4(6)$                                    |
| 7          | $8 s \in L$                                                              | Th. 18.3.1.4                                         |
| 8          | $9 \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$                                   | Th. 17.6.1.3(8)                                      |
| 9          | $10 s = a_i$                                                             | $A$                                                  |
| 4,6,10     | $11 f(b_{i0}) = \mathbf{0}$                                              | $b_{i0} = a_i * a_0, k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$ |
| 4,6,10     | $12 f(b_{i1}) = \mathbf{0}$                                              | $b_{i1} = a_i * a_1, k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$ |
|            | $13 b_{i0} \neq b_{i1}$                                                  | Th. 17.6.1.2, Th. 12.5.1.5                           |
| 3,11,12,13 | $14 \perp$                                                               | Injektivität von $f$                                 |
| 2          | $15 \perp$                                                               | $\exists E(5, 6, 14)$                                |
| 1          | $16 \perp$                                                               | $\exists E(1, 2, 15)$                                |
|            | $17 \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                 | $\neg I(1, 16)$                                      |

## 3.2 Mengenprodukte und Reserve

**Theorem 18.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).**

**Mengen:**  $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

**Funktionen:**  $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)
\end{aligned}$$

*Beweis.* Betrachten wir zunächst  $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ . Nach Th. 18.3.1.2 und Th. 18.2.2.2(vi) stammt jedes  $z \in X *_{\mathcal{P}} Y$  von einem Faktorenpaar  $x \in X$ ,  $y \in Y$ . Liegen beide Faktoren in  $L$ , so haben sie eindeutig die Form  $x = a_i$ ,  $y = a_j$ , und ihr Produkt ist  $b_{ij} \in R(X, Y)$ . Liegt wenigstens ein Faktor außerhalb von  $L$ , so ist das Produkt nach Def. 18.2.12.3 gleich  $\mathbf{0}$ ; zugleich gilt dann nach Def. 18.2.12.4  $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$ . Damit liegt jedes Produkt in  $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ .

Umgekehrt besitzt jedes  $b_{ij} \in R(X, Y)$  die Produktzeugen  $a_i \in X$  und  $a_j \in Y$ , liegt also in  $X *_{\mathcal{P}} Y$ . Ist  $\mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$ , so sind nicht beide Mengen Teilmengen von  $L$ . In mindestens einer von ihnen gibt es daher einen Faktor außerhalb von  $L$ ; aus der anderen, nichtleeren Menge wählen wir einen beliebigen Faktor. Ihr Produkt ist  $\mathbf{0}$ . Somit gilt elementweise

$$z \in X *_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

und durch Extensionalität folgt die behauptete Mengengleichheit.

Für  $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$  ist das Argument wortgleich: Die Operation  $\diamond$  verwendet dieselbe Unterscheidung zwischen zwei  $L$ -Faktoren und einem Faktorenpaar mit mindestens einem Element außerhalb von  $L$ . Daher erhält man ebenso

$$z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

und damit  $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ . □

*Tabellarische Fassung.*

$$\begin{array}{ll}
1 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y) & Th. 18.2.2.2(vi) \\
2 \ x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y) & Th. 17.6.1.3, Def. 18.2.12.4 \\
3 \ x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y) & Def. 18.2.12.3, Def. 18.2.12.4 \\
1,2,3 \ 4 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) & \\
& \text{Fallunterscheidung für die Produktzeugen} \\
5 \ z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y & Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3
\end{array}$$



$$\begin{array}{ll}
6 & X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash \\
& \exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L) \\
& \text{Fälle } X \not\subseteq L \text{ und } Y \not\subseteq L; \text{ der andere Faktor ist nichtleer} \\
6 & 7 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_P Y \\
& \text{Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3} \\
5,7 & 8 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_P Y \\
& \text{Vereinigungsfall} \\
4,8 & 9 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_P Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)) \\
& \text{Äquivalenzeinführung} \\
10 & X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_P Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y) \\
& \text{Th. 18.2.2.2(vi)} \\
11 & x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y) \\
& \text{Th. 17.6.1.3, Def. 18.2.12.4} \\
12 & x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y) \\
& \text{Def. 18.2.12.3, Def. 18.2.12.4} \\
10,11,12 & 13 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_P Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\
& \text{Fallunterscheidung für die Produktzeugen} \\
14 & z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_P Y \\
& \text{Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3} \\
6 & 15 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_P Y \\
& \text{Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.3} \\
14,15 & 16 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_P Y \\
& \text{Vereinigungsfall} \\
13,16 & 17 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_P Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)) \\
& \text{Äquivalenzeinführung} \\
9 & 18 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\
& \text{Extensionalität} \\
17 & 19 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \\
& \text{Extensionalität}
\end{array}$$

**Theorem 18.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).**

**Mengen:**  $D, U, V, P, c_2, k$

**Funktionen:**  $\sigma, \theta$

$$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$$

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

*Beweis.* Nach Th. 17.6.2.3 sind der feste Kern  $P$  und die Reserve  $U$  disjunkt, und  $c_2$  gehört nicht zu  $P$ . Zugleich liegt  $c_2$  nach Th. 17.6.2.2 auch nicht in  $U$ . Damit liegt  $c_2$  außerhalb der gesamten Menge  $P \cup U$ . Das Element  $k$  gehört wegen seines eigenen Tags nicht zu  $D$ , wie bereits Th. 18.3.1.1 zeigt; daher ist auch  $\{k\} \cap D = \emptyset$ .

Schließlich stehen die benötigten Bijektionen bereits zur Verfügung:  
 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$  folgt aus Th. 17.6.4.4 und  $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$  aus Th. 17.6.3.2.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|           |                                                                                                                                              |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | $P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P$                                                                                                         | Th. 17.6.2.3          |
| 2         | $c_2 \notin U$                                                                                                                               | Th. 17.6.2.2          |
| 1,2       | $3 c_2 \notin P \cup U$                                                                                                                      | Vereinigungskriterium |
| 4         | $k \notin D$                                                                                                                                 | Th. 18.3.1.1          |
| 4         | $5 \{k\} \cap D = \emptyset$                                                                                                                 | Einemengenkriterium   |
| 6         | $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$                                                                                                             | Th. 17.6.4.4          |
| 7         | $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$                                                                                                             | Th. 17.6.3.2          |
| 1,3,5,6,7 | $8 P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$<br>$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$ | Bündelung             |

**Theorem 18.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).**

**Mengen:**  $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$   
**Funktionen:**  $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$$

*Beweis.* Nach Def. 17.6.2.1 gilt  $V = U \cup \{c_2\}$  und  $P \cup V = D'$ ; außerdem ist  $D' \subseteq D$  nach Th. 17.6.2.2. Jedes Element von  $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$  ist also eine Teilmenge von  $D'$  und damit von  $D$ , vgl. Th. 8.3.6.4. Dagegen enthält jede Menge aus  $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D)$  den Punkt  $k$ , nach Th. 8.3.6.3. Da  $k \notin D$  nach Th. 18.3.2.2, kann eine solche Menge nicht zugleich zu  $\mathcal{C}$  gehören. Somit sind  $\mathcal{C}$  und  $\mathcal{E}$  disjunkt.

Anschaulich zerlegt der Marker  $c_2$  die Familie  $\mathcal{C}$  in die Mengen ohne  $c_2$ , also  $\mathcal{C}_0$ , und die Mengen mit  $c_2$ , also  $\mathcal{C}_1$ . Auf dem ersten Teil transportiert  $\kappa_0$  die freien  $U$ -Koordinaten mittels  $\sigma$ , auf dem zweiten transportiert  $\kappa_1$  sie mittels  $\theta$  und ersetzt den Kern  $P \cup \{c_2\}$  durch  $\{k\}$ . Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen sind genau die Aussagen von Th. 18.3.2.2. Mit den Definitionen aus Def. 18.2.12.5 liefert daher Th. 8.3.6.12 unmittelbar

$$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

$\square$

Tabellarische Fassung.

|         |    |                                                                                                                                                               |                                  |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         | 1  | $V = U \cup \{c_2\}, P \cup V = D' \subseteq D$                                                                                                               | Def. 17.6.2.1, Th. 17.6.2.2      |
|         | 2  | $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$                                                                                                                            | Def. 18.2.12.5                   |
| 1,2     | 3  | $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$                                                                                                                       | Th. 8.3.6.4                      |
| 1,3     | 4  | $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$                                                                                                                        | Monotonie der Potenzmenge        |
|         | 5  | $\mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), \quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U),$                                                                  | Def. 18.2.12.5                   |
|         |    | $\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, \quad \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$                                                                 |                                  |
|         |    | $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), \quad \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}$ |                                  |
| 5       | 6  | $H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$                                                                                                                            | Th. 8.3.6.3                      |
|         | 7  | $k \notin D$                                                                                                                                                  | Th. 18.3.2.2                     |
| 4,6,7   | 8  | $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                                                                    | Kern $k$ liegt außerhalb von $D$ |
|         | 9  | $P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$                                                                                        | Th. 18.3.2.2                     |
|         |    | $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$                                                                                              |                                  |
| 1,5,8,9 | 10 | $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$                                                                                           | Th. 8.3.6.12                     |

**Theorem 18.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von  $\eta$ ).**

**Mengen:**  $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$

**Funktionen:**  $\psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) &= \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \mathcal{O} \cap \mathcal{C} &= \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \\ \eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Th. 8.3.6.2 und Def. 18.2.12.5 ist  $\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$ . Weil  $k \notin D$ , lässt sich jede Teilmenge von  $D \cup \{k\}$  anschaulich danach sortieren, ob sie den neuen Punkt  $k$  enthält: Ohne  $k$  ist sie eine Teilmenge von  $D$ , mit  $k$  gehört sie zu  $\mathcal{E}$ . Daher

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E},$$

und die beiden Teile sind disjunkt. Andererseits zerlegt die Definition  $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$  die Potenzmenge von  $D$  in die disjunkten Teile  $\mathcal{O}$  und  $\mathcal{C}$ . Zusammen mit  $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$  aus Th. 18.3.2.3 ergibt dies die behauptete paarweise disjunkte Zerlegung

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

Es bleibt nur die Abbildung zu lesen: Auf  $\mathcal{O}$  ist  $\eta$  die Identität, während sie auf  $\mathcal{C}$  mit  $\psi$  bijektiv auf  $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$  abbildet. Dabei ist  $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$  durch Th. 18.3.2.3 gegeben. Ferner ist  $P \neq \emptyset$ , da  $c_0 \in P$  nach Def. 17.6.2.1; deshalb gehört die leere Menge nach Th. 8.3.6.3 nicht zu  $\mathcal{C}$ . Alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.13 sind somit erfüllt, und mit Def. 18.2.12.5 folgt  $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ .  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|             |                                                                                                                                                                              |                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | $\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                                                                                                                            | <i>Th. 8.3.6.2, Def. 18.2.12.5</i>           |
| 2           | $k \notin D$                                                                                                                                                                 | <i>Th. 18.3.2.2</i>                          |
| 3           | $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$                                                                                                                                       | <i>Th. 18.3.2.3</i>                          |
| 4           | $P \neq \emptyset$                                                                                                                                                           | <i>Def. 17.6.2.1</i>                         |
| 4           | $\emptyset \notin \mathcal{C}$                                                                                                                                               | <i>Th. 8.3.6.3, Def. 18.2.12.5</i>           |
| 6           | $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$                                                                                                          | <i>Th. 18.3.2.3</i>                          |
| 7           | $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$ | <i>Def. 18.2.12.5</i>                        |
| 1,2,3,5,6,7 | $8 \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                                                                                        | <i>Th. 8.3.6.13</i>                          |
| 1           | $9 H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H$                                                                                                | <i>Th. 8.3.6.3</i>                           |
| 10          | $H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D$                                                                                                                  | Abspaltung des einzigen neuen Punktes        |
| 9,10        | $11 \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$                                                                                                             | Fall $k \in H$ oder $k \notin H$             |
| 12          | $\mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$                                                                                    | <i>Def. 18.2.12.5</i>                        |
| 11,12       | $13 \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$                                                                                               | Einsetzen                                    |
| 2,9,12      | $14 \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                                                                                | Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten $k$ nicht |
|             | $15 \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                                                                                | <i>Th. 18.3.2.3</i>                          |
| 12,14,15    | $16 \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$                                                                  | paarweise Disjunktheit                       |

**Theorem 18.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).**

**Mengen:**  $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$

**Funktionen:**  $\eta$

$$\eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$$

*Beweis.* Wegen  $c_0 \in P$ , siehe Def. 17.6.2.1, ist der feste Kern  $P$  nicht leer. Eine Menge aus  $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$  muss aber den ganzen Kern  $P$  enthalten, nach Th. 8.3.6.3. Folglich liegt  $\emptyset$  nicht in  $\mathcal{C}$ , sondern im Komplement  $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$ . Auf diesem Teil ist  $\eta$  definitionsgemäß die Identität; daher gilt  $\eta(\emptyset) = \emptyset$ .

Dasselbe Argument gilt ohne Besonderheit der leeren Menge: Ist  $K \in \mathcal{P}(D)$  und  $K \notin \mathcal{C}$ , so ist  $K \in \mathcal{O}$ . Der Identitätszweig der in Def. 18.2.12.5

festgelegten Fallfunktion liefert dann  $\eta(K) = K$ . Da  $K$  beliebig war, folgt die behauptete Allaussage.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|     |                                                                                                                    |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | $c_0 \in P$                                                                                                        | Def. 17.6.2.1               |
| 1   | $2 \ P \neq \emptyset$                                                                                             | Nichtleerheitszeuge $c_0$   |
| 2   | $3 \ \emptyset \notin \mathcal{C}$                                                                                 | Th. 8.3.6.3, Def. 18.2.12.5 |
| 3   | $4 \ \emptyset \in \mathcal{O}$                                                                                    | Def. 18.2.12.5              |
| 4   | $5 \ \eta(\emptyset) = \emptyset$                                                                                  | Def. 18.2.12.5              |
| 6   | $K \in \mathcal{P}(D), \ K \notin \mathcal{C} \vdash K \in \mathcal{O}$                                            | Def. 18.2.12.5              |
| 6   | $7 \ K \in \mathcal{P}(D), \ K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$                                              | Def. 18.2.12.5              |
| 5,7 | $8 \ \eta(\emptyset) = \emptyset, \ \forall K \in \mathcal{P}(D) \ (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$ | Generalisierung             |

**Theorem 18.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).**

**Mengen:**  $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

*Beweis.* Seien  $X$  und  $Y$  Teilmengen von  $T$ . Nehmen wir zum Widerspruch an, dass  $R(X, Y) \in \mathcal{C}$  gilt. Das Elementkriterium Th. 8.3.6.3 gibt zusammen mit Def. 18.2.12.5 und Def. 17.6.2.1

$$P \subseteq R(X, Y) \subseteq D'.$$

Da  $P = \{b_{00}, b_{11}\}$ , liegen insbesondere  $b_{00}$  und  $b_{11}$  im Rechteck  $R(X, Y)$ . Nach der Definition von  $R$  in Def. 18.2.12.4 und der Eindeutigkeit der Indizes aus Th. 17.6.1.2 bedeutet dies, dass sowohl  $a_0$  als auch  $a_1$  in  $X \cap L$  und in  $Y \cap L$  liegen. Das Rechteck enthält daher auch die gemischte Ecke  $b_{01}$ .

Aus  $R(X, Y) \subseteq D'$  würde nun  $b_{01} \in D'$  folgen. Nach Th. 17.6.2.2 gilt andererseits

$$b_{01} \notin D'.$$

Das ist der gesuchte Widerspruch. Also kann  $R(X, Y)$  nicht in  $\mathcal{C}$  liegen.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|   |                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------|-----|
| 1 | $1 \ X, Y \in \mathcal{P}(T)$                     | $A$ |
| 2 | $2 \ R(X, Y) \in \mathcal{C}$                     | $A$ |
| 2 | $3 \ P \subseteq R(X, Y), \ R(X, Y) \subseteq D'$ |     |

|     |                                                                                     |                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     | <i>Th.</i> 8.3.6.3(2), <i>Def.</i> 18.2.12.5, <i>Def.</i> 17.6.2.1 |
| 3   | 4 $b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$                                                      | <i>Def.</i> 17.6.2.1(3)                                            |
| 4   | 5 $a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$                                              | <i>Def.</i> 18.2.12.4, <i>Th.</i> 17.6.1.2                         |
| 4   | 6 $a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$                                              | <i>Def.</i> 18.2.12.4, <i>Th.</i> 17.6.1.2                         |
| 5,6 | 7 $b_{01} \in R(X, Y)$                                                              | <i>Def.</i> 18.2.12.4                                              |
| 3,7 | 8 $b_{01} \in D'$                                                                   | $= E(7, 3)$                                                        |
|     | 9 $b_{01} \notin D'$                                                                | <i>Th.</i> 17.6.2.2                                                |
| 2   | 10 $\perp$                                                                          | $\perp I(8, 9)$                                                    |
| 1   | 11 $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$                                                     | $\neg I(2, 10)$                                                    |
|     | 12 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C} \rightarrow I(1, 11)$ |                                                                    |

### 3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

**Theorem 18.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi$

$$\begin{aligned}
A_* \cap D &= \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, \\
S &= A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}), \\
\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}
\end{aligned}$$

*Beweis.* Anschaulich besteht der Träger aus einer festen Schicht  $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$  und einer beweglichen Schicht  $D$ . Beim Übergang von  $S$  zu  $T$  kommt nur in der zweiten Schicht das Element  $k$  hinzu. Aus *Def.* 18.2.12.6 und der paarweisen Disjunktheit aus *Th.* 18.3.1.1 folgen

$$A_* \cap D = \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset.$$

Die Trägerdefinition in *Def.* 18.2.12.3 ergibt zugleich

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Nach *Th.* 18.3.2.4 bildet  $\eta$  die Potenzmenge von  $D$  bijektiv auf die Potenzmenge von  $D \cup \{k\}$  ab, und nach *Th.* 18.3.2.5 bleibt die leere Menge fest. Damit sind alle Voraussetzungen von *Th.* 8.3.6.26 erfüllt: Die feste Schicht wird unverändert übernommen, während  $\eta$  die zweite Schicht bijektiv erweitert. Wegen *Def.* 18.2.12.6 ist die dortige Schichtabbildung, eingeschränkt auf die nichtleeren Teilmengen, genau  $\Phi$ . Also gilt  $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ .  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|             |                                                                                                          |                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1           | $A_* = L \cup \{0\}$                                                                                     | Def. 18.2.12.6               |
| 1 2         | $A_* \cap D = \emptyset$                                                                                 | Th. 18.3.1.1                 |
| 1 3         | $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$                                                                    | Th. 18.3.1.1                 |
| 1 4         | $S = A_* \cup D, T = A_* \cup (D \cup \{k\})$                                                            | Def. 18.2.12.3               |
| 5           | $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                      | Th. 18.3.2.4                 |
| 6           | $\eta(\emptyset) = \emptyset$                                                                            | Th. 18.3.2.5                 |
| 2,3,4,5,6 7 | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ | Th. 8.3.6.26, Def. 18.2.12.6 |

**Theorem 18.3.3.2 (Argument (M13):  $L$ -Invarianz von  $\Phi$ ).**

**Mengen:**  $A_*, L, D, S, T, X$

**Funktionen:**  $\eta, \Phi$

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D), \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L) \end{aligned}$$

*Beweis.* Die Abbildung  $\Phi$  verändert ausschließlich den Anteil einer Menge in  $D$ . Aus der Schichtzerlegung in Th. 18.3.3.1, der Bijektivität von  $\eta$  aus Th. 18.3.2.4 und Th. 8.3.6.16 folgt daher unmittelbar

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Der Satz Th. 8.3.6.18 sagt zugleich, dass der feste Anteil wirklich fest bleibt:  $\Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$ . Da  $L \subseteq A_*$ , liefert ein weiterer Schnitt mit  $L$

$$\Phi(X) \cap L = X \cap L.$$

Auch die Frage, ob eine Menge vollständig in  $L$  liegt, kann durch die Verschiebung in der disjunkten  $D$ -Schicht nicht geändert werden. Formal folgt dies aus Th. 8.3.6.24; dabei wird außerdem  $\eta(\emptyset) = \emptyset$  aus Th. 18.3.2.5 verwendet. Somit ist

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L.$$

□

*Tabellarische Fassung.*

|           |                                                                                                             |                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | $A_* \cap D = \emptyset, A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, S = A_* \cup D$                               | Th. 18.3.3.1                    |
| 2         | $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                         | Th. 18.3.2.4                    |
| 3         | $\eta(\emptyset) = \emptyset$                                                                               | Th. 18.3.2.5                    |
| 1         | $4 X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$                              | Trägerzerlegung                 |
| 1,2,4     | $5 X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$          | Th. 8.3.6.16, Def. 18.2.12.6    |
| 1,2,4     | $6 X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$                       | Th. 8.3.6.18                    |
| 7         | $L \subseteq A_*$                                                                                           | Def. 18.2.12.6                  |
| 6,7       | $8 X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$                           | Schnitt mit der Teilschicht $L$ |
| 1,2,3,4,7 | $9 X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$ | Th. 8.3.6.24                    |

**Theorem 18.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).**

**Mengen:**  $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$   
**Funktionen:**  $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y), \\ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y \end{aligned}$$

*Beweis.* Der Rechteckanteil  $R(X, Y)$  sieht nach Def. 18.2.12.4 nur die beiden Schnitte  $X \cap L$  und  $Y \cap L$ . Diese Schnitte bleiben nach Th. 18.3.3.2 unter  $\Phi$  unverändert; daher ist  $R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$ . Der Nullanteil  $\varepsilon(X, Y)$  hängt nur davon ab, ob beide Mengen vollständig in  $L$  liegen. Auch diese Eigenschaft bewahrt  $\Phi$ , also gilt ebenso  $\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$ .

Nach Th. 18.3.3.1 sind  $\Phi(X)$  und  $\Phi(Y)$  nichtleere Teilmengen von  $T$ . Wendet man die direkte Produktformel aus Th. 18.3.2.1 einmal in  $T$  und einmal in  $S$  an, so erhält man die gemeinsame Beschreibung

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y.$$

□



*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                                                                                                                         |                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \Phi(Y) \cap L = Y \cap L$                                                           | <i>Th.</i> 18.3.3.2   |
| 1 2     | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$                                                                                  | <i>Def.</i> 18.2.12.4 |
| 3       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$<br>$X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$<br>$Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$ | <i>Th.</i> 18.3.3.2   |
| 3 4     | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$                                                              | <i>Def.</i> 18.2.12.4 |
| 5       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$                                                    | <i>Th.</i> 18.3.3.1   |
| 2,4,5 6 | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$                                        | <i>Th.</i> 18.3.2.1   |
| 7       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$                                                           | <i>Th.</i> 18.3.2.1   |
| 6,7 8   | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$                  | Gleichheitskette      |

**Theorem 18.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).**

**Mengen:**  $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$   
**Funktionen:**  $\eta, \Phi, *_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$$

*Beweis.* Seien  $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$  und  $Z = X *_{\mathcal{P}} Y$ . Da  $(S, *)$  nach Th. 18.3.1.2 eine Halbgruppe ist, ist  $Z$  nach Th. 18.2.2.2(v) wieder eine nichtleere Teilmenge von  $S$ . Die Produktklassifikation Th. 18.3.2.1 liefert

$$Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y).$$

Hier liegt  $R(X, Y)$  in  $D$ , während  $\varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$  gilt. Wegen der disjunkten Schichten aus Th. 18.3.3.1 sind also

$$Z \cap D = R(X, Y), \quad Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y).$$

Anschaulich ist nun entscheidend, dass ein Produktrechteck nie in den für die Verschiebung reservierten Bereich fällt. Wegen  $S \subseteq T$  liefert Th. 18.3.2.6

$$R(X, Y) \notin \mathcal{C}.$$

Deshalb greift der Identitätszweig aus Th. 18.3.2.5, also

$$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y).$$

Setzt man dies in die Grundgleichung aus Th. 18.3.3.2 ein, erhält man

$$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z.$$

Damit ist  $\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$ . □

*Tabellarische Fassung.*

|  |         |                                                                                   |                                |
|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | 1       | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_P Y$                    | $A$                            |
|  | 1       | $2 X, Y \in \mathcal{P}(T)$                                                       | Def. 18.2.12.3                 |
|  | 1       | $3 Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$                                  | Th. 18.3.1.2, Th. 18.2.2.2     |
|  | 1       | $4 Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$                                            | Th. 18.3.2.1(1)                |
|  |         | $5 R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$ | Def. 18.2.12.4, Def. 18.2.12.6 |
|  | 4,5     | $6 Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$                            | Th. 18.3.3.1                   |
|  | 2       | $7 R(X, Y) \notin \mathcal{C}$                                                    | Th. 18.3.2.6                   |
|  | 5,7     | $8 \eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$                                                       | Th. 18.3.2.5                   |
|  | 3,6     | $9 \Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$                                    | Th. 18.3.3.2                   |
|  | 4,6,8,9 | $10 \Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$                                 | Einsetzen                      |
|  | 1,10    | $11 \Phi(X *_P Y) = X *_P Y$                                                      | Definition von $Z$             |

**Theorem 18.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).**

**Mengen:**  $S, T, X, Y$

**Funktionen:**  $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

*Beweis.* Die beiden vorangegangenen Argumente treffen sich in derselben Menge. Nach Th. 18.3.3.4 gilt

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y,$$

während Th. 18.3.3.3

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$$

liefert. Folglich bewahrt  $\Phi$  die Multiplikation.

Nach Th. 18.3.1.2 und Th. 18.2.2.2 sind die beiden Potenzhalbgruppen tatsächlich Halbgruppen. Zusammen mit der Bijektivität von  $\Phi$  aus Th. 18.3.3.1 zeigt die erhaltene Produktgleichung gemäß Def. 18.2.10.1 zunächst die Homomorphie und gemäß Def. 18.2.10.2 anschließend die behauptete Isomorphie. □

*Tabellarische Fassung.*

|       |                                                                                                                                                         |                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$                                                | Th. 18.3.3.4               |
| 2     | $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$                                   | Th. 18.3.3.3               |
| 1,2   | $3 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$                         |                            |
|       |                                                                                                                                                         | gemeinsame rechte Seite    |
| 4     | $\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Th. 18.3.1.2, Th. 18.2.2.2 |
| 5     | $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$                                                | Th. 18.3.3.1               |
| 3,4,5 | $6 \ \text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$      | Def. 18.2.10.1             |
| 5,6   | $7 \ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$      | Def. 18.2.10.2             |

**Theorem 18.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).**

**Mengen:**  $S, T$   
**Funktionen:**  $f, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
& \neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge \\
& \neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\
& \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})
\end{aligned}$$

*Beweis.* Nach Th. 18.3.1.2 sind beide Grundstrukturen Halbgruppen. Dass ihre Träger unendlich sind, folgt aus Th. 18.3.1.3. Ihre Nichtisomorphie ist Th. 18.3.1.5. Auf der Ebene der nichtleeren Teilmengen liefert dagegen Th. 18.3.3.5 mit der explizit konstruierten Abbildung  $\Phi$  einen Isomorphismus. Damit sind alle vier Aussagen des Satzes erfüllt.  $\square$

*Tabellarische Fassung.*

|         |                                                                                                                                                |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | $\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$                                                                                              | Th. 18.3.1.2 |
| 2       | $\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T)$                                                                                             | Th. 18.3.1.3 |
| 3       | $\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$                                                                                            | Th. 18.3.1.5 |
| 4       | $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ | Th. 18.3.3.5 |
| 1,2,3,4 | $5 \ \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$                                                                                   | Bündelung    |
|         | $\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge$                                                                                      |              |
|         | $\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$                                                                                     |              |
|         | $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$ |              |